

	contaminación bacteriana, por BGN.	hipotensión, shock, CID, I.renal.	·ATB amplio espectro inmediata. ·Extraer Hemocultivos al paciente y a la bolsa.
Sobrecarga volumen CI/EAP/TACO*	·Hipervolemia por transfusión rápida. ·Frecuente en ancianos y niños, o enfermedad cardiopulmonar previa.	Signos y síntomas de insuficiencia cardiaca congestiva.	·Parar la transfusión. ·Tratamiento específico de la IC. ·Diuréticos. ·Oxigenoterapia.
Reacciones Hipotensivas	·Liberación de bradiquinina, sobre todo en pacientes con IECA.	Hipotensión aislada: sin fiebre, ni disnea ni datos de hemólisis.	·Parar la transfusión y reiniciarla cuando recupere la tensión. ·Expansión de volumen.
Hipotermia	·Infusión rápida de concentrados sanguíneos fríos.	Arritmias.	·Parar la transfusión. ·Reiniciarla disminuyendo su ritmo cuando aumente la temperatura corporal. ·Calentamiento corporal.
Hemólisis NO inmune	Posibles causas: ·Hemólisis mecánica (prótesis valvulares, etc) ·Medicación administrada por la misma vía de la transfusión. ·Infusión de soluciones hipotónicas · Calentamiento excesivo de los hematíes previo a la transfusión.	Ninguna específica. Hemoglobinuria, aumento de la bilirrubina sérica, si existiese contaminación bacteriana.	·Parar transfusión.

Ac: anticuerpo, Ag: antígeno.

* Según el informe del año 2013 del sistema de hemovigilancia Británico (SHOT) se recomienda no transfundir necesariamente 2 unidades de hematíes. Se debe descartar la presencia de factores de riesgo para desarrollar la sobrecarga cardiaca.

Ante la sospecha de una RT deberíamos:

- Interrumpir la transfusión inmediatamente.
- 1. Mantener una vía canalizada.
- 2. Evaluar los signos vitales y realiza un examen físico del paciente.
- 3. Realizar una inspección visual del componente sanguíneo que se estaba transfundiendo.
- 4. Revisar los datos de identificación del paciente, su grupo sanguíneo y la etiqueta del hemoderivado.
- 5. Si la RT es moderada-grave, se sugiere solicitar hemograma, coagulación, prueba de función hepática y renal y una determinación de hemoglobina en orina. El tratamiento de las RT graves no debe retrasarse hasta obtener los resultados analíticos.
- 6. Cumplimentar la notificación inicial de RT, disponible en intranet (en consentimientos informados) En el caso de ser moderada-grave, se sugiere enviar nuevas muestras del paciente (2 tubos EDTA 5ml y 1 tubo suero 10ml) y el contenido restante de la unidad implicada y el equipo de infusión al servicio de transfusión para llevar a cabo el estudio pertinente.
- 7. Avisar al servicio de transfusión (teléfono 76585)

Notas prácticas

- Por el riesgo que supone una RTHA por incompatibilidad ABO es importante realizar el grupo en cabecera del receptor, preguntar activamente por sus datos de filiación y confirmarlos en la etiqueta del hemoderivado.
- Durante la transfusión solo podrá recibir suero fisiológico 0,9% por la misma vía.
- Si la transfusión no se inicia a los 30 min siguientes de recibir el hemoderivado se devolverá a servicio de transfusión para su adecuada conservación. No es necesario atemperar los hemoderivados ya que el ritmo de infusión es lento.
- Se recomienda que todos los efectos adversos relacionados con la transfusión se comuniquen a los organismos reguladores y de Hemovigilancia, además de ser estudiados y analizados por los propios miembros del centro sanitario donde ha tenido lugar el incidente.
- La hoja de notificación inicial de RT se encuentra en Intranet-consentimientos informados. Hay que imprimirla y cumplimentarla y remitirla al Servicio de transfusión.

Tabla 1. Compatibilidad sanguínea ABO

Grupo	Hematíes del paciente (Ag)	Plasma del paciente (Ac)	CH compatible	Plasma compatible
A	A	Anti-B	A,O	A, AB
B	B	Anti-A	B,O	B, AB
AB	AB	-	AB,A,B,O	AB
O	O	Anti-A, Anti-B	O	O,A,B,AB

Bibliografía

- Carson JL, Grossman BJ, Kleinman S, Tinmouth AT, et al. Red blood cell transfusión: a clinical practice guideline from the AABB. Ann Intern Med. 2012;157: 49-58.
- Guía sobre la transfusión de componentes sanguíneos y derivados plasmáticos. Sociedad Española de Transfusión Sanguínea (SETS). 2015, 5º ed. (sets.es) -
- Agustin JJ, et al. Manual de protocolos y actuación en urgencias. 4º edición. Toledo. 2014.

INDICACIONES DE LA TRANSFUSIÓN

INDICACIONES DE LA TRANSFUSIÓN

AUTORES: Yapci Ramos De León (Hematólogo)

Virgilio Cabrera De Olano (Hematólogo)

Davide Antonelli Laghi (Médico De urgencias)

La transfusión es una necesidad permanente, y la amplitud con la que es utilizada exige que deba garantizarse su calidad y seguridad para evitar efectos adversos, en particular, la transmisión de enfermedades. Por otro lado, el altruismo y la voluntariedad de la donación de sangre son la mejor garantía de calidad y seguridad para el donante y el receptor.

La transfusión de hemoderivados (HD) forma parte del tratamiento de diferentes patologías, y se utilizan cuando no existen otras alternativas terapéuticas.

La decisión de transfundir no debe basarse exclusivamente en la cifra de hemoglobina (Hb) sino en la valoración individualizada de la situación clínica y factores concretos del paciente como edad, antecedentes, causa, grado de instauración y de tolerancia a la anemia.

La transfusión se basa en 3 pilares fundamentales

- La correcta indicación, basada en una valoración del beneficio-riesgo.
- La selección del componente idóneo.
- La elección de la dosis correcta.

Son además requisitos legales: Real decreto 1088/2005, orden SCO/322/2007, de obligado cumplimiento para una transfusión idónea y segura para el paciente.

Concentrado de hematíes (CH)

De elección para la corrección de los síntomas y signos de la hipoxia tisular por las anemias de diferente etiología. En general, debe ser la clínica la que nos indique la necesidad de transfusión.

Los niveles de Hb y hematocrito (Hcto) son valores indirectos de la capacidad de transferencia de oxígeno a los tejidos, que no se altera hasta que la Hb no desciende < 7 gr/dl, en condiciones de euvolemia

Anemia aguda: Mayoritariamente de origen hemorrágico. Ante una pérdida sanguínea, lo primero será mantener la perfusión tisular mediante reposición con cristaloides, etc, seguido de la oxigenación mediante transfusión CH. Los CH no deben utilizarse como expansores de volumen.

Transfusión de CH si:

- Hb < 7 gr/dl en paciente previamente sin anemia.
- Hb < 8 gr/dl en paciente con hemorragia incontrolada o dificultad de adaptación a la anemia (> 65 años, enf. respiratoria, vascular, diabetes) - Hb < 9 gr/dl en pacientes con antecedentes de insuficiencia cardíaca o coronaria.

Anemia crónica: Mayoritariamente de causa médica que puede ser corregida con el tratamiento sustitutivo (ferropenia, déficit B12, folato, etc) y el de la enfermedad de base. Solo se valoraría la transfusión en caso de anemia grave con riesgo vital.

En pacientes de edad avanzada o con patología cardiovascular se debe valorar el riesgo de sobrecarga circulatoria si se infunde rápidamente y dependiendo de la dosis.

NO está indicado transfundir a pacientes con anemia crónica asintomática y sin factores de riesgo.

Transfusión de CH si cumple las siguientes premisas:

Presenta sintomatología anémica (astenia, taquicardia, taquipnea, etc)

Orientativo, en función de la cifra de Hb:

Hb < 5 gr/dl Si transfusión.

Hb 5-9 gr/dl Decisión clínica.

Hb > 10 gr/dl Casi nunca.

Nota: Anemia hemolítica autoinmune: se evitará la transfusión salvo si existe riesgo vital.

Concentrados de plaquetas (CP)

Para prevenir o tratar hemorragias en pacientes con defectos cualitativos/alteración función (trombocitopatías) y/o cuantitativos (trombocitopenia).

Un pool (mezcla 4-5 donantes de sangre total) o aféresis (donante único) elevan el recuento en 30-50 $\times 10^3/\text{uL}$ que puede evaluarse con un hemograma postransfusional. Teniendo en cuenta que el rendimiento transfusional suele disminuir por consumo periférico en caso de: sepsis, CID, hepatopatías, esplenomegalias, hemorragia activa, etc.

Transfusión profiláctica:

< 10 $\times 10^3/\text{uL}$ (< 5 $\times 10^3/\text{uL}$ en trombocitopenia estable de larga evolución)

< 20 $\times 10^3/\text{uL}$ y al menos un factor de riesgo (infección graves, anticoagulación, fiebre)
< 50 $\times 10^3/\text{uL}$ y algún procedimiento invasivo o hemorragia.

< 100 $\times 10^3/\text{uL}$ y cirugía del SNC o globo ocular.

Transfusión terapéutica: Cuando existen datos de hemorragia activa:

- Hemorragia leve y recuento de plaquetas < 20 $\times 10^3/\text{uL}$

- Hemorragia moderada/grave y recuento de plaquetas < 50 $\times 10^3/\text{uL}$

-

Hemorragia y alteraciones de la función plaquetar independiente de la cifra (trombocitopatías, antiagregación, AINES, etc)

En procedimientos invasivos:

- Laparotomía, craneotomía, traqueotomía, catéteres, exéresis dentales, biopsia hepática y/o transbronquial: en ausencia de coagulopatías asociadas serán suficientes recuentos $40-50 \times 10^3/\mu\text{L}$.
- Punción lumbar debería realizarse con $> 20 \times 10^3/\mu\text{L}$.

Contraindicaciones: En algunas enfermedades trombocitopénicas no se recomienda la transfusión de plaquetas por el riesgo de contribuir en la aparición de fenómenos trombóticos:

- Púrpura trombótica trombocitopénica (PTT)
- Síndrome hemolítico-Urémico (SHU)
- Trombocitopenia inducida por heparina (TIH)
- Púrpura postransfusional.

En la púrpura trombocitopénica idiopática (PTI) sólo está indicada la transfusión en casos de hemorragias graves con riesgo vital o funcional siempre que se acompañen de tratamiento inmunosupresor (corticoides o inmunoglobulinas)

Plasma fresco congelado (PFC)

Las indicaciones son muy limitadas. Siempre que sea posible se utilizarán otras alternativas terapéuticas (antifibrinolíticos, DDAVP, concentrados específicos, etc) NUNCA se deberá usar como expansor plasmático o aporte nutricional ni para corregir la hipoproteinemia ni como aporte de inmunoglobulinas.

Eficacia demostrada:

- Púrpura trombótica trombocitopénica. (PTT)
- Púrpura fulminante del recién nacido 2º por deficiencia congénita de proteína C o S si no se dispone de concentrado de ese factor.
- Exanguinotransfusión en neonatos cuando no disponga de sangre total para reconstituir el concentrado de hematíes.

Ante hemorragia grave y alteración de pruebas de la coagulación

- Transfusión masiva (volumen transfundido > 1 volemia en $< 24\text{h}$)
- Reposición factores coagulación en las deficiencias congénitas cuando no haya concentrados de factor específicos (hemofilias, etc)
- Neutralización inmediata del efecto de los anticoagulantes.
- Hemorragia secundaria a tratamiento con fibrinolíticos.
- Coagulación intravascular diseminada aguda.
- Insuficiencia hepatocelular grave y hemorragia microvascular difusa o localizada con riesgo vital.

Sin hemorragia y con alteración de la coagulación:

En profilaxis de hemorragia en hepatopatías agudas y crónicas con coagulopatía, incluyendo pacientes con anticoagulación oral que serán sometidos a intervenciones quirúrgicas y/o procedimientos invasivos.

No precisa prueba de compatibilidad pero debe ser ABO compatible con el receptor.

Precisa descongelación a 37°C previo a la infusión (15-20 min).

Una vez descongelado se debe transfundir en las siguientes 6 horas.

La dosis habitual tanto en pacientes adultos como pediátricos es de 10-20 ml/kg, aumentando la tasa de factores coagulación en un 20% (inmediato tras la transfusión)

Es necesaria la monitorización postransfusional con una coagulación para verificar el correcto rendimiento.

Notas prácticas

- Cuando se solicita una transfusión, se coloca al receptor una pulsera identificativa con un número único que será igual al número de la solicitud de transfusión e igual al ubicado en la etiqueta del hemoderivado a transfundir. Además, en la primera transfusión, los técnicos de laboratorio realizan el grupo sanguíneo en cabecera. Todas estas medidas se establecen para intentar evitar una reacción transfusional (RT) grave que ponga en peligro la vida del receptor, como la incompatibilidad ABO.
- Si la transfusión no se inicia a los 30 minutos siguientes de recibir el CS se devolverá a servicio de transfusión para su adecuada conservación. No es necesario atemperar los CS ya que el ritmo de infusión es lento.
- Si el paciente tiene indicación de recibir CS especiales (irradiados, lavados, fenotipados) su médico lo debe indicar en la solicitud.

Bibliografía:

- Carson JL, Grossman BJ, Kleinman S, Tinmouth AT, et al. Red blood cell transfusión: a clinical practice guideline from the AABB. Ann Intern Med. 2012;157:49-58.
- Guía sobre la transfusión de componentes sanguíneos y derivados plasmáticos. Sociedad Española de Transfusión Sanguínea (SETS). 2015, 5º ed. (sets.es)
- Anabella AM, Miguel BG, Efrén RG. Guía de actuación en urgencias. Edición revisada. Gran Canaria. 2008
- Agustín JJ, et al. Manual de protocolos y actuación en urgencias. 4º edición. Toledo. 2014.
- Real decreto ley 1088/2005.

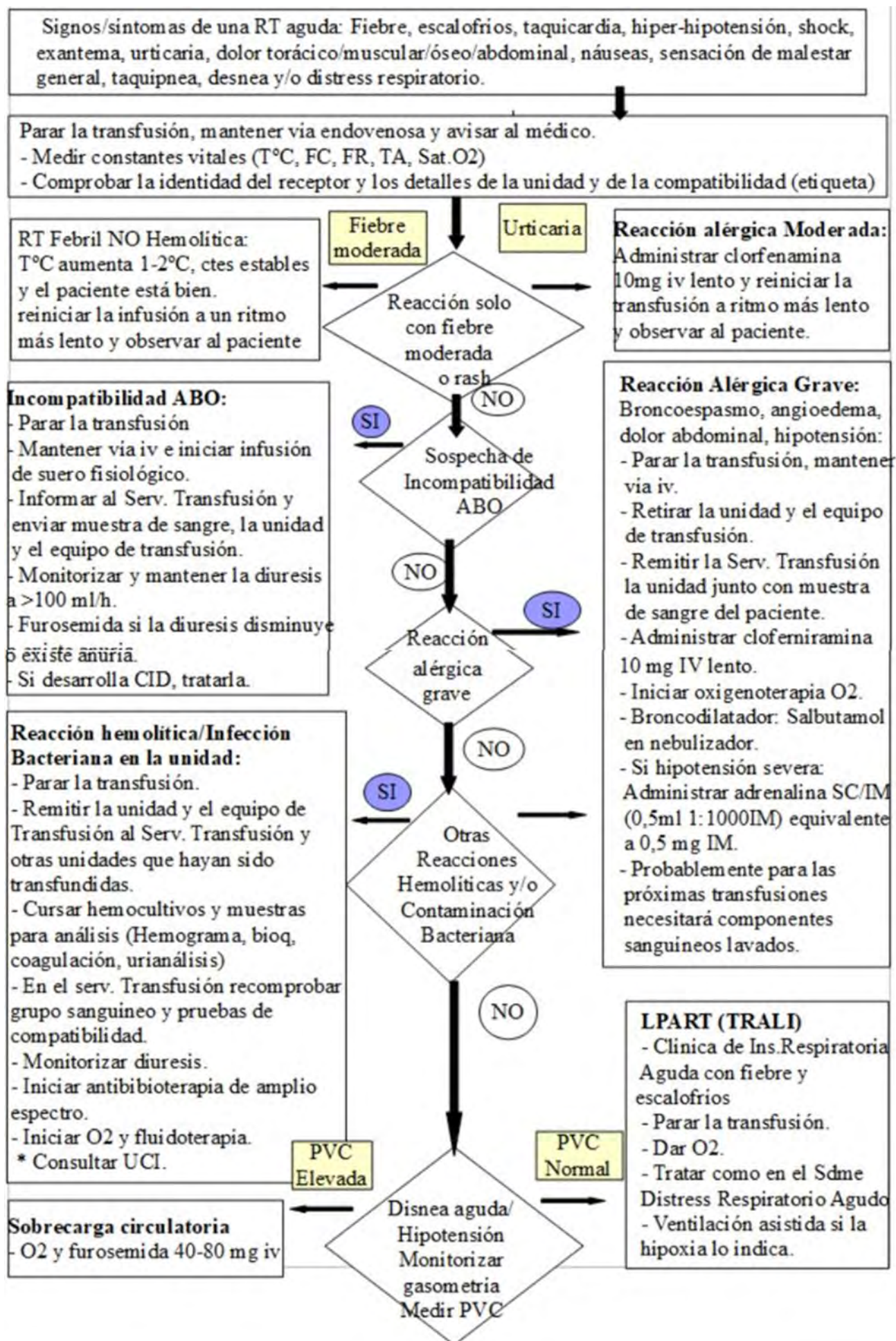
Tabla 1. Compatibilidad sanguínea ABO

Grupo	Hematíes del paciente (Ag)	Plasma del paciente (Ac)	CH compatible	Plasma compatible
A	A	Anti-B	A,O	A, AB
B	B	Anti-A	B,O	BAB
AB	AB	-	AB,A,B,O	AB
O	O	Anti-A, Anti-B	O	O,A,B,AB

Tabla 2. Principales componentes sanguíneos disponibles en Urgencias.

Componente	Características	Dosis y administración	Indicación
Concentrado de hematíes (CH)	· Conservación: 1-6°C · Caducidad: 42 días. 1 CH eleva la Hb 1 gr/dl.	· Dosis adulto: 1-2 CH. · Dosis niño: 10-20 ml/kg · Volumen: 250-300 ml/U. · Ritmo: 30-60 gotas/min. · Duración: 60-120 min. - NO MAS DE 4 HORAS	Anemia sintomática
Plasma Fresco Congelado (PFC)	· Conservación a - 25°C · Caducidad: 24-36 meses. · Previo infusión: Descongelar 37°C durante 15-20 min. · Fuente de proteínas, factores de coagulación, incluyendo los más lábiles (V y VIII)	· Dosis: 10-20 ml/kg · Volumen: 250-300 ml/U · Ritmo: 125-175gotas/min. · Duración: 20-30 min - NO MÁS 2 HORAS	Alteración de la coagulación
Concentrado de plaquetas (CP)	· Se obtiene de la mezcla de 4-5 donaciones de ST (pool) o de una aféresis de donante único. · Conservación: 22°C agitación continua. · Caducidad: 7 días (inactivadas) · 1 pool o 1 aféresis aumenta el recuento plaquetario en 25-40x103/uL.	· Dosis adulto: 1pool o 1 aféresis · Dosis niño: 10 ml/kg · Volumen: 250-300 ml/U · Ritmo: 125-225 gotas/min · Duración: 20-30 min	Sangrado por trombocitopenia o trombocitopatía

El ritmo de la transfusión siempre será lento de 10 gotas/min durante los primeros 5-10 min, si no existe reacción transfusional en el paciente, se continuará al ritmo que se indica en cada componente.



SOBREDOSIFICACIÓN DE ANTICOAGULANTES

Víctor Alfonso Fernández (Hematólogo)

Marina Gordillo Martin (Hematólogo)

Davide Antonelli Laghi (Médico De urgencias)

Los anticoagulantes orales (ACO) son un grupo terapéutico ampliamente utilizado en la práctica clínica, constituyendo la base del tratamiento de la cardiopatía embolígena y del tromboembolismo venoso por la elevada eficacia que han demostrado en ambos contextos clínicos, siempre que se consiga optimizar la estrategia anticoagulante, reducir el riesgo hemorrágico y mantener una perfecta adherencia.

La complicación más grave del uso de los anticoagulantes orales es la hemorragia. El riesgo de sangrado aumenta con el INR, las patologías asociadas, la edad del paciente, o la asociación a determinados medicamentos. Su manejo va a depender, fundamentalmente, de la existencia o no de sangrado, el INR y la indicación de la anticoagulación. Siempre que estemos frente a un resultado inesperado del INR de un paciente hay que buscar la causa que lo justifique (mala administración del anticoagulante, procesos intercurrentes, infecciones, administración de fármacos que interaccionan con los anticoagulantes orales). Si aparece hemorragia con un INR dentro del rango terapéutico, se deben buscar causas locales que la justifiquen. Un manejo adecuado es fundamental para disminuir la morbilidad asociada, las visitas a urgencias, los ingresos hospitalarios y, con todo ello, aumentar la seguridad del paciente.

Se estima que en España hay más de 800.000 pacientes anticoagulados, estando estas cifras en aumento debido al envejecimiento de la población, principalmente.

Tipos de anticoagulantes orales

En la actualidad, disponemos de 2 grupos de fármacos anticoagulantes orales:

- Los antagonistas de la vitamina K (AVKs) derivados de la cumarina
 - ◆ Acenocumarol (*Sintrom®*) el más utilizado en España.
 - ◆ Warfarina (*Aldocumar®*, *Coumadin®*) y fenprocumona (*marcumar®*), muy utilizados en Europa.

(Entre ellos se diferencian principalmente en la vida media: acenocumarol 3 días, warfarina 5 días y fenprocumona 7 días)

Características: Ventana terapéutica estrecha (rango de anticoagulación), interacciones farmacológicas frecuentes y con la dieta, variabilidad interindividual, controles periódicos (INR), agente reversor específico.
- Los anticoagulantes orales de acción directa (ACOD), que se dividen a su vez en 2 grupos:
 - ◆ Inhibidores directos de la trombina: dabigatrán etexilato (*Pradaxa®*),
 - ◆ Inhibidores directos del factor X activado: rivaroxabán (*Xarelto®*), apixaban (*Eliquis®*) y edoxaban (*Lixiana®*).

Características: Menos interacciones farmacológicas, vida media corta, no interfiere la dieta, dosis fija, no requiere monitorización, no agente reversor (excepto dabigatrán).

Manejo clínico

Ante una sobredosificación por anticoagulantes orales, es indispensable valorar de forma general:

- Interrumpir el tratamiento anticoagulante
- Valorar la edad, indicación del tratamiento, riesgo trombótico / hemorrágico.
- Analítica con Hemograma, Bioquímica (con función renal y hepática) y coagulación básica
- Evaluar la gravedad de la hemorragia
- Causas de sobredosificación
- Documentar la hora de la última administración del fármaco
- Comprobar medicación concomitante (antiagregantes, AINEs...)
- Tratamiento de soporte si precisa

Tipos de hemorragia según cuantía:

Sangrado Leve	-Pérdida inferior a 500 ml. -No hay cambios hemodinámicos o son mínimos. El pulso y la presión sanguínea normal. -De no continuar la pérdida estos pacientes se equilibran con la ingesta líquida oral o la administración de 500 ml. de solución salina isotónica.
Sangrado Moderado	-Pérdida entre 500 y 1000 ml. -Repercusión hemodinámica: aumento de la FC > 100 lpm, pulso de amplitud disminuida, presión arterial conservada por mecanismos compensadores, frecuencia respiratoria aumentada entre 20 y 30 por minuto y diuresis algo disminuida (20 a 30 ml/hora). -Paciente ansioso y con mareo al pasar a la posición ortostática.
Sangrado Grave	-Pérdida de más de 1000 ml. -Repercusión hemodinámica: aumento de la frecuencia respiratoria (> 30 rpm) y de la frecuencia cardíaca (> 120 lpm), presión arterial disminuida (caída de > 40 mm Hg. de su presión normal o < 100 mm Hg.) y relleno capilar lento. -El paciente está ansioso o confuso, en decúbito, con palidez de piel y mucosas

Antivitaminas K (AVKs)

INR < 5	
Sin sangrado	Con sangrado
Ajustar dosis total semanal (DTS) Control a la semana	Valorar omitir 1 dosis anticoagulante oral (ACO) hasta cese de sangrado o aclarar causa. Si el sangrado continúa, valorar administrar 5 mg de vitamina K +/- CCP

INR 5-7	
Sin sangrado	Con sangrado
Medidas generales Omitir dosis ACO NO dar Vitamina K Control en 48 h	LEVE/MODERADO Medidas generales Omitir dosis ACO 2 mg de Vitamina K vo Antifibrinolíticos locales (excepto en hematuria) Control en 24 h GRAVE + CCP 35-50 UI/kg (o PFC 10-15 ml/kg) Soporte transfusional para mantener: - o Hemoglobina > 7 g/dl. - o Plaquetas > 50 x 10⁹/L (o > 100 si sangrado SNC). Considerar la transfusión de plaquetas si antiagregación concomitante.

INR > 7	
Sin sangrado	Con sangrado
Medidas generales Omitir dosis ACO 2 mg de Vitamina K vo Control en 24 h	Medidas generales Omitir dosis ACO 10 mg de Vitamina K iv + valorar CCP 35-50 UI/kg (o PFC 10-15 ml/kg) Soporte transfusional para mantener: - o Hemoglobina > 7 g/dl. - o Plaquetas > 50 x 10⁹/L (o > 100 si sangrado SNC). Considerar la transfusión de plaquetas si antiagregación concomitante.

Si la anticoagulación sigue siendo necesaria tras administrar la vitamina K (pacientes de alto riesgo trombótico), pasar al paciente a heparina hasta que los efectos de la vitamina K hayan revertido y pueda reiniciar la anticoagulación oral.

Anticoagulantes orales de acción directa (ACODs)

<u>Sangrado leve (manejo posible en el centro de salud):</u> Compresión local. Valorar antifibrinolíticos (tópicos o por vía oral), <u>excepto en casos de hematuria</u>. Valorar omitir una dosis del anticoagulante y si se resuelve la hemorragia, reiniciar. Si persiste el sangrado, derivar a urgencias.
<u>Sangrado moderado:</u> Medidas generales. Compresión mecánica o valorar hemostasia quirúrgica/embolización. Soporte transfusional para mantener: - o Hemoglobina > 7 g/dl. - o Plaquetas > 50 x 10⁹/L (o > 100 si sangrado SNC). - o Considerar la transfusión de plaquetas si antiagregación concomitante. Valorar antifibrinolíticos Si < 2h ingesta del fármaco, considerar lavado con carbón activado (válido para dabigatrán, sin experiencia en Anti Xa, aunque se considera una opción útil)
<u>Sangrado grave:</u> Aplicar todas las medidas anteriores (compresión, soporte transfusional, valorar antifibrinolíticos). CCP 25-50 UI/Kg y valorar repetir administración a los 15-30 minutos si el sangrado no cesa. o En caso de dabigatrán, la primera opción es <u>idarucizumab</u>. Si persistencia de sangrado vital, considerar administrar Factor VII activado (Novoseven®). En caso de dabigatrán, se puede considerar hacer diálisis.

Medidas generales: Control de constantes vitales (tensión arterial, frecuencia cardíaca, temperatura, saturación...) y tratamiento de soporte: control hemodinámico (repleción de volumen, transfusión, inotrópicos... si fuera necesario).

Vitamina K (Vit K): tarda 6-8 h en hacer efecto. Se puede administrar vo o iv (diluida en 100 cc de SF a pasar en 30 min)

Concentrado de complejo de protrombina (CCP): Efecto a los 30 min. En el hospital disponemos de Beriplex® (viales de 500 y 1000 UI). Contiene los factores II, VII, IX, X y proteínas C y S. Debido al riesgo potencial de complicaciones tromboembólicas se debe tener precaución al administrarlo.

Plasma Fresco Congelado (PFC): Efecto observado de forma inmediata y dura 8-12h. A tener en cuenta: requiere infusión lenta, gran volumen infundido, tiempo de descongelación, compatibilidad ABO necesaria.

Antifibrinolíticos como Acido tranexámico: 1 g cada 6-8h vía oral o intravenosa, excepto en casos de hematuria

Uso de idarucizumab (Praxbind®)

Se administra en dos inyecciones intravenosas de 2,5 g (5 g en total) en unos 15 minutos.

Indicado en caso de:

- Hemorragia mayor o amenazante para la vida.
- Cirugía o procedimientos invasivos urgentes.

Pasos a seguir antes de su administración:

- Asegurarnos que toma dabigatrán (no válido en otros ACODs)
- Registrar la hora de la última dosis administrada.
- Si se administró < 8 h (independientemente función renal) ó < 48h con FG < 30 ml/min: administración de idarucizumab (2 viales de 2.5 g c/u iv).

El tratamiento con dabigatrán puede reiniciarse 24 horas después de la administración de idarucizumab.

Es posible iniciar otro tratamiento antitrombótico (por ejemplo, con heparina de bajo peso molecular) en cualquier momento, siempre y cuando el paciente se encuentre clínicamente estable y se haya alcanzado una hemostasia adecuada.

Guías de práctica clínica recomendada (bibliografía)

- Protocolo coordinación del tratamiento anticoagulante en la comunidad autónoma de Canarias. 2016
- Manual de protocolos y actuación en urgencias. Coordinación Agustín Julián Jiménez. 4a edición. Reimpresión 2016
- Hemostasia y trombosis en la práctica clínica. Inmaculada Soto Ortega y M^a Teresa Álvarez Román. 2018.
- Informe posicionamiento terapéutico UT ACOD/V5/21112016. Criterios y recomendaciones generales para el uso de los anticoagulantes orales directos (ACOD) en la prevención del ictus y la embolia sistémica en pacientes con fibrilación auricular no valvular. Fecha de publicación: 21 de noviembre de 2016
- Guía de actuación en urgencias. Edición revisada. Anabella AM, Miguel BG, Efrén RG. Gran Canaria. 2008

NEUTROPENIA FEBRIL

AUTORES: Virgilio Cabrera de Olano (Hematólogo)

Raúl Eduardo Amurrio Quevedo (Oncólogo)

Yapci Ramos de León (Hematólogo)

Coralina Melissa Bernuy Guevara (Oncóloga)

Davide Antonelli Laghi (Médico De urgencias)

Definición

La neutropenia febril es un problema frecuente en el paciente con tumor sólido o con neoplasia hematológica. En el primer caso, relacionado con tratamientos recibidos y en el segundo, además de lo anterior, con las propias características de la enfermedad. Por otro lado, es una complicación que requerirá de una actuación diagnóstico terapéutica precoz y empírica.

En general, consideramos que estamos ante una neutropenia febril cuando los pacientes presentan recuento absoluto de neutrófilos $< 0.5 \times 10^9/L$ o $< 1.0 \times 10^9/L$ si se prevé que habrá un descenso a $< 0.5 \times 10^9/L$ en las próximas 48 horas y temperatura $> 38.3^\circ C$ oral (aunque en la práctica consideramos $> 38^\circ C$).

Hay que tener en cuenta que el riesgo de infección aumenta con la duración y la profundidad de la neutropenia, que la fiebre a menudo es el único signo de infección en estos pacientes y que pacientes con neutropenia severa pueden presentar infección incluso sin fiebre ni hipotensión; por lo que una correcta anamnesis en busca de posibles focos es primordial.

La prevención y el manejo apropiado es importante porque la tasa de complicaciones mayores (hipotensión, insuficiencia renal, insuf. respiratoria, fallo cardíaco) está en torno al 25% y la tasa de mortalidad varía entre el 5% en caso de tumores sólidos y hasta 11% en neoplasias hematológicas. Es importante recalcar que en casos de shock séptico, la tasa de mortalidad puede alcanzar el 50% según distintas series.

La mortalidad en tumores sólidos, varía de acuerdo con el índice pronóstico de MASCC (tabla 1), siendo menos del 3% si índice de MASCC es mayor de 21, y hasta 36% si el índice es menor de 15. El pronóstico es peor en pacientes con bacteriemia, con tasas de mortalidad del 18% en Gram negativos y 5% en Gram positivos

Características especiales del paciente oncohematológico

La fiebre es un fenómeno estrechamente relacionado con la neutropenia inducida por quimioterapia, llegando a documentarse en $> 80\%$ de pacientes hematológicos y hasta en 50% de los tumores sólidos. Solo un 20-30% de estos casos tendrán una causa infecciosa documentada, siendo los focos digestivos, pulmonares y dermatológicos los lugares más comunes de infección tisular. La bacteriemia solo aparecerá en un 10-25% de los pacientes, con mayor frecuencia en el seno de neutropenias profundas y prolongadas.

Es importante recalcar que estos pacientes tienen mayor riesgo de reactivación de ciertas infecciones o determinadas infecciones graves o de perfil oportunista debido al uso, cada vez más extendido de anticuerpos monoclonales y terapias biológicas.

Actualmente nos enfrentamos ante un nuevo escenario debido a la tendencia del cambio de bacterias gram positivas a gram negativas o la aparición de multirresistencias, lo que conlleva un riesgo de morbilidad incrementado.

Evaluación inicial

Realizar una buena anamnesis es fundamental en el abordaje del paciente oncohematológico que acude con fiebre a Urgencias, prestando especial interés en infecciones previas, tratamientos recibidos y fechas de los mismos o antibióticos profilácticos que haya podido llevar. Además, sería conveniente conocer la serología para virus hepatotropos, herpes virus y VIH.

En cuanto a la exploración física recordar que los signos inflamatorios pueden ser imperceptibles. Habrá que realizar una correcta exploración por aparatos, teniendo en cuenta mucosas, área perianal y área pericatéter, en el caso de que llevase.

Como pruebas complementarias se debe solicitar hemograma, estudio básico de coagulación, bioquímica con función renal, hepática y reactantes de fase aguda, toma de hemocultivos de cada luz del catéter y de sangre periférica y toma de cultivos específicos según clínica (cultivo de esputo, de exudado, urocultivo, coprocultivo...). La prueba de imagen obligatoria será la radiografía de tórax posteroanterior y lateral, reservando resto de pruebas de imagen según clínica.

Evaluación del riesgo

Hay varias herramientas y escalas para evaluar el riesgo de complicaciones en pacientes con neutropenia febril. El modelo más empleado en tumores sólidos, es el de MASCC (Multinational Association of supportive Care in Cancer) (Tabla 1).

En general se acepta que los pacientes de “bajo riesgo” son aquellos que se prevé que el periodo de neutropenia sea corto (menos de 7 días), sin complicaciones en la evaluación inicial y sin disfunción orgánica aguda (Tabla 2). Estos pacientes podrán ser manejados de forma ambulatoria con antibioterapia oral, precisando una reevaluación a las 48h por el especialista para control evolutivo y revisión de pruebas microbiológicas, pudiendo hacer en este momento un ajuste del tratamiento antibiótico pautado.

Tabla 1. Sistema de puntuación de estratificación de riesgo MASCC.

Características	Puntuación
Extensión de la enfermedad	
-Asintomático/síntomas leves	
-Síntomas moderados	5
Ausencia de hipotensión	3
Ausencia de enfermedad pulmonar obstructiva crónica	4
Tumor sólido y ausencia de infección fúngica	4

Ausencia de deshidratación	4
Paciente ambulatorio al inicio de la fiebre	3
Edad menor de 60 años	3
	2
Una puntuación > 21 identificaría a los pacientes con bajo riesgo de complicaciones y muerte	

Tabla 2.

Bajo riesgo	Alto riesgo
– Neutropenia < 7 días. – Ausencia de complicaciones en la evaluación inicial. – Ausencia de comorbilidades. – Estabilidad clínica y hemodinámica. – Edad (generalmente se considera <60 años).	– Neutropenia severa ($< 0.1 \times 10^9/L$) durante 7 días o más. – Inestabilidad clínica o hemodinámica. – Mucositis u otros síntomas gastrointestinales. – Signos de infección grave. – Deterioro neurológico. – Insuficiencia hepática o renal. – Neoplasia hematológica.

Tratamiento (Algoritmo 1).

El retraso en el inicio de la antibioterapia en el tratamiento de las infecciones bacterianas (particularmente las causadas por Gram negativas) se ha asociado a un incremento de la mortalidad, de ahí la premura por iniciar tratamiento empírico contra enterobacterias y *Pseudomonas aeruginosa*. Clásicamente se han utilizado dos estrategias en el uso de antibioterapia empírica: escalada o desescalada. La IDSA y otras guías recomiendan el primero, ya que la toxicidad farmacológica es más baja, los costes posiblemente son más bajos y existe una menor selección de cepas resistentes al disminuir la presión selectiva. La estrategia de desescalada quedaría reservada para centros donde los patógenos resistentes constituyen un problema cotidiano.

El uso terapéutico de factores estimulantes de colonias granulocíticas o G-CSF (*granulocyte colony-stimulating factors*), no está justificado de forma rutinaria en el paciente neutropénico. Se recomienda, sin embargo su empleo en pacientes inestables, mayores de 65 años, con fracaso multiorgánico, neumonía, infección fúngica o en aquellos pacientes cuya recuperación hematológica se supone prolongada (recuento de neutrófilos $< 0.1 \times 10^9/L$ o duración mayor a 10 días). En estos casos, la administración de G-CSF (*filgrastim* 5 $\mu g/kg/día$ vía subcutánea) demostró una reducción significativa en la duración de la neutropenia y la duración de la hospitalización, sin impacto en la supervivencia. No se recomienda el empleo rutinario de G-CSF en pacientes neutropénicos sin fiebre.

Dosis habituales en neutropenia febril en el paciente oncohematológico

Pacientes de bajo riesgo:

- Ciprofloxacino 500 mg/12h vo + Amoxicilina/Clavulánico 875/125 mg/12h vo. (si alergia a penicilina, sustituir Amoxicilina por Clindamicina 150-450 mg/6-8 vo)
- Moxifloxacino 400 mg/24h vo.

Paciente de alto riesgo:

- Ceftazidima 2 g/8h. Ajuste en IR.
- Cefepime 2 g/8h. Ajuste en IR.
- Meropenem 1 g/8h. Ajuste en IR.
- Piperacilina/Tazobactam 4/0.5 g/6h. Ajuste en IR.
- Teicoplanina dosis de carga 6-12 mg/kg c/12h x 3 dosis. Mantenimiento 6 mg/kg c/24h. En pesos no extremos se suele usar 400 mg/12h x 3 dosis y mantenimiento 400 mg/24h. Ajuste en IR solo en mantenimiento.
- Vancomicina 15 mg/kg/12h iv. Ajuste en IR. 125 mg/6h vo.
- Daptomicina 6 mg/kg/24h. Ajuste en IR.
- Amikacina 15 mg/kg/24h. Ajuste en IR.
- Metronidazol 500 mg/6-8h vo.
- Azitromicina 500 mg/24h.
- Doxiciclina 200 mg/24h el primer día, 100 mg/24h a partir del segundo día.
- Trimetoprim/Sulfametoxazol dosis terapéutica 15 mg/kg/24h dividido en dosis cada 6-8h. Ajuste en IR.
- Fluconazol dosis terapéutica 400 mg/24h.
- Aciclovir dosis terapéutica 5-10 mg/kg/8h. Ajuste en IR.

Guías de práctica clínica recomendadas

- Taplitz RA, Kennedy EB, Bow EJ, et al. Outpatient Management of Fever and Neutropenia in Adults Treated for Malignancy: American Society of Clinical Oncology and Infectious Diseases Society of America Clinical Practice Guideline Update. *Journal of Clinical Oncology* 36, no. 14 (May 10 2018) 1443-1453.
Guía IDSA.
- Baden LR, Swaminathan S, Angarone M, et al. Prevention and Treatment of Cancer-Related Infections, Version 2.2016, NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology. *J Natl Compr Canc Netw*. 2016;14:882-913.
Guía NCCN.
- Klastersky J, De Naurois J, Rolston K, Rapoport B, Maschmeyer G, Aapro M, Herrstedt J, on behalf of the ESMO Guidelines Committee. Management of febrile neutropaenia: ESMO Clinical. *Annals of Oncology* 27 (Supplement 5): v111–v118, 2016
Guía ESMO.
- Averbuch D, Orasch C, Cordonnier C, et al. European guidelines for empirical antibacterial therapy for febrile neutropenic patients in the era of growing resistance: summary of the

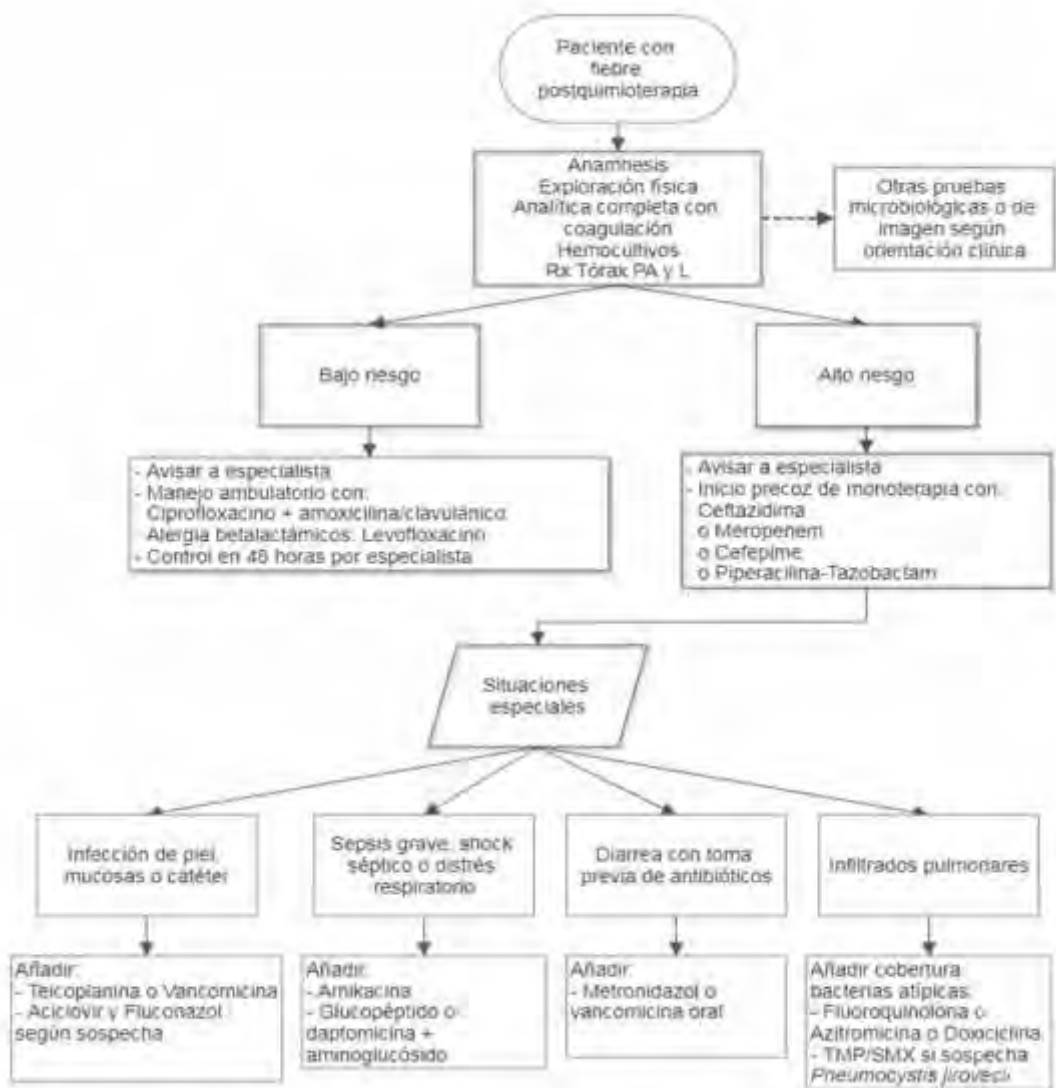
2011 4th European Conference on Infections in Leukemia. *Haematologica*. 2013; 98:1826–1835.

Guía ECIL.

- Phillips R, Hancock B, Graham J, et al. Prevention and management of neutropenic sepsis in patients with cancer: summary of NICE guidance. *BMJ* 2012; 345: e5368. doi: 10.1136/bmj.e5368.

Guía NICE.

Algoritmo 1.



CAPÍTULO XIII. MEDICINA DE URGENCIAS

- Mordeduras y picaduras
- Hiponatremia
- Disminución del nivel de conciencia
- Quemaduras
- Intoxicaciones

MORDEDURAS Y PICADURAS

Azucena Quijano Diego (Médico de urgencias)
Fernando Ortiz de Urbina (Médico de urgencias)

ANIMALES TERRESTRES

A. Mordedura

1. Definición: lesión producida por la acción de morder sobre la superficie corporal de una persona

Las lesiones por mordedura son relativamente frecuentes en todo el mundo y se estima que globalmente representan el 1% de las atenciones en los servicios de urgencias.

Entre estas, las más frecuentes son por perros (60-75%) seguidos de gatos (10-15%), humanos (2-3%), roedores (2-3%), otros (serpientes, lagartos etc.)

Las mordeduras por perros están causadas en un 80% de los casos por animales domésticos. Las lesiones producidas por estos animales se sitúan en cabeza y cuello en menores de 10 años, en un 50-60% de los casos, probablemente debido a la altura del niño con respecto a la cabeza del animal, mientras que en adultos las lesiones son más frecuentes en las extremidades, especialmente en la dominante (mecanismo de defensa). En España existe una norma (Real Decreto 287/2002) que hace referencia a las razas potencialmente peligrosas (Pitt Bull Terrier, Staffordshire Terrier, American Staffordshire Terrier, Rottweiler, Dogo Argentino, Fila Brasileiro, Tosa Inu, Akita Inu) por la que estos perros están sujetos a mayor control debido a su robustez y fuerza y a la posibilidad de producir lesiones graves.

En cuanto a los gatos las heridas están producidas tanto por las garras como por los colmillos. Las lesiones suelen ser más pequeñas y menos profundas que las anteriores.

La mordedura humana tiene dos mecanismos de producir lesión: uno es la acción directa sobre la piel en agresiones o autolesiones por traumatismos y la otra es lo que se denomina “mordedura de pelea”, es decir lesión producida por el impacto de mano o puño contra una o varias piezas dentales. Normalmente son menos profundas, pero suelen asociar lesiones tisulares y a veces fracturas.

Se deberá realizar un parte de lesiones ante toda agresión o mordedura de animal doméstico o salvaje con vistas a la repercusión legal derivada.

2. Microbiología:
 - a) Perros: *Pasteurella multocida*, *Capnocytophaga canimorsus*, *Staphylococcus*, *Streptococcus*, *Moraxella*, *Anaerobios* (*Fusobacterium*, *Peptostreptococcus*, *Actinomyces*).

- b) Gatos: *Pasteurella*, *Bartonella Henselae*, *Neisseria*, *Campylobacter*, *Streptococcus*, *Staphylococcus*, *Anaerobios*.
- c) Humanos: *Eikenella corrodens*, *Streptococcus grupo A*, *Anaerobios*, *VHB*, *VHC*, *VIH*.
- d) Roedores: *Streptobacillus morbiliformis*, *Spirillum minus* (Japon), *Streptococcus*, *Pasteurella*, *Acinetobacter*, *Anaerobius*

3. Clínica:

Segun animal

- a) Perros: pueden producir heridas de rango variable, desde pequeñas rozaduras e incisiones hasta lesiones extensas que afectan a tejidos profundos y huesos e incluso en aquellas localizadas en cuello y cabeza pueden llegar a producir la muerte del paciente.

La infección secundaria por *C. Canimorsus*, un bacilo Gram negativo, típica de la flora oral del perro, puede producir cuadros de bacteriemia y sepsis sobre todo en pacientes predispuestos (Asplénicos, Hepatopatas y alcohólicos crónicos)

- b) Gatos: aproximadamente el 60% de las lesiones son en extremidades superiores. Los arañazos ocurren en los brazos y la cara.

Como particularidad, tras la lesión por garra de este animal puede ocurrir un cuadro clínico llamado “enfermedad por arañazo de gato” producido por la bacteria *B. Henselae*. Cursa con dolor y tumefacción en la zona de la herida con la asociación de adenopatías regionales e inflamación del conducto linfático (Linfangitis). Puede acompañarse de fiebre, cefalea y dorsalgia. Se trata con

Azitromicina (adultos: 500mg / 24h / 5 días; niños: 10mg/kg / 24h / 5 días) o Rifampicina (adultos: 300mg cada 12h / 5 días; niños: 10mg/kg cada 12h / 5 días) o Ciprofloxacino (adultos: 500mg cada 12h / 5 días)

- c) Roedores: son mucho menos frecuentes (2% del total) y suelen ocurrir en las extremidades superiores y además de la infección secundaria hay una entidad llamada “fiebre por mordedura de rata” que esta producida por las bacterias *Streptobacillus morbiliformis* y *Spirillum minus* que producen fiebre, cefalea poliartritis, exantema maculopapular o petequial y causa un 20% de mortalidad debido a complicaciones como Endocarditis, Meningoencefalitis y Sepsis. El tratamiento antibiótico es con Penicilina G (adultos: 12-32MU / 24h; niños: 50000-75000 UI/kg cada 6h) o Eritromicina (adultos: 0,5-1g cada 6h; niños: 40mg/kg / día) o Doxiciclina (adultos: 100mg cada 12h)

Segun afectacion

- a) Infecciones locales: las manifestaciones clínicas de estas son fiebre, edema, eritema, colección purulenta y linfangitis

- b) Complicaciones secundarias: absceso, osteomielitis, artritis séptica, bacteriemia y sepsis. Son mas frecuentes como consecuencia de heridas mas extensas o profundas de 3cm.
4. Valoración general:
- a) Tipo de animal: identificación, vacunación, control
 - b) Tipo de herida: numero, profundidad, afectación sistémica
 - c) Exploración física:
 - c.1.) Constantes: temperatura, TA, FC
 - c.2.) Si afectación sistémica: HG – BQ – COAG, hemocultivos, RX (TAC), pruebas cruzadas
 - d) Tratamiento:
 - d.1.) Analgesia: AINEs, metamizol, opioides
 - d.2.) Limpieza de herida: anestesia local, suero fisiológico y povidona iodada
 - d.3.) Sutura primaria: en heridas no infectadas o situadas en cara y cuello con menos de 6h de evolución
 - d.4.) Antibioterapia: Amoxicilina-Clavulanico (adultos: 875/125: 1 cada 8h / 6 días; niños: 40mg/kg cada 24h) o Eritromicina (adultos: 500mg cada 6 h; niños: 10mg/kg cada 6h) o Clindamicina (adultos: 300mg cada 6h; niños: 5-10mg/kg cada 6h)
 - d.5.) Pacientes especiales: inmunosuprimidos o infección grave: Piperazilina Tazobactam (4g cada 6h IV) o Meropenem (1g cada 8h IV)
 - d.6.) Vacunas:
 - Antitetánica (según calendario vacunal)
 - Antirrábica (no en Lanzarote)Vacuna antirrábica Rabipur: 1ml IM en deltoides o muslo los días 0, 3, 14 y 28
 - Hepatitis B (valorar en mordedura humana)
 - d.7.) Otros tratamientos:
 - Gammaglobulina antirrábica (20UI/kg: 50% IM y 50% alrededor de la herida)
 - Profilaxis frente al HIV (28 días)
 - Despistaje de infección por VHC (no existe vacuna)
5. Criterios de ingreso:
- a) Manifestaciones sistémicas: fiebre, escalofríos, síntomas gastrointestinales
 - b) Infección extensa: celulitis, artritis séptica, osteomielitis, fascitis
 - c) Heridas extensas en inmunodeprimidos:
 - d) Reconstrucción quirúrgica
 - e) Sangrado intenso
 - f) Fracturas craneales y hemorragias intracraneales

6. Mordedura de serpiente

Aun no siendo habituales en Canarias, dada la proliferación de especies exóticas como animal doméstico (ej. Culebra Rey de California en la Isla de Gran Canaria) y por la facilidad de desplazamiento de personas y animales detalló algunos aspectos sobre estas mordeduras.

- a) Especies peligrosas en la Península Ibérica: Víbora (Hocicuda, Aspid, Cantábrica), Culebra (Bastarda, Decogulla)
- b) Valoración general:
 - b.1.) Identificación de especie: no se recomienda perseguir al ofidio
 - b.2.) Limpieza de herida: con suero fisiológico y povidona
 - b.3.) Progresión del edema
 - b.4.) Analgesia, Reposo, Hielo local, Vacuna antitetánica
 - b.5.) Antibioterapia: Amoxicilina Clavulanico, Eritromicina, Clindamicina
 - b.6.) Antivenenos:

Nota: dudoso efecto pasadas 24h, por lo que en las Islas, donde todavía no hay un banco antivenenos, eficacia dudosa. Administrar solo en caso de gravedad.

Se pueden conseguir antivenenos de especies exóticas previo acuerdo con el hospital en centros privados (ZOO Madrid, ZOO Barcelona, Terranatura).
 - b.6.1.) VIPER FAV: adm. 0,1-0,25-0,5 ml SC. Si menos de 10mm de eritema en 5min adm. 4ml (1 amp.) + 100cc SF a 50ml/h
 - b.6.2.) IPSEER EUROPE PASTEUR (alternativo): 5ml+500ml SF en 5h con pauta de desensibilización previa
- c) Criterios de ingreso hospitalario
 - c.1.) Afectación sistémica: rabdomiólisis, insuficiencia renal, hemólisis, alteración de coagulación, shock
 - c.2.) Edema marcado: s. compartimental
 - c.3.) Sospecha de inoculación de veneno (grado 0: seca, grado 1: un ng/ml leve, 25h observación, grado 2: afectación sistémica, ingreso en planta de cirugía o COT, grado 3: insuficiencia renal aguda, rabdomiólisis, shock, 50-100ng/ml, ingreso en UCI)

Picaduras

- 1. Definición: herida de pequeñas dimensiones producida por aguijón, mordedura o contacto con animal, generalmente insectos, arácnidos o seres marinos
- 2. Picaduras por himenópteros (avispa, abejas y hormigas)
 - a) Clínica:
 - a.1.) Reacción local: edema, eritema, dolor, picor

a.2.) Reacción sistémica:

Nota: son más sensibles los pacientes con niveles de triptasa > 5-8ng/ml + mastocitosis (analítica sanguínea)

a.2.1.) Anafilaxia (hipersensibilidad tipo I): angioedema, disfonía, disfagia, disnea

a.2.2.) Reacción tardía (hipersensibilidad tipo III): fiebre, artralgias, artritis y urticaria

a.2.3.) Reacción toxica, producida por picaduras múltiples (>50) (simula anafilaxia): hemolisis, rabdomiólisis, fracaso renal agudo

b) Valoración general:

b.1.) Extracción del aguijón y bolsa de veneno

b.2.) Lavado con suero fisiológico y povidona

b.3.) Si afectación local: antihistamínicos (dexclorfeniramina, cetirizina) y corticoides (prednisona)

b.4.) Si afectación sistémica: adrenalina (adultos: 0,3-0,5mg IM, niños: 0,01mg/kg) + antihistamínicos (dexclorfeniramina, cetirizina) + corticoides (prednisona: 1-2mg/kg/día) + otros tratamientos [salbutamol inhalado: 2,5-5mg cada 4h; fluidoterapia (suero fisiológico, ringer-lactato a 20-30ml/kg en caso de shock); vasoactivos (dopamina, noradrenalina)]

c) Evolución:

c.1.) Si afectación local: antihistamínico y/o corticoides y alta a domicilio

c.2.) Si afectación sistémica:

c.2.1.) estable hemodinámicamente: 12-24h evolución en Servicio de Urgencias y alta a domicilio con tratamiento

c.2.2.) inestable hemodinámicamente: ingreso en planta de Medicina Interna o UCI

3. Picaduras por artrópodos

a) Arañas: existen mas de 1000 especies de arácnidos en las Islas Canarias (1026 según Arechavaleta et al, 2010) de las cuales solo 3 son peligrosas para el hombre. Debido a la tenencia de animales exóticos en domicilio, ya sea de forma legal o ilegal, también existe riesgo de picadura por estos.

a.1.) Especies habituales en Canarias: falsa viuda negra (*Steatoda nobilis*), viuda negra europea (*Latrodectus tredecimguttatus*), araña reclusa parda (*Loxocles rufescens*).

La primera vive alrededor de las casas o en las plataneras y tiene un veneno neurotóxico que puede producir Esteatodismo, que cursa con cefalea, mialgias, escalofríos y fiebre. La complicación más frecuente es la infección con celulitis y absceso por lo que precisa antibioterapia.

La segunda tiene un veneno neurotóxico que produce el Latrodectrismo que cursa con edema, dolor, HTA, taquicardia, sudoración, náuseas, vómitos y espasmos

musculares, los cuales pueden persistir varias semanas. Estos últimos se pueden tratar con gluconato cálcico (10ml+100ml de suero fisiológico en 30min). Muchas veces precisan ingreso hospitalario.

La araña reclusa parda tiene un veneno citotóxico y produce el Loxoscelismo que cursa con edema, eritema y “placa marmórea” (dermonecrosis). Pueden precisar cirugía reconstructiva. También puede producir un cuadro sistémico con anemia, insuficiencia renal aguda, hemólisis, CID y alteraciones gastrointestinales por lo cual precisan ingreso hospitalario.

a.2.) Valoración general

a.2.1.) Identificación de especie

a.2.2.) Elevación del miembro

a.2.3.) Hielo local y analgesia

a.2.4.) Vacuna antitetánica

a.2.5.) Antibioterapia: Amoxicilina Clavulánico, Eritromicina, Clindamicina

a.2.6.) Otros: antihistamínicos y corticoides (Eficacia discutible. Aplicación según clínica)

b) Mosquitos

Producen en la mayor parte de los casos reacción local con prurito y mínimo edema. Son vectores en la propagación de infecciones graves: paludismo, fiebre amarilla, dengue, filariasis y encefalitis víricas.

El tratamiento es con limpieza, antisépticos, antihistamínicos y ocasionalmente con corticoides tópicos.

Como complicación, sobre todo en niños, se presenta el impétigo, que cursa con prurito, edema, infección local y a distancia (por contacto) y costra melicérica, se trata con mupirocina en crema y en los casos extensos o con afectación general con amoxicilina clavulánico o eritromicina (VO, IV)

c) Moscas

Pueden producir varias enfermedades como oncocercosis, bartonelosis y leishmaniasis. En nuestro ambiente pueden estar implicadas en la diseminación de enfermedades entéricas (*E. coli*, *S. dysenteriae*) y ocasionalmente pueden producir miasis o nódulos cutáneos por depósito de huevos bajo la superficie cutánea y crecimiento de larvas de mosca en ella. El tratamiento es quirúrgico con desbridamiento y limpieza posterior y administración de antibioterapia con amoxicilina clavulánico o eritromicina.

d) Pulgas

Son vectores de enfermedades como bartonelosis, tifus y peste. No precisa ningún tratamiento especial (excepto complicaciones como el impétigo contagioso o infecciones transmitidas) salvo limpieza, antiséptico, tratamiento sintomático y una

correcta higiene y desinfección de la casa y de los animales que pudieran vivir en ella.

e) Garrapatas

Pueden transmitir varias enfermedades como la enfermedad de Lyme (*Borelia burgdorferi*), fiebre mediterránea familiar (*Rickettsia conorii*), turalemia (*Francisella tularensis*), babesiosis y ehrlichiosis.

También, sobre todo en menores de 10 años, puede producir parálisis por garrapata, producida esta por un veneno neurotóxico de la saliva de la garrapata y que cursa con parálisis ascendente, ataxia, hiporreflexia y parálisis bulbar de 2 a 7 días desde la picadura. El tratamiento, además de medidas de soporte, consiste en la extracción de la garrapata, que suele estar oculta a la vista.

e.1.) Valoración general:

e.1.1.) Limpieza y desinfección

e.1.2.) Vigilar (2 semanas siguientes) fiebre, cefalea, mialgias o cambios en el sitio de la picadura. No dar antibiótico inicialmente salvo en zonas endémicas de la enfermedad de Lyme (doxiciclina 100mg cada 12h / 3 días)

f) Alacranes y escorpiones

La picadura produce edema, eritema y dolor. Excepcionalmente produce necrosis cutánea. Las especies exóticas pueden producir náuseas, vómitos síntomas muscarínicos (bradicardia, sialorrea y miosis), convulsiones o coma. El tratamiento es con limpieza y desinfección, vacunación antitetánica y tratamiento sintomático con analgesia, gluconato cálcico (espasmos), atropina (clínica muscarínica) y diazepam o midazolam (si convulsiones). Existen antiseros para varias especies de escorpiones.

ANIMALES MARINOS

No vamos a explicar la diferencia entre picaduras y mordeduras en animales marinos, puesto que están definidas en el capítulo anterior, en animales terrestres.

Son múltiples los animales marinos que pueden producir picaduras y mordeduras en los mares y océanos del mundo, y hay que tener en cuenta también la disponibilidad de animales venenosos en acuarios domésticos. En este apartado nos centraremos en aquellos susceptibles de producir lesiones en aguas de Canarias principalmente, si bien muchos de ellos pueden estar presentes en otras localizaciones, así como la microbiología y manejo.

MICROBIOLOGIA:

Las Lesiones en el medio marino son susceptibles de infección por la flora epidérmica habitual (*Streptococos*, *Staphilococos*) pero también por microflora marina como los *Vibrio spp* que puede dar

lugar a infecciones rápidas, asociadas a vasculitis, e incluso fascitis necrotizante. El patógeno principal de este grupo, y en el que hay que pensar sobre todo en pacientes inmunocomprometidos y sobre todo aquellos con insuficiencia hepática, es el *Vibrio vulnificus*, que puede producir hasta el 60% de fallecimientos secundarios a sepsis por este patógeno.

Hay que conocer también la *Erysipelothrix rhusiopathiae*, causante de la enfermedad del manipulador de pescado, y que produce una placa indurada y dolorosa tipo erisipela, pero que también están descritos casos de septicemia, endocarditis y afectación del SNC, y al *Mycobacterium marinum*, causante de granulomas crónicos hasta 3-4 semanas tras la lesión.

Antibioterapia empírica en supuestos que precisen de ella

- *Staphilococos o Streptococos*: cefalosporina de primera generación (cefalexima, 500 mg cada 6h, cefazolina, 1-2 g cada 8 h, clindamicina, 300 mg vo ó 600mg ev cada 6h, o doxiciclina, 100 mg (vo ó ev) cada 12h
- Si queremos ampliar la cobertura frente a *Vibrio spp*: Cefalosporina de tercera generación (ceftriaxona, 1 g ev cada 24h, cefotaxima, 2 g ev cada 8 h, o quinolona (levofloxacino, 500 mg vo o ev cada 24h).
- *Erysipelothrix rhusiopathiae*: Penicilinas vo (ev en caso de infección de mayor entidad) serían de elección siendo también aceptadas las cefalosporinas. El tratamiento con clindamicina o eritromicina únicamente tiene efecto bacteriostático.
- El tratamiento del granuloma por *Mycobacterium marinum* comprende varios meses de tratamiento con claritromicina o rifampicina + etambutol.

Tipos de animales marinos, lesiones producidas y manejo

1. Cnidarios

Dentro de este grupo se encuentran animales como las medusas, las anémonas, los pólipos o los corales. Son los animales marinos que producen la mayor parte de picaduras en el mar. Las lesiones variarán en función del tipo, pero, por lo general, inicialmente aparecen lesiones papulosas lineales en una o varias líneas discontinuas, que pueden o no estar rodeadas por un halo eritematoso. El dolor producido por estas picaduras aparece inmediatamente y puede ser intenso. La aparición de prurito es un elemento común.

Las pápulas pueden evolucionar a pústulas, y finalmente ulceración o descamación.

Las manifestaciones sistémicas incluyen debilidad, náuseas, cefaleas, dolor muscular y espasmos, lagrimeo y secreción nasal, sudoración, taquicardia y dolor torácico o pleurítico. Rara vez, ocurren episodios fatales.

Vamos a presentar recomendaciones específicas según el tipo de cnidario más común, pues entre ellos presentan diferentes manejos:

- *Aguavivas también llamadas medusas y ortigas de mar*

Las picaduras de estos animales presentan las manifestaciones típicas de picaduras por cnidarios descritas al comienzo del capítulo.

El tratamiento se basa en:

- Evitar frotar la zona
- Lavado con suero fisiológico o agua de mar, si no disponemos de ello, en solución con bicarbonato, evitar agua dulce.
- Extracción de restos de tentáculos con pinzas y guantes
- Aplicación de ácido acético o vinagre al 5%
- Antihistamínicos
- -Analgésicos locales (anestésicos como lidocaína por ejemplo) y sistémicos
- Antihistamínicos si precisa
- Si espasmos musculares, 10cc gluconato cálcico al 10% iv.

Mención especial a una patología relativamente poco frecuente, la ***dermatitis del bañista y la dermatitis cercarial***, que consiste en presentación de prurito y lesiones cutáneas, en el primer caso, en zona de contacto del bañador y se cree que secundaria a contacto con restos de tentáculos atrapados en el bañador, y que pueden reaparecer tras la nueva puesta del bañador, y en el segundo caso, en zona cutánea expuesta a agua de mar, por contacto con larvas de medusa. En ambos casos el tratamiento es el mismo que el de picaduras por aguaviva.

• ***Carabela portuguesa***

Hidrozoos que erróneamente se asocia con la familia de las medusas. Su picadura puede provocar intenso dolor, problemas respiratorios e incluso una parada cardíaca. La neurotoxina, secretada por sus tentáculos, tiene una alta toxicidad.

El tratamiento de la picadura de este tipo de cnidario dista del habitual en medusas.

- Lavar cuidadosamente con agua de mar o suero fisiológico sin frotar
- Retirada de restos de tentáculos con guantes o pinzas
- No se debe aplicar vinagre, sino bolsa de calor o agua caliente a una Tª de 40-45°C durante 10-20 min y reevaluación posterior.
- En caso de persistencia de dolor intenso local, sin reacción sistémica, se puede plantear el empleo de preparados de farmacia (ej. lidocaína 3-4% + hidrocortisona).
- En caso de shock anafiláctico, precisaría monitorización y vigilancia hemodinámica, y pauta de adrenalina y seguimiento de protocolo de shock.

- ***Anémona***

A nivel local puede presentarse intenso prurito, eritema y edema local, pudiendo aparecer posteriormente zonas de necrosis y ulceración. Puede presentarse formación de abscesos. Además puede acompañarse de sintomatología general como dolor abdominal, fiebre, cefalea, náuseas y vómitos.

El tratamiento consiste en

- Limpieza local con agua de mar preferiblemente (evitar agua dulce)
- Retirada de restos de tentáculos
- Aplicación de ácido acético al 5% o vinagre
- Antihistamínicos
- En caso de herida, asegurar adecuada vacunación antitetánica, y cobertura antibiótica (solo si datos de infección local o herida susceptible a complicación). Sutura si fuese preciso.

- ***Coral naranja y Coral de fuego:***

Tras el contacto con estos animales, erróneamente confundidos con un coral, pueden aparecer reacciones locales como eritema, debilidad, ardor, prurito leve, como sistémicas: edema de partes blandas o angioedema, pápulas y ampollas con descamación. Además pueden presentar laceraciones por contacto con el exoesqueleto del animal.

El tratamiento se basa en:

- Evitar contacto con agua dulce
- Aplicación de ácido acético al 5-10% (vinagre)
- Aplicar antihistamínicos locales y orales
- Analgesia con AINES o si precisa sulfato de morfina
- Cura de heridas y si hay erosiones, asegurar vacunación antitetánica
- No está indicado el empleo sistemático de corticoides.

2. Echinodermata

- ***Estrellas de mar y erizos***

Las lesiones en su mayoría se producen al pisar sus púas, pero hay alguna especie que posee toxinas en sus pies ambulacrales, si bien la toxicidad es muy baja.

El tratamiento consiste en:

- Limpieza de la herida, sumergir en agua caliente si contacto con pies ambulacrales.
- Retirada de espinas (saber que se fracturan fácilmente, pudiendo los restos dar lugar a granulomas o abscesos) Las espinas pueden disolverse sumergiendo a zona en vinagre. No se recomienda manipulación de la zona para extracción de las espinas, salvo que éstas se encuentren fácilmente accesibles.
- Asegurar una adecuada vacunación antitetánica
- Analgésicos, y, en caso de reacción local por toxina presente en los pies, de antihistamínico y corticoide
- Cobertura antibiótica no indicada de manera universal, solamente si persiste dolor al cabo de 5 días, sospechando infección.

3. Anélida

- ***Gusano de fuego***

Son unos animales muy vistosos, que reciben el nombre por el quemazón intenso producido tras el contacto con sus quetas (una especie de “pelillos” con capacidad urticante).

El tratamiento consiste en:

- Retirada de quetas
- Limpieza con vinagre o ácido acético a 5%
- Puede aplicarse calor, al igual que en picadura por carabela portuguesa
- Puede precisarse tratamiento con antihistamínicos.

- ***Nudibranquios:***

Estos animales situados en el fondo marino se alimentan, entre otros animales, de cnidarios, siendo capaces de almacenar cnidocistos (partes urticantes y defensivas de los cnidarios) y emplearlas en su defensa. Por lo tanto el tratamiento será el mismo que el de las picaduras por cnidarios tipo anémona y aguaviva.

4. Vertebrados

- ***Rayas***

Poseen púas con veneno en la parte posterior de la cola. Lo más frecuente es la presencia de lesiones en el pie o pierna de la víctima. Si quedan restos de las púas en la herida, aumenta el riesgo de infección.

La herida es irregular y suele sangrar abundantemente, apareciendo además de manera inmediata un dolor intenso, que disminuye progresivamente entre las 6 y las 48h posteriores a la picadura. Puede asociarse debilidad, presíncope y náuseas, y menos frecuentemente disnea, sudoración, náuseas y vómitos, y espasmos musculares.

El tratamiento consiste en:

- Lavar la herida con agua salada o suero fisiológico
- Sutura si precisa, y retirada de púas.
- Asegurar adecuada vacunación antitetánica
- Si la picadura ocurre en extremidades, deberán mantenerse elevadas, y vigilara parición de edema y síndrome compartimental.
- Cobertura antibiótica

- ***Pez araña***

Son peces que poseen espinas venenosas en la zona dorsal y branquias, y que por su coloración pueden pasar desapercibidos, por lo que la picadura frecuentemente se produce tras pisar el pez.

La toxina produce vasoconstricción, con lo que hay que revisar aparición de zonas necróticas. Además produce más frecuentemente edema y dolor local que aparece inmediatamente, y aumenta gradualmente.

El tratamiento consiste en:

- Limpieza de la herida y retirada de restos de espinas
- Aplicación de calor, a unos 45°C , durante al menos media hora
- Asegurar adecuada vacunación antitetánica
- Analgesia, y si precisa, antihistamínicos
- Cobertura antibiótica.

- ***Tiburón ángel, marrajo, mero, morenas y congrios:***

Las mordeduras pueden producir desgarros, fracturas, laceraciones, avulsiones y en el peor de los casos, en tiburones y marrajos, amputaciones. Atención también a la

hemorragia secundaria, ya que en la saliva de algunos animales hay sustancias anticoagulantes.

Por ello el tratamiento consiste en:

- Valoración del estado hemodinámico en caso de heridas grandes o afectación vascular.
- Valoración de la herida, limpieza y desbridamiento y retirada de dientes y restos orgánicos.
- Prueba de imagen si sospecha de fractura o afectación ósea. También si sospecha de restos de dientes.
- Sutura y reparación de lesiones tendinosas o musculares si hubiese
- Asegurar adecuada profilaxis antitetánica
- Cobertura antibiótica.

Bibliografía

Para animales terrestres

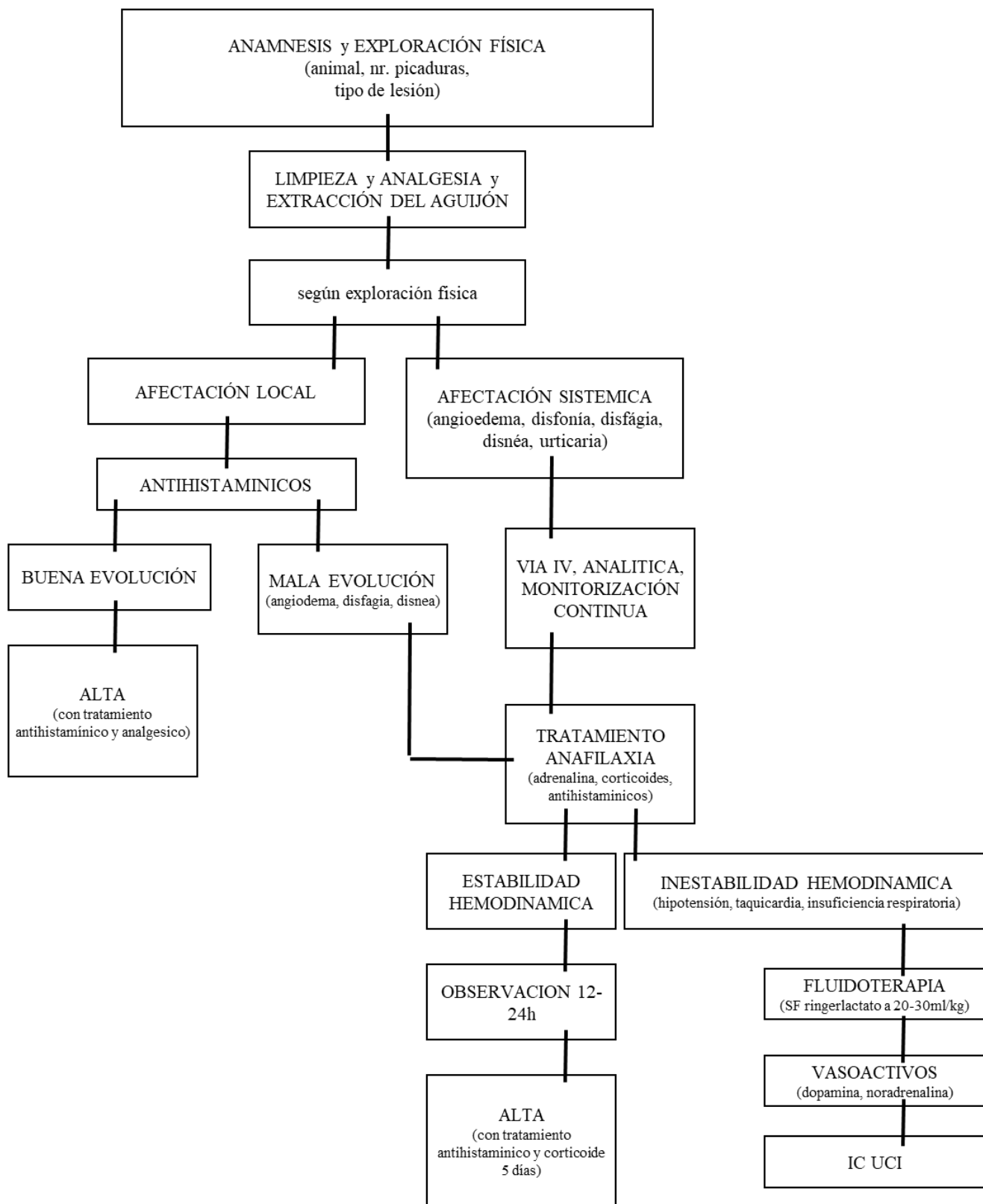
- Manual de medicina de urgencias (Tintinalli et al), McGrawHill, 2000; 702-707
- Manual de protocolos y actuación en urgencias (Hospital Virgen de la Salud, Toledo), Bayer Healthcare, 2016;
- Manual de pediatría en urgencias (Hospital 12 de Octubre, Madrid), Publimed, 2011;
- Manual del médico de guardia (Juan Carlos Garcia-Monco, Hospital de Galdácano), Diaz de Santos, 2007(5ª edición);
- “Mordeduras y picaduras de animales” (Francisco Barcones Minguela, Hospital Univ. Reina Sofia, Córdoba), AEP;
- Procedimientos quirúrgicos a la cabecera del paciente (Johns Hopkins Hospital, Maryland), 1998;
- Animal Bites Fact Sheet, OMS, 2013;
- “Analysis of dog bites in children younger then 16 years old” (Schalamon, Ainoedhofer, Singet), Pediatrics, 2006;
- Morbidity and Mortality Weekly Report (MMWR), CDC 2017; 1210-1211;
- RD 287/2002, Régimen jurídico de tenencia de animales potencialmente peligrosos, BOE;
- “Intoxicación por mordeduras de ofidios venenosos” (Instituto de Salud Carlos III, Agencia de evaluación de tecnologías sanitarias), Panel de expertos de España, 2012;
- “Rat bite fever and *Streptobacillus moniliformis* (Elliot SP), Clin Microbiol Rev, 2007;

- “Envenenamiento por animales: animales venenosos y urticantes del mundo” (Valledor de Lozoya, Arturo); 1994;
- “Clinical manifestations and initial management of bites wounds”, UpToDate, 2018;
- Semergen, vol. 42 nr. 5; julio-agosto 2016; 285-354;

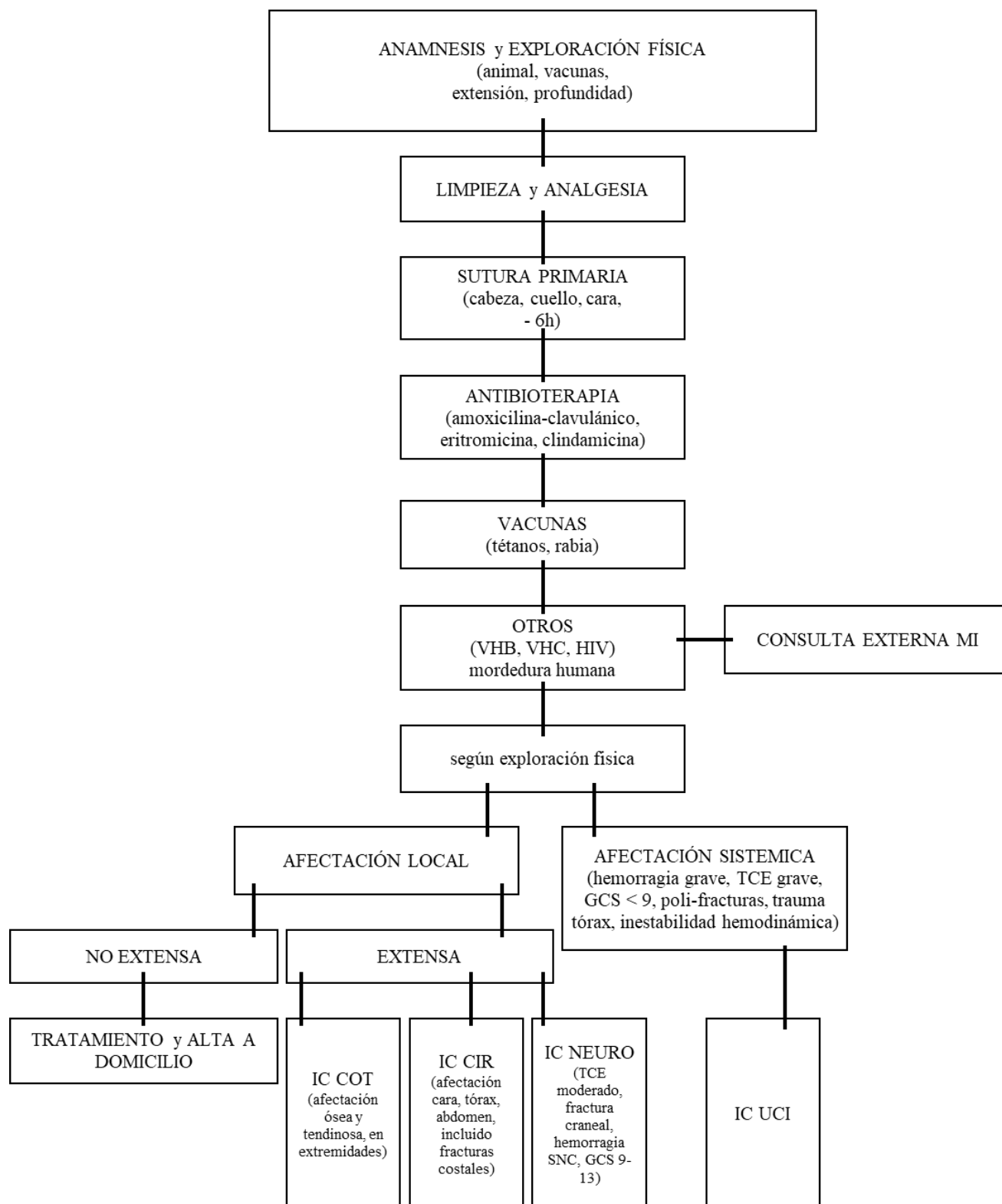
Para animales marinos

- Bol Clin Hosp Infant Edo Son 2010; 27(1): 87-89
- Nogué S, Sanz-Gall-en P, Garrido M, Gili JM. Lesiones por picadura o contacto con los animales de nuestro litoral marítimo. Med Integral. 2001;38:140-8.
- Gili JM, Atienza D, Fuentes V, Nogué S. Picaduras de animales marinos. Laboratorios Menarini [acceso 8/6/2014].
- Martinez M., et al. Picadura por carabela. REV CLIN MED FAM 2010; 3(2): 143-145
- Nogué S, Martín MC, Gili JM, Atienza D, Fuentes V, Vernet D. Urgencias por contacto, picadura o mordedura de animales venenosos
- Guia de identificación y tratamiento de lesiones por medusas, Proyecto Med-Jellyrisk. <http://medjellyrisk.eu>
- Gili JM, Nogué S. Toxicidad por picadura de medusas. JANO. 2006;1816: 45-6.
- Manual MSD. Mordeduras y picaduras
- Tintinalli, Manual de Medicina de Urgencias: Traumatismos y envenenamientos por fauna marina,
- Brooke CJRiley TV Erysipelothrix rhusiopathiae: bacteriology, epidemiology and clinical manifestations of an occupational pathogen. J Med Microbiol.1999;48:789-799

PICADURAS



MORDEDURAS



HIPONATREMIA

*AUTORES: María Ángeles Sabalich (Médico De urgencias)
Nuria Domínguez Hernández (Médico De urgencias)*

Introducción

La concentración de los líquidos corporales se expresa como osmolaridad. La osmolaridad plasmática(Osmp)normal está entre 275-290mOsm/Kg. Se puede calcular:

$$\text{Osm p} = 2 \times \text{Na} + \text{Glucosa}/18 + \text{BUN}/2,8$$

Por lo que el Na sérico constituye más del 90% de la osmolaridad en el espacio extracelular y se mantiene en condiciones normales entre 135-145mEq/l.

Para mantener la osm p dentro de este margen existen varios mecanismos: la sed, la secreción de hormona antidiurética(ADH) y el manejo del agua a nivel renal.

Si aumenta la osm p se estimula la sed y la secreción de ADH, aumenta la ingesta y se reabsorbe agua en los túbulos colectores, con lo que la osm p vuelve a cifras normales. Los trastornos del Na suelen representar trastornos en el balance del agua.

HIPONATREMIA

Se define como una concentración de Na menor a 135mEq/l. Puede ser:

LEVE: natremia entre 130 y 135mmol/L

MODERADA: netramia 125 Y 129mmol/L

GRAVE_ <125mmol/L

AGUDA hiponatremia documentada de <48hs de evolución y CRONICA>48hs

Si la hiponatremia no se puede clasificar, se considerará crónica.

El cerebro necesita aproximadamente 48hs para adaptarse a un ambiente hipotónico. Antes de la adaptación, hay riesgo de edema cerebral debido a que la inferior osmolaridad extracelular promueve la entrada de agua a las células. Sin embargo cuando se completa la adaptación, las células del cerebro pueden dañarse si la natremia aumenta demasiado rápido.

Etiopatogenia:

En la mayoría de los pacientes, la hiponatremia se debe a la ingesta ya sea oral o intravenosa, de agua que no puede ser excretada. Esto conlleva una caída proporcional en la osm p. Sin embargo, en algunos casos la osm p puede ser normal o alta(pseudohiponatremia).

La excreción urinaria de una carga de agua requiere la supresión de ADH que esta mediada por la reducción de la osm p. la incapacidad para suprimir la liberación de ADH es la causa más común de hiponatremia.Fig.1 manejo diagnóstico de los pacientes con hiponatremia.

Se recomienda excluir la hiponatremia hiperglucemia midiendo la glucemia y corregir la natremia medida en función de la glucemia si esta última esta alta.

$$\text{Na corregido} = \text{Na medido} + 2,4 \times \text{glucosa}(\text{mmol/L} - 5,5(\text{mmol/L}))$$

Clasificación de la hiponatremia según gravedad de los síntomas

	GRAVES	MODERADOS	LEVES
CLINICA	ESTUPOR COMA CONVULSIONES DISTRESS RESPIRATORIO	NAUSEAS VOMITOS DESORIENTACION SOMNOLENCIA CONFUSION	CEFALEA DEFICIT DE ATENCION ALTERACIONES DE MEMORIA ALTERACION DE LA MARCHA BRADIPSQUIA

NA < 120MMOL/L ALGORITMO 1	NA >= 120 ALGORITMO 2
-------------------------------	--------------------------

Factores que favorecen aplicar el algoritmo 1

Mujer en edad fértil

Patología craneal expansiva

Hipoxemia (PO₂ < 70 mmHg)

Na < 120 mmol/L

Habitualmente <= 48hs

Factores que favorecen aplicar el algoritmo 2

Malnutrición Hipocalcemia Anciano frágil Na >= 120

Habitualmente > 48hs

*Recoger muestra de orina reciente al inicio y determinar iones y osmolaridad en plasma y orina.
Corregir hipoxemia.*

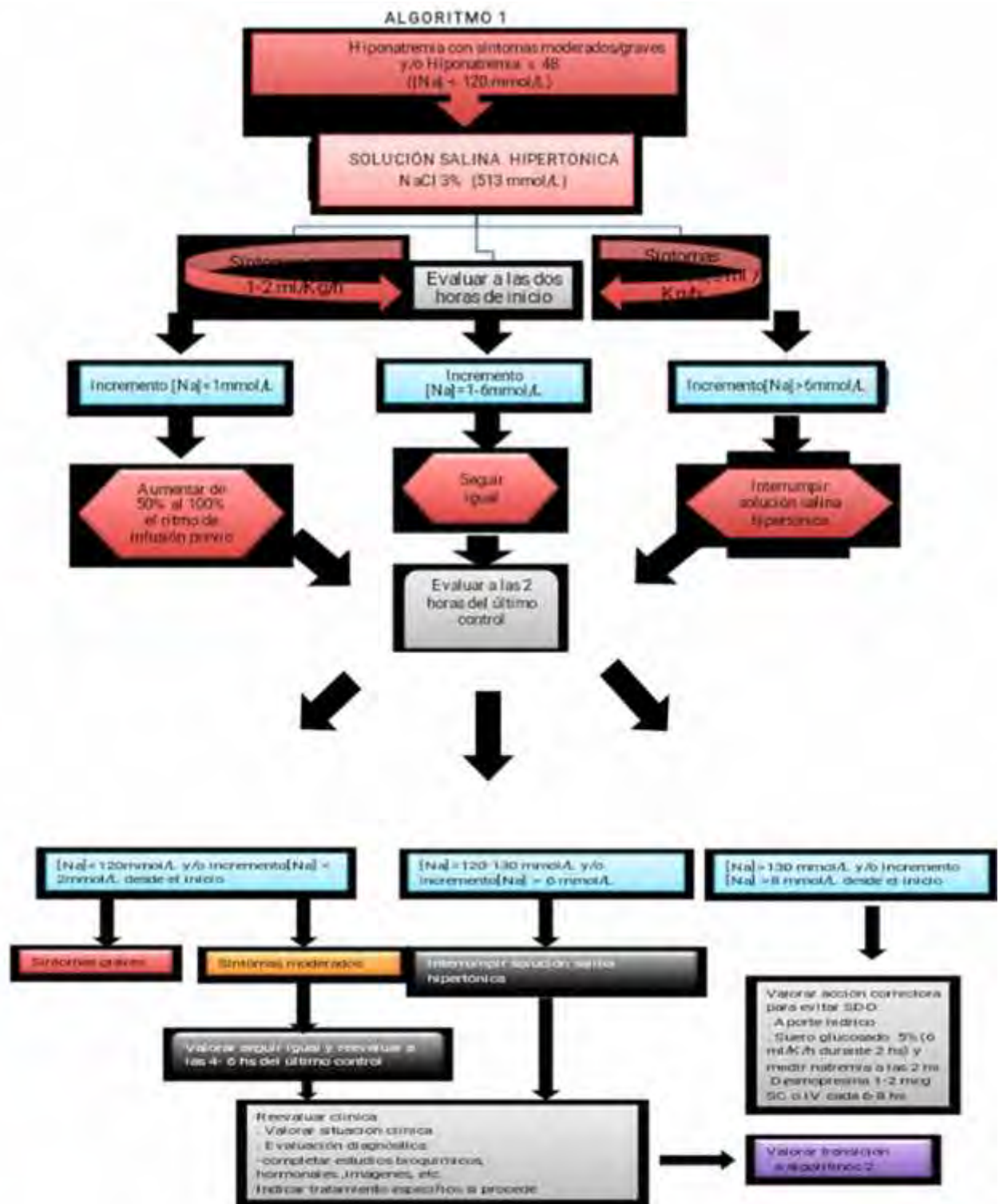
Bibliografía

Programas de actualización en Medicina. REVISTA medicine 10 ª unidad temática 90

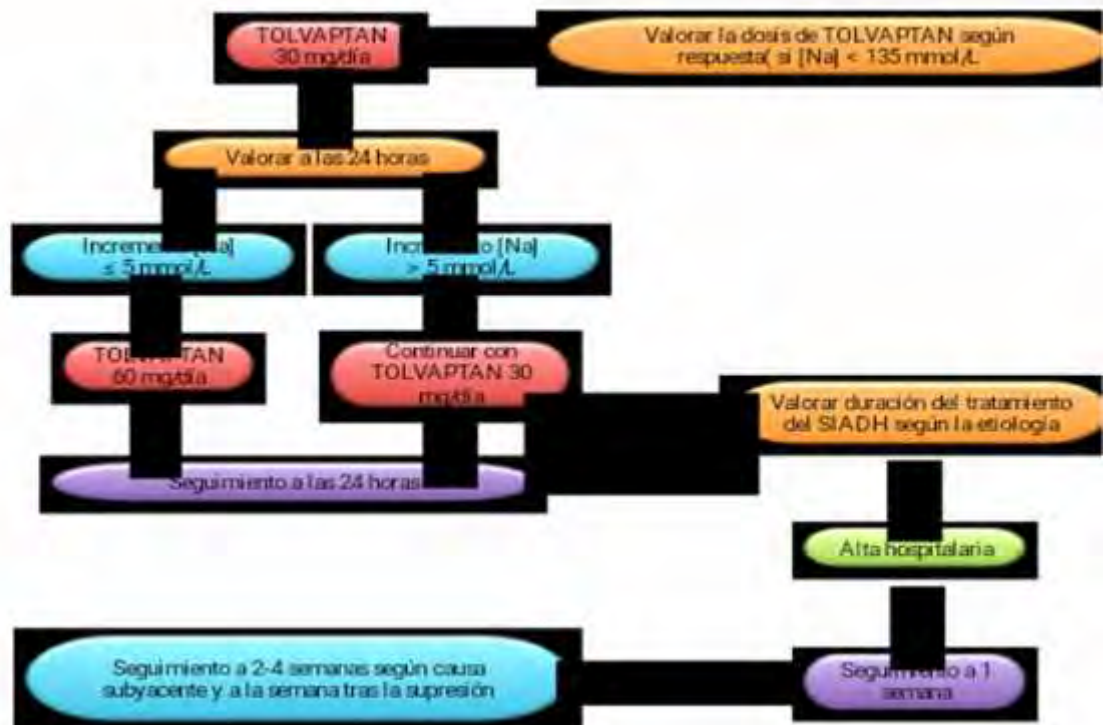
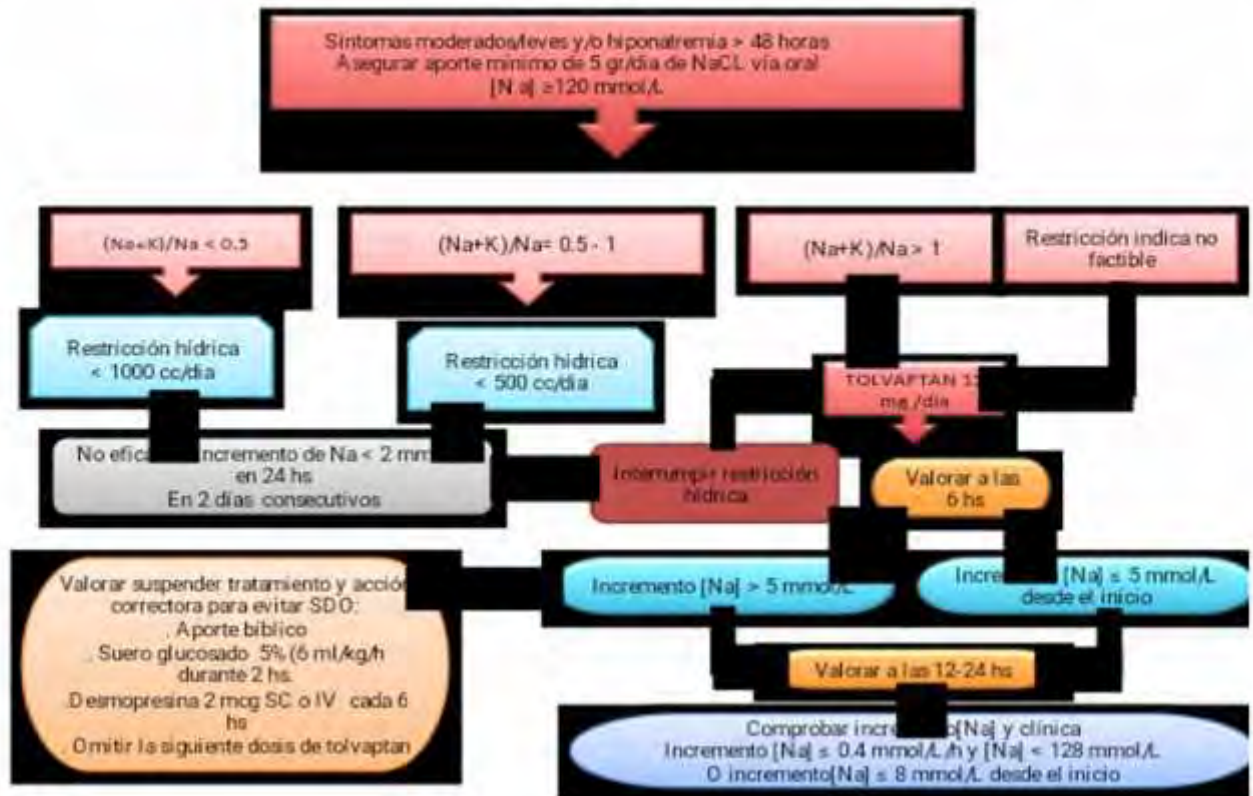
www.mwdicinawonline.es

Nefrología 2017;37:370-80 | doi: 10.1016/j.nefro.2017.03.021

Guía de práctica clínica sobre el diagnóstico y tratamiento de la hiponatremia



ALGORITMO 2



DISMINUCION DEL NIVEL DE CONCIENCIA

DISMINUCIÓN DEL NIVEL DE CONCIENCIA

AUTORES: María Ángeles Sabalich (Médico De urgencias)

Nuria Domínguez Hernández (Médico De urgencias)

REVISORES: Lourdes Guillén Vargas (Radióloga)

Uxía Sobrino Castro (Radióloga)

Definición

La alteración en el nivel de conciencia se relaciona con una disfunción cerebral de gran complejidad clínica.

La conciencia se corresponde con el estado de conocimiento pleno de uno mismo y de las relaciones con el entorno.

Se definiría entonces el coma, como aquella situación clínica en la que existe una disminución en el nivel de conciencia, de grado variable, desde la somnolencia al coma profundo.

Etiología

(Véase tabla 1)

El estado de alerta se mantiene a través del normal funcionamiento del Sistema Reticular Activador Ascendente (SRAA). Este está constituido por una red neuronal localizada a nivel del tronco de encéfalo, desde donde se envían estímulos a la corteza cerebral, a través del tálamo.

Se entraría por tanto en situación de coma, cuando se alteran estos sistemas que se encargan del mantenimiento del estado de alerta, ya sea por causas estructurales (focales o multifocales) o metabólicas (difusas). Debe tenerse en cuenta, que el estado de coma es debido a una alteración a nivel bilateral cortical, pues los déficits unilaterales no lo ocasionarían.

- Lesiones cerebrales estructurales. Son aquellas que originan disfunción cerebral debido a una fuerza mecánica.
- Lesiones cerebrales difusas. Ocasionan el coma por anomalías a nivel celular y se pueden dividir en dos grandes grupos, tóxicas y metabólicas.

Las primeras se deberían a la actuación de una sustancia exógena, y en la metabólica a un trastorno endógeno.

Esta clasificación tiene limitaciones, debido a que algunas alteraciones metabólicas, como serían la hipoxia o la hipoglucemia, aunque inicialmente ocasionan coma por disfunción neuronal difusa, si no se solucionan, pueden provocar muerte celular y afectación estructural de forma secundaria.

De forma similar, un proceso neuronal difuso, como el edema cerebral, podría convertirse en un problema estructural, si dicho edema ocluye los vasos de la circulación posterior, pudiendo ocasionar isquemia a nivel del tronco encefálico.

Diagnóstico diferencial del coma

Síndrome del cautiverio o *locked in*: parálisis de toda la musculatura voluntaria corporal excepto la ocular, generalmente por afectación o lesión a nivel corticoespinal y corticobulbar, sin lesión del SRAA.

Mutismo acinético: generalmente debido a lesiones a nivel de la corteza motora frontal o prefrontal, originando que el paciente no pueda iniciar los movimientos voluntarios. Lesiones a nivel del III ventrículo e hidrocefalia como etiologías posibles.

Coma psicógeno: desorden complejo sin afectación neurológica. Suelen resolverse espontáneamente. Como ejemplos tendríamos las reacciones de conversión, convulsiones psicógenas, depresión con síntomas psicóticos, simulación, catatonía. El diagnóstico de estas condiciones debe realizarse con mucho cuidado y tras demostrar que existe un correcto funcionamiento del tronco cerebral y los hemisferios.

Estado vegetativo persistente: Ocurre generalmente tras dos a tres semanas tras un coma profundo. Aparecen períodos de ojos abiertos en un paciente que no responde y movimientos reflejos de las piernas. No tienen evidencia de consciencia de sí mismos o de su entorno, pero mantienen la regulación vegetativa del tronco cerebral (ciclos vigilia-sueño, función cardiopulmonar y regulación autonómica visceral).

T a b l a · E t i o l o g í a d e l c o m a	Disfunción neuronal difusa		Disfunción estructural
	Tóxico	Metabólico	
	- o Sedantes, hiponóticos - o Opioides - o Monóxido de carbono - o Alcohol - o Antiepilépticos - o Síndrome serotoninérgico - o Síndrome neuroléptico maligno - o Metales pesados - o Déficit de tiamina - o ...	- o Insuficiencia respiratoria - o Distermia (hipotermia o golpe de calor) - o Hipertensión - o Trastorno de los niveles de glucemia - o Trastornos hidro-electrolíticos - o Procesos infecciosos - o Trastornos tiroideos - o Fallo renal - o Fallo hepático - o Hiperamonemia	- o Tumores - o Hidrocefalia aguda - o Hemorragia intracraneal: hemorragia subaracnoidea, epidural, subdural, intraparenquimatosa - o Oclusión vascular - o Meningoencefalitis - o Traumatismo cráneo-encefálico - o Rara vez algunos trastornos metabólicos

Valoración del paciente en coma

Anamnesis

Existe una gran dificultad para valorar al paciente, por lo tanto resulta fundamental la comunicación con los familiares y la valoración del entorno, con la intención de obtener la mayor información posible con respecto a lo sucedido (antecedentes médicos, fármacos que tome, consumo de tóxicos,...).

Es fundamental además determinar la forma de comienzo, puesto que salvo excepciones, el estructural suele ser de inicio súbito y el tóxico-metabólico progresivo.

Exploración física

- **Constantes:** tensión arterial, frecuencia cardíaca, temperatura, glucemia (Véase Tabla 2 en página siguiente).

- **Inspección:** valorar lesiones traumáticas posibles, lesiones cutáneas, diaforesis, sequedad cutánea,...

Tabla 2(Extraído de: Manual de diagnóstico y terapéutica médica. Hospital Universitario 12 de Octubre)

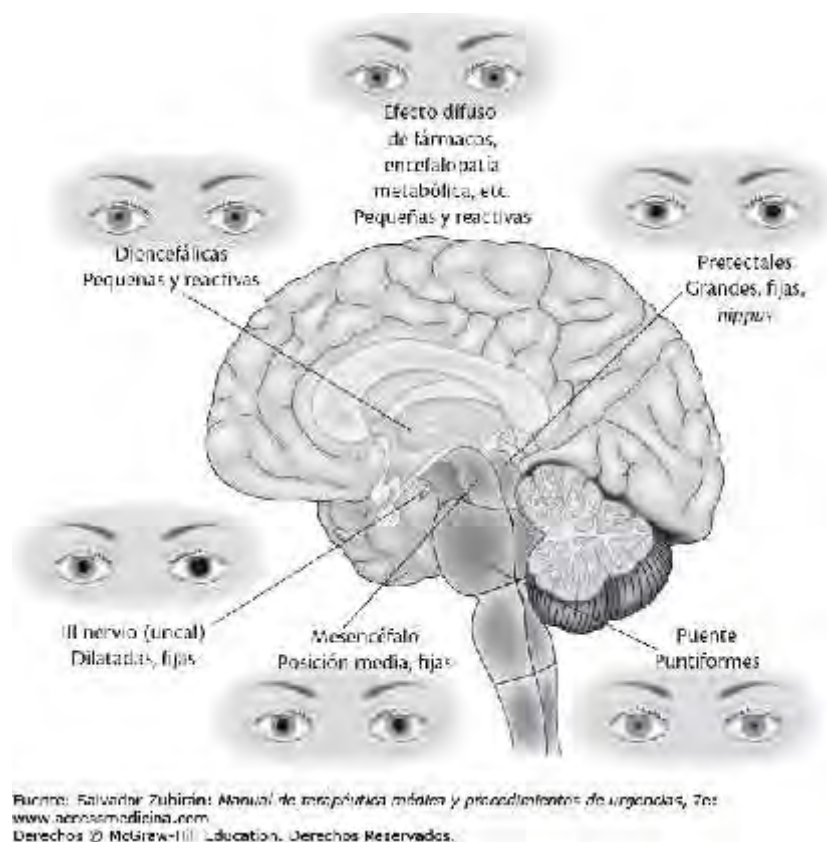
Constante /Valor	Elevada	Disminuída
Frecuencia cardíaca	Tóxicos (cocaína, etilenglicol, monóxido de carbono), fármacos (antidepresivos tricíclicos), <i>shock</i> cardiogénico, HIC grave	<i>Shock</i> cardiogénico, HIC grave, hemorragia subaracnoidea
Presión arterial	Encefalopatía hipertensiva, PRES, eclampsia, tóxicos (cocaína, anfetaminas), fármacos (ergóticos, dopaminérgicos, inmunosupresores), HIC	<i>Shock</i> cardiogénico, <i>shock</i> hipovolémico, <i>shock</i> séptico, insuficiencia suprarrenal, tóxicos, fármacos(sobredosificación de antihipertensivos)
Temperatura	Infección, fiebre de origen central, golpe de calor, hipertermia maligna, síndrome neuroléptico maligno, síndrome anticolinérgico, síndrome serotoninérgico	Coma mixedematoso, intoxicación etílica, fármacos sedantes, encefalopatía de Wernicke, sepsis, insuficiencia suprarrenal
HIC: hipertensión intracraneal; PRES: síndrome de encefalopatía posterior reversible.		

-Escala de coma de Glasgow. Tabla 3.

Apertura ocular		Respuesta verbal		Respuesta motora	
Ninguna	1	Ninguna	1	Ninguna	1
Dolor	2	Incomprensible	2	Extensión	2
Voz	3	Inapropiada	3	Flexión	3

Espontánea	4	Confusa	4	Retirada al dolor	4
		Orientada	5	Localiza el dolor	5
				Obedece órdenes	6

-Respuesta pupilar



- **Reflejos oculocefálicos:** En posición de reposo y sin lesión estructural, el paciente en coma permanecerá con los ojos cerrados y al levantarle los párpados, los ojos deberían estar en posición media y conjugada.

Al girar la cabeza con movimientos súbitos hacia un lado (contraindicado en caso de lesión cervical) los ojos giran de manera conjugada hacia el lado contrario (ojos de muñeca), indicando que el tronco está indemne al estar ilesos los núcleos oculomotores, oculovestibulares y sus conexiones internucleares.

La ausencia o asimetría indica lesión mesencéfalo-protuberancial.

-**Reflejos oculovestibulares:** Se exploran mediante la irrigación con agua fría y caliente de los oídos (difícil aplicación en la valoración del paciente en el ámbito de urgencias).

-Patrón respiratorio

Localización de la lesión	Denominación	Patrón respiratorio
Cortical bilateral, intoxicaciones	Cheyne-Stokes	

Mesencéfalo/puente superior. Comas metabólicos	Hiperventilación central (Kusmaull)	
Puente medio/inferior, comas metabólicos	Apneústica	
Bulbo raquídeo	Atáxica de biot	

-Respuesta musculoesquelética: La movilización asimétrica de un hemicuerpo indica daño de la vía piramidal, y en consecuencia de daño estructural.

El temblor y las mioclonías sugieren daño cerebral difuso (en general tóxico-metabólico).

Si no hay movimientos espontáneos, valorar el tono muscular y la respuesta motora a estímulos dolorosos comparando ambos lados, valorar asimetrías

Pruebas complementarias

-Analítica: completa con hemograma, coagulación, bioquímica con estudio de función renal, glucemia, ionograma, transaminasas, gases arteriales, estudio de tóxicos. Cultivos en caso de fiebre

-Electrocardiograma

-Estudios de imagen: radiografía de tórax, TC cerebral

-Punción lumbar: cuando exista sospecha de meningitis, encefalitis o hemorragia subaracnoidea, tras haberse realizado el estudio de imagen cerebral.

Manejo del paciente en coma (consultar esquema de abordaje del coma)

-Estabilización inicial:

ABC: Asegurar la vía aérea, una correcta ventilación y oxigenación, asegurar una circulación apropiada con fluidos intravenosos. Estabilización de la columna cervical.

Tratar las posibles causas reversibles de forma inmediata como la toxicidad por opiáceos (antídoto naloxona, 0,4 mg cada 2-3 minutos, máximo 2 mg), la hipoglucemia (administrar 20 ml de glucosa al 50%) o el déficit de vitamina B1 (tiamina 100 mg im)

En las últimas guías no se incluye el flumazenilo salvo seguridad de intoxicación única por benzodiazepinas, administrar dosis de 0,3 mg cada 30 segundos, máximo 2 mg.

-Medidas generales: sondaje vesical, nasogástrico si precisara. Elevar la cabecera de la cama a 30° para disminuir la presión intracraneal, aspiración de secreciones si precisara.

-Medidas específicas: tratamiento de la causa una vez diagnosticada la misma.

Bibliografía y webgrafía:

-Jerome B. Posner, Clifford B. Saper, Nicholas Schiff, and Fred Plum. Plum and Posner's Diagnosis of Stupor and Coma. Fourth Edition

-Stephen J. Traub, MD, Eelco F. Widjicks, MD. Initial Diagnosis and Management of Coma. Emerg Med Clin N Am 34 (2016) 777-793

- Blanco A, Cea L, García ME, Menassa A, Moreno VJ, Muñoz G, Olalla J, Varona JE, Editores. Manual de diagnóstico y terapéutica médica del hospital universitario 12 de octubre. 8ª edición. Madrid: MSD
- Julián Jiménez, A. Manual de protocolos y actuación en urgencias. Cuarta edición. Reimpresión 2016.
- <https://www.tratamientoictus.com/escala-coma-de-glasgow/>
- <https://accessmedicina.mhmedical.com/Content.aspx?bookId=1479§ionId=99181649>
- <https://accessmedicina.mhmedical.com/Content.aspx?bookId=1846§ionId=130562551>

ABORDAJE DEL COMA

Estabilización inicial

ABC:

- Mantener libre la vía aérea y valorar si precisa intubación orotraqueal (IOT)
- Asegurar una correcta ventilación, oxigenoterapia
- Estabilización hemodinámica, mantener una TA adecuada, corregir la situación de shock, hemostasia de heridas.

Estabilización cervical ante sospecha de traumatismo

Anamnesis, exploración básica neurológica y general

Vía venosa periférica, obtención de muestras para analítica. Sondaje vesical
Valorar constantes, glucemia, realizar ECG.

Medidas específicas

Tratamiento de causas potencialmente reversibles:

Intoxicación por opiáceos, hipoglucemia, herniación/hipertensión intracraneal, déficit de B1, sepsis, estatus epiléptico, intoxicación farmacológica.

Gasometría arterial, inmediata valoración de iones.

Valoración estructurada/Ampliar estudio

- Patrón respiratorio, pupilar, ocular, motor. ¿Focalidad?
- Fiebre y/o meningismo: punción lumbar.

TAC cerebral, radiografía de tórax, punción lumbar si precisara.
Ampliar estudio metabólico.

Ausencia de respuesta
Ausencia de diagnóstico

Diagnóstico diferencial.
¿Psicógeno?

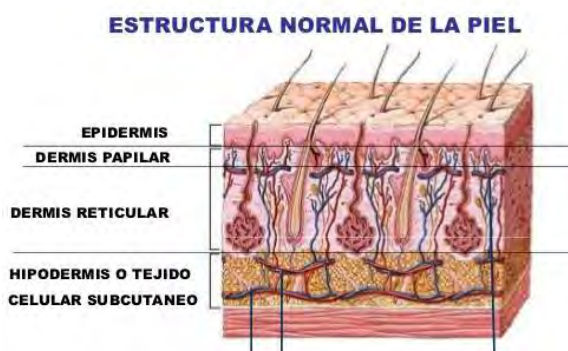
QUEMADURAS

Eduardo David Acosta Páez (Médico De urgencias)

Silvia Puerto (Intensivista)

Introducción

Una quemadura se define como una lesión de los tejidos del cuerpo resultante de un traumatismo físico, químico o biológico que afecta a las proteínas tisulares. Hay diferentes grados en función de la profundidad y extensión de la lesión.



Etiología

Quemaduras Térmicas: las más frecuentes. Se producen por fuego o por contacto con sustancia caliente.

- por llama: lesiones profundas y frecuentemente extensas. Suelen asociar inhalación de gases
- por contacto con sólido: suelen ser profundas pero localizadas
- por escaldadura: por vapores o líquido calientes. Primera causa de muerte por quemadura.
- por explosión: segunda causa de muerte por quemadura. Suelen asociar traumatismos.

Quemaduras eléctricas: sobretodo en ámbito laboral o doméstico

Quemaduras químicas: sobretodo en ámbito laboral o doméstico. Puede asociar afectación digestiva, respiratoria u ocular.

Quemaduras por radiación: por exposición a otras energías

Quemaduras por frío/congelación

CLASIFICACIÓN:

Podemos clasificar las quemaduras según el mecanismo causal que además puede guardar relación o influir en el pronóstico del paciente ya que en ocasiones el mecanismo de acción puede comprometer al organismo de diversas formas. Por ejemplo un paciente que presente quemaduras por llama es probable que haya podido inhalar gases con la consiguiente afectación de las vías respiratorias.

En cualquier caso, la clasificación más importante es la que se relaciona con la profundidad de la quemadura ya que guiará el tratamiento y manejo inicial, orientará hacia el tratamiento quirúrgico y puede predecir posibles secuelas.

-Quemaduras epidérmicas o de primer grado : Afectación únicamente de la epidermis. Son muy dolorosas. Presentan lesiones eritematosas, levemente inflamatorias con conservación de la integridad cutánea. No se producen flictenas. Curan sin secuelas.

-Quemaduras dérmicas superficiales o de segundo grado superficial: afectación de epidermis y dermis superficial o papilar. Son lesiones muy dolorosas, de aspecto rosáceo y exudativas por lo que se forman flictenas que si se rompen dejan un lecho rojizo. Curan en 2-3 semanas.

-Quemaduras dérmicas profundas o de segundo grado profundo: afectación de epidermis y dermis completa. Es decir afecta a la dermis reticular y profunda. En este caso las lesiones son menos exudativas y sin flictenas. El lecho de la lesión es blanco y debido a la destrucción de terminaciones nerviosas hay hipoestesia e incluso anestesia. Estas lesiones suelen requerir de escarectomías e injertos.

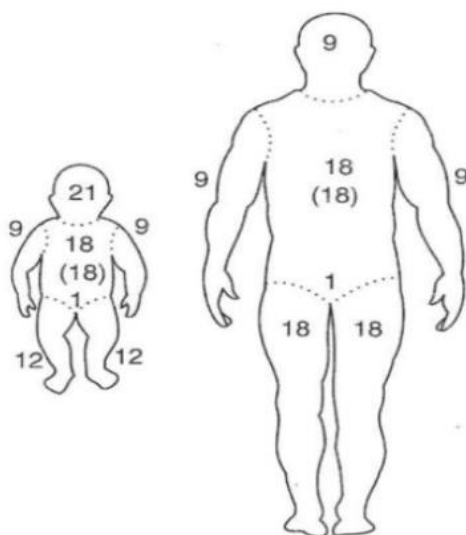
-Quemaduras de espesor total o de 3º grado: afectación de epidermis, dermis completa e hipodermis. La lesión es de aspecto seco, céreo, tipo escara dura, no dolorosa, sin edema. Al haberse destruido la dermis no es posible la reepitelización, siendo obligado el tratamiento quirúrgico.

-Quemaduras de 4º grado: la afectación del tejido se extiende a estructuras profundas tales como músculo, tendones y hueso. Se suelen asociar con la pérdida de extremidades y necesidad de tratamiento quirúrgico reconstructivo.

Extensión

Además de causa, localización y profundidad de la quemadura, es vital valorar la extensión de la misma ya que nos ayudará a valorar la gravedad de la misma, así como el manejo inicial y la necesidad o no de ingreso hospitalario. Hay varios métodos para calcular la superficie corporal quemada (SCQ). Tenemos que recordar que en quemaduras de primer grado no se calcula SCQ.

Grafico (2): Regla de los Nueves de Wallace



Parte del cuerpo	% SCT	Subdivisión
Cabeza	9%	3% Cara 3% Cuello 3% Cuero Cabelludo.
Tronco anterior	18%	9% Tórax 9% Abdomen
Tronco Posterior	18%	9% Dorso 9% Región lumbosacra (incluye glúteos)
Miembro superior derecho	9%	3% Brazo 3% Antebrazo 3% Mano
Miembro superior izquierdo	9%	3% Brazo 3% Antebrazo 3% Mano
Miembro inferior derecho	18%	9% Muslo 6% Pierna 3% Pie
Miembro inferior izquierdo	18%	9% Muslo 6% Pierna 3% Pie
Ingles y genitales externos	1%	1% Ingles y genitales externos
TOTAL	100%	100%

-Regla de los Nueves de Wallace: se usa para valorar grandes superficies de modo rápido y en adultos. La superficie corporal se divide en segmentos que equivalen a múltiplos de 9, de manera que la cabeza y cuello y cada miembro superior representan un 9% cada uno (4,5 % anterior y 4,5 % cara posterior). Tronco anterior equivale a 18%, al igual que el tronco posterior. 18 % cada MI. Genitales 1%

En caso de niños tenemos que tener en cuenta que la proporción de las distintas regiones corporales es diferente por lo que se recomienda usar la Tabla de Lund- Browder, que ajusta los porcentajes de las regiones corporales en función de la edad de la persona.

-Método de la palma de la mano o regla del 1%: Se utiliza en quemaduras poco extensas. Suponemos que la palma de la mano del paciente equivale al 1% de su superficie corporal, de manera que superponemos la palma del paciente sobre la quemadura y realizamos el cálculo.

Se clasifica como gran quemado

- Quemaduras de 2º-3º > 20% SCQ a cualquier edad
- Quemaduras de 2º-3º > 10% SCQ en menores de 10 años y mayores de 50 años
- Quemaduras en zonas cosméticas y funcionales (ojos, oídos, orejas, cara, mano, pies, periné y genitales, articulaciones)
- Quemaduras circunferenciales en Extremidades y/o tórax
- Sd inhalación de humo con o sin quemaduras
- Quemaduras eléctricas alto voltaje o químicas
- Traumatismo concurrente
- Quemaduras en pacientes con comorbilidades tales como DM, embarazo, EPOC, etc

Evaluación inicial

- Extensión de la quemadura
- Profundidad de la quemadura: nos ayudará valorar la causa, el aspecto de la lesión y la sensibilidad
- Edad del paciente: las edad extremas de la vida presentan peor tolerancia a las quemaduras extensas
- Quemaduras complicadas con inhalación de humos: la inhalación de humo debido a la afectación de la vía respiratoria empeora considerablemente el pronóstico. Debemos de sospechar de lesiones secundarias a la inhalación en quemaduras producidas en espacios cerrados, que afecten a la cara y/o área nasal, en pacientes inconscientes en el momento del evento y en pacientes que presenten esputos carbonáceos, disfonía, odinofagia y estridor, así como trabajo respiratorio
- Factores/ antecedentes concomitantes: la situación basal del paciente así como sus antecedentes influirán en el pronóstico de las lesiones y secuelas.

Tabla 1
Criterios de gravedad de las quemaduras según la American Burn Association

QUEMADURAS CON CRITERIOS DE GRAVEDAD
Quemaduras de 2º y 3º grado, > 10 % de SCQ, edad < 10 o > 50 años
Quemaduras de 2º y 3º grado, > 20 % SCQ, de otras edades
Quemaduras graves localizadas en cara, manos, pies, genitales, periné o articulaciones
Quemaduras de 3º en mas del 5 % en cualquier grupo de edad
Lesión pulmonar por inhalación de humos y/o sustancias tóxicas
Quemaduras eléctricas significativas, incluyendo las producidas por rayos
Quemaduras químicas graves
Quemaduras en pacientes con antecedentes clínicos significativos (diabetes,...)
Quemaduras en pacientes politraumatizados
Quemaduras en pacientes que requieren soporte social, psicológico o rehabilitación

Manejo inicial

El manejo inicial de un quemado debe de ser guiado como en cualquier otro paciente con trauma grave, por la secuencia ABCDE.

1.Evaluación general del paciente:

- Valorar las quemaduras: localización, extensión y profundidad
- Valorar estado de mucosas, signos de inhalación de humo y coanas
- Registrar: Causa/ etiología, lugar (indoor o outdoor) y tiempo transcurrido desde quemadura
- Rápido examen clínico de lesiones y enfermedades asociadas

2.Mantenimiento vía aérea:

- Administración de Oxígeno
- Intubación orotraqueal y ventilación mecánica en caso de paciente inconsciente, afectación de vía respiratoria con edema laríngeo, estridor, insuficiencia respiratoria con uso de musculatura accesoria
- Valorar traqueotomía en caso de imposibilidad para intubación orotraqueal.

3.Acceso venoso y fluidoterapia:

- Niños con SCQ> 10% y adultos SCQ> 15% precisarán reanimación mediante líquidos intravenosos.
- la vía se colocará sobre zona no quemada y de alto calibre. Valoraremos catéter central
- La cantidad de líquido es una estimación que se deberá ir ajustando en función de la respuesta y estado del paciente.
- Fórmula de Parkland:
 - Primeras 24h: Ringer lactato 2-4 ml/kg/% SCQ. Mitad del volumen correspondiente en las primeras 8h.
 - Segundo día: Cristaloides para mantener diuresis 0,5-1 ml/kg/h

4.Analgesia: en función de las características de la quemadura y de la percepción del dolor del paciente. Habitualmente combinar Paracetamol, AINE y opiodes.

5.Profilaxis antitetánica indicada.

6.Profilaxis antibiótica: no está indicada la antibioterapia profiláctica, no obstante se vigilará muy estrechamente el deterioro del estado general y signos de infección.

7.Administración hidroxycobalamina: Se administrarán 5 gr intravenosos en 15 minutos en pacientes con inhalación de humo de incendio con alteraciones neurológicas y además una de las siguientes situaciones.

- Bradipnea, parada respiratoria o PCR
- Shock, hipotensión refractaria
- Acidosis láctica refractaria

8.Sonda nasogástrica: en pacientes con SCQ > 20% es habitual el íleo paralítico

9.Sonda vesical: en pacientes que requieren resucitación con fluidos intravenosos es necesario controlar el balance hídrico.

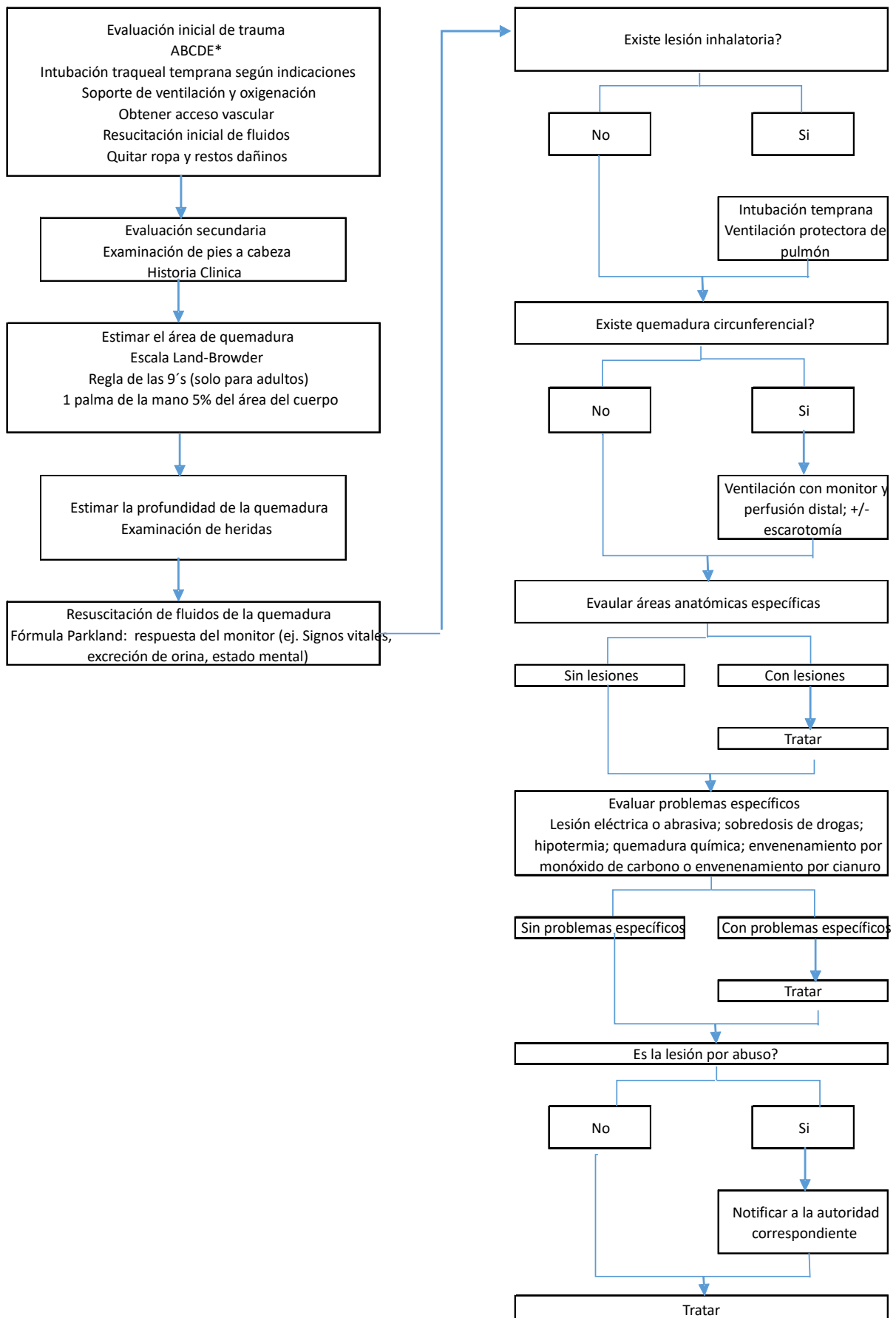
10.Escarotomías: en caso de quemaduras circunferenciales y profundas localizadas en cuello, tórax y/o abdomen que comprometan la circulación, ventilación o normal movimiento se valorará la realización de escarotomía o incisiones de descarga. Se solicitará valoración por Cirugía General.

11.Tratamiento y manejo inicial de las quemaduras: en el lugar del accidente cubrir al paciente con manta térmica para evitar pérdida de calor y no tocar las quemaduras o ropa. Una vez el paciente se encuentre en el hospital y se haya iniciado estabilización inicial se avisará cirujano y médico intensivista si corresponde para continuar manejo y tratamiento.

INGRESO EN UNIDAD DE QUEMADOS:

- Quemaduras en >10% SCQ
- Quemaduras de 3º
- Quemaduras eléctricas y/o químicas
- Sd de inhalación
- Traumatismo asociado
- Quemaduras en pacientes de alto riesgo con patologías concomitantes complicadas.

Manejo inicial de las quemaduras



Datos: Emergency care of moderate and severe thermal burns in adults (uptodate)

Bibliografía

Aragónes Manzanares, R. y De Rojas Román, J.P (2016). *Cuidados intensivos, atención integral al paciente crítico*. España: Editorial médica panamericana.

Montejo, J. C., García de Lorenzo, A., Ortiz Leyba, C., Bonet, A. (2006). *Manual de medicina intensiva*. España: Elsevier

Ayala Barroso, I., Martín Martín, A. F. (2012). *Urgencias HUNSC Manual de Actuación*. Española: Rovi.

Pérez Boluda, M. T., Martínez Torreblanca, P. , Pérez Santos, L., Cañadas Nuñez, F., (2011). *Guía de práctica clínica para el cuidado de personas que sufren quemaduras*. Guía de práctica clínica. Servicio Andaluz de Salud. Consejería de Salud. Junta de Andalucía. <https://www.repositoriosalud.es/bitstream/10668/1824/7/GuiaDePracticaClinica_Quemaduras_2011.pdf> (consulta: 29 de Octubre de 2018)

Phillip L Rice, Jr, MD, Dennis P Orgill, MD, PhD, (2018), Emergency care of moderate and severe thermal burns in adults, Ed Maria E Moreira, MD *UpToDate* , retrieved Noviembre 2018 from <https://www.uptodate.com/contents/emergency-care-of-moderate-and-severe-thermal-burns-in-adults?search=quemaduras%20en%20adultos&source=search_result&selectedTitle=5~150&usage_type=default&display_rank=5>

INTOXICACIONES

AUTORES: Luis Pablo Renovales Romero (Médico de Urgencias)

Evaluación inicial

Intoxicaciones o sobredosis

La intoxicación es la ingesta, contacto o inhalación de cualquier sustancia toxica que cause reacción al cuerpo. Los pacientes con sobredosis o intoxicación por fármacos pueden presentarse sin síntomas o con grados variables de intoxicación manifiesta. El paciente asintomático pudo exponerse o ingerir una dosis mortal de una sustancia sin presentar manifestaciones de toxicidad. Las intoxicaciones accidentales son la tercera causa de muerte no intencionadas en personas mayores de 65 años. Al tener un paciente con alguna exposición a un agente toxico se debe tener en cuenta 3 puntos importantes: valorar con rapidez riesgo potencial, estabilizar al paciente (lavado gástrico, antídoto, rcp), y observación apropiada.

En el apartado de valoración de riesgo informarse sobre dosis ingerida, tiempo desde la ingesta, signos/síntomas, antecedentes, historia clínica por parte del paciente y familiares, concentraciones séricas del fármaco o toxina, existencia de otras personas con mismos síntomas, vía de exposición y tener cuidado con la historia clínica ya que puede ser incompleta o poco fiable. Posterior a interrogatorio e investigación del toxico, realizar una exploración física exhausta, signos vitales, glasgow de entrada, y a los 10 minutos, y exploración neurológica.

Descontaminación del tubo digestivo por lavado gástrico siendo la elección dependiendo del toxico y la circunstancia. Si es necesario deberá estabilizar y de ser necesario maniobras de rcp avanzada.

La observación del paciente con sobredosis o intoxicación varía dependiendo del agente causal, en pacientes asintomáticos la observación debe ser entre 4 y 6 horas. Una observación más larga si la sustancia comprende una liberación prolongada, si retarda la motilidad gastrointestinal o si la exposición al veneno produjo síntomas tardíos. Se puede dar de alta al paciente ya que cumpla las horas de observación sin síntomas, un lavado gástrico adecuado y valoración por psiquiatría si se sospecha de intento autolítico.

Paciente sintomático

En los pacientes sintomáticos, tiene prioridad el tratamiento de las complicaciones mortales en vez de la evaluación diagnostica detallada. En caso de que presenten síntomas leves pueden deteriorarse con rapidez, por lo que deben ser observados en unidad de cuidados intermedios.

Paciente con intoxicación aguda

En un coma por intoxicación aguda tener en cuenta de primera instancia abcd (**a**éreas, **b**reathing-respiración, **c**irculación, **d**rugs-fármacos) donde d-fármacos es un tratamiento inicial en el paciente en coma, administrando dextrosa, tiamina y naloxona o flumazenil.

Vía aéreas- se inicia con inspección de obstrucción de la vía aérea, si la hay retirar manualmente o con pinzas si se encuentra cavidad posterior, nunca introducir dedos en cavidad oral cuando convulsión, posterior colocación de una vía aérea con posición, succión o inserción de una vía aérea artificial ya sea nasal o bucofaríngea. Si el paciente se encuentra en coma o glasgow menor a 8 se realiza intubación endotraqueal. Se deberá tomar en cuenta si la intoxicación es debida a opioides o benzodiazepinas ya que suelen responder al antídoto eficazmente, sin la necesidad de intubación endotraqueal.

Respiración- se evaluó la calidad y profundidad respiratoria, si necesario se coloca dispositivo bolsa-válvula-mascarilla o por ventilación mecánica. El po₂ arterial nos es útil para revelar hipoxemia secundaria a paro respiratorio, broncoespasmo, aspiración pulmonar o edema pulmonar no cardiogénico. La oximetría por pulso es útil, pero en ocasiones es poco fiable en pacientes que presentan metahemoglobinemia o envenenamiento por monóxido de carbono.

Circulación- se toma pulsos y presión arterial estimando la perfusión tisular. La hipotensión es el rasgo más común en las intoxicaciones. Se realizarán cambios posturales, colocación de vías periféricas, perfusión de cristaloides o expansores plasmáticos, siendo necesario en algunos pacientes medicamentos vasoactivos. Se sacarán glucemia capilar, analíticas y estudios hemograma, gasometría arterial con carboxihemoglobina, bioquímica con perfil hepático y cpk, sistemático y tóxicos en orina, electrocardiograma, y monitorización. Además, se extraerá tóxicos en sangre como etanol, paracetamol, etilenglicol y metanol.

Fármacos (drugs)- los fármacos que se utilizaran en el paciente en coma por intoxicación de primera instancia será dextrosa a 50%, 50 a 100 ml iv, tiamina 100 mg iv o im, naloxona .45 a 2 mg iv y considerar flumazenil 0.2 a 0.5 mg iv, o₂ al 50 %

Complicaciones Hipotermia

Suele acompañarse de coma, en su gran mayoría de veces se asocia a alcohol, opioides, medicamentos hipoglucemiantes, fenotiazinas, barbitúricos, benzodiazepinas, u otros hipnóticos sedantes o depresores. La hipotermia causa o agrava la hipotensión, la cual no suele corregirse una vez normalizada la temperatura.

Hipotensión

Se asocia con más frecuencia a medicamentos o venenos. Los fármacos con más predisposición a hipotensión antihipertensivos, beta-bloqueantes, bloqueadores de canal de calcio, disulfiram (interacción con etanol), hierro, teofilina, fenotiazinas, barbitúricos, y antihipertensivos. Dentro de venenos o tóxicos encontramos hongos, monóxido de carbono, cianuro, arsénico, sulfuro de hidrogeno, entre otros. Este signo de gran importancia en paciente intoxicado se debe a la vasodilatación venosa o arteriola, hipovolemia, disminución en la contractilidad cardíaca o combinación de estos efectos. La mayoría de los pacientes responde a líquidos intravenosos, así como bolos de solución salina o algún otro cristalóide isotónico. Cuando no se tiene éxito se inicia con perfusión de dopamina o noradrenalina. En ciertos casos la hipotensión responderá al antídoto del toxico y no al suero terapia.

Hipertensión

Este signo aparece con anfetaminas, anticolinérgicos, cocaína, fenilpropanolamina o inhibidores de la monoaminooxidasa productos que tienen estimulantes como efedrina, inhibidores de monoamino oxidasa u otros medicamentos. Los pacientes presentan cefalea, dolor precordial o encefalopatía pudiendo desencadenar hemorragia intracraneal, infarto al miocardio o disección aortica. Si la diastólica es superior a 105 en paciente no hipertensos, se piensa que es secundaria a la intoxicación.

Arritmias

Las arritmias se deben a múltiples fármacos o toxinas, así como el resultado de hipoxia, acidosis metabólica, desequilibrio electrolítico, o tras la exposición a solventes clorinados o sobredosis de hidrato de cloral.

Medicamentos que causan arritmias

Arritmia	Causa
Bradicardia sinusal	Bloqueadores b adrenérgicos, bloq de canal de calcio, clonidina, digitálicos, opioides, organofosforados, hipnóticos sedantes
Bav	Bloqueadores b adrenérgicos, bloqueadores de canal de calcio, antiarrítmicos clase ia, digitálicos, litio, tricíclicos
Taquicardia sinusal	Anfetaminas, anticolinérgicos, antihistamínicos, cafeína, cocaína, teofilina, tricíclicos

Complejo qrs ancho	Antiarrítmicos clase ia, y ic, fenotiazinas, hiperpotasemia, tricíclicos
Qt largo y torsades de pointes	Arsénico, cisaprida, antiarrítmicos clase ia, y clase iii, litio, metadona, pentammina, tioridacina

Convulsiones

Este dato se debe a muchas causas de intoxicaciones, pero también se debe a hipoxia, hipocalcemia, hiponatremia, supresión por alcohol, o sedantes, traumatismo craneo encefálicos, infección del sistema nervioso central, epilepsia idiopática. El tratamiento se iniciará con Lorazepam 2-3 mg iv en 2 minutos, midazolam 5 a 10 mg im o iv si se tiene vía o diazepam 10 mg im o iv. Si las convulsiones no se controlan se pasará a fenobarbital 15-20 mg/kg iv en no menos de 30 minutos o fenitoína 15 mg/kg en 30 minutos (50 mg/min).

Tricíclicos	Hipertemia y cardiotoxicidad son complicaciones comunes en las convulsiones continuas.
Isoniacida	Administrar piridoxina
Litio	Valorar diálisis
Organofosforados	Administrar pralidoxina y atropina
Teofilina	Sus convulsiones refieren iniciar hemodiálisis y hemo perfusión con carbón.

Todo paciente en coma o convulsión se realizará tac craneal para descartar organicidad.

Hipertermia

La hipertermia es una complicación que pone en riesgo de vida al paciente. Se considera grave $+40^{\circ}\text{C}$, presentando daño cerebral e insuficiencia orgánica múltiple. Entre los medicamentos que causan hipertemia esta la atropina, anfetaminas, salicilatos, cocaína, inhibidores de la recaptura de serotonina, anticolinérgicos, tricíclicos, haloperidol (rigidez), inhibidores de la monoaminooxidasa, entre otros.

Otros tratamientos

Descontaminación de la piel

Hay sustancias corrosivas que lesionan rápidamente la piel y los ojos, por lo que deben eliminarse de inmediato. Se iniciará con lavados con agua tibia y solución salina en cantidades abundantes, añadiendo

jabón neutro. Para químicos de uso militar se recomienda solución hipoclorito diluido (blanqueador casero diluido 1 en 10 con agua).

Descontaminación gástrica

La emesis con jarabe de ipecacuana, siendo útil para evacuar parcialmente el contenido gástrico está indicado si la ingesta es menor de 30 minutos, teniendo en cuenta que sus contraindicaciones son ingesta de queroseno, barnices, aguarrás, pacientes en tratamiento anticoagulantes, embarazo, menores de 6 meses u otros hidrocarburos, así como también somnolencia, convulsión y coma. Dosis 30 ml (15ml niños), seguido de 240 ml de agua vía oral, repitiéndose en 20 minutos si necesario.

Lavado gástrico más el carbón activado es el tratamiento de elección ya que el jarabe de ipecacuana ha quedado en desuso en medios intrahospitalarios. Este es más efectivo para ingestas de líquidos y medicamentos siendo más eficaz en la primera hora hasta las 4 horas de la ingesta. Sus contraindicaciones son el coma, lesiones esofágicas, ingesta de cáusticos, derivados del petróleo o lesiones mecánicas en garganta. El carbón activado no es eficaz con hierro, litio, etanol, o cianuro. Su forma de administrar es por vía oral o sonda nasogástrica con una preparación de 50-100 gr diluidos en 250 ml de agua, en niños menores de 12 años 50 gr y en lactantes 1 gr/kg

Irrigación intestinal total

Esta indicación produce un tránsito intestinal acelerado eliminando incluso comprimidos enteros sin que haya dado tiempo a que se disuelvan. Se administra grandes cantidades de una solución electrolítica de polietilenglicol directo en estómago, para conseguir una diarrea acuosa que arrastra el tóxico del intestino y se reduce su absorción. Su uso sistemático está desaconsejado.

Las indicaciones quedan limitadas a intoxicación grave por sustancias no adsorbidas con el carbón activado (hierro, plomo, litio) y en ausencia de otras medidas descontaminantes útiles, intoxicación por fármacos de liberación retardada (teofilina, salicilatos), combinado con carbón activado para inducir la eliminación en portadores de paquetes de droga (body packing). Sus contraindicaciones la administración al mismo tiempo con ipecacuana, así como no indicarse en caso de perforación u obstrucción intestinal, hemorragia gastrointestinal, vía aérea no protegida, compromiso respiratorio, inestabilidad hemodinámica y vómitos no controlables.

el lavado intestinal se realiza mediante la administración de una solución no absorbible a base de polietilenglicol: solución evacuante bohm®. Se presenta en sobres de 17,5 g, para disolver en 250 cc de agua. Son soluciones isoosmóticas que se administran por vía oral o por sonda nasogástrica a dosis de: 500 ml/h de 9 meses a 6 años, 1.000 ml/h de 6 a 12 años y 1.500-2.000 ml/h en adolescentes. Se realiza la irrigación hasta que se obtiene líquido evacuado claro. Puede tardar entre 4 y 6 horas. Las complicaciones son poco frecuentes. Las más habituales son náuseas, vómitos, dolor y distensión

abdominal y a veces aspiración pulmonar. Con la solución de polietilenglicol no se produce absorción o secreción significativa de fluidos o electrolitos, por lo que no se produce alteración electrolítica.

Eliminación de tóxicos

Los tóxicos o medicamentos se pueden eliminar por vía renal, hepática o respiratoria. La diuresis forzada es de tener cuidado ya que puede ocasionar desequilibrio electrolítico o edema pulmonar. La hemodiálisis o hemo perfusión tiene sus indicaciones como dosis mortales ingeridas, envenenamiento con coma, apneas, hipotensión grave, cambios térmicos drásticos, alteración electrolítica o acido básicas u pacientes con insuficiencia renal, cardiaca, pulmonar o hepática, que no pueden eliminar el toxico por mecanismos usuales.

Hemodiálisis indicación

Acido valproico	Valores séricos +900, coma, acidosis grave
Carbamazepina	Convulsión, cardiotoxicidad
Etilenglicol (anticongelante, plástico, pintura)	Acidosis, valores séricos + 50 mg/dl
Fenobarbital	Hipotensión no resuelta, acidosis a pesar de medidas de sostén
Litio	Valores +4 meq/l más de 12 horas después de la dosis
Metanol	Acidosis, valores séricos +50mg/dl
Salicilatos	Acidosis grave, síntomas neurológicos, valores +100mg /dl dosis aguda o +60 mg/dl crónico
Teofilina	Valores séricos + 90 mg/l, convulsión

todos los pacientes con intoxicación de cualquier tipo con idea autolítica deber ser valorado por el servicio de psiquiatría.

Antídotos

los antídotos son una parte importante del tratamiento de las intoxicaciones y pueden ser una terapéutica vital en la mejoría del paciente. Entender los mecanismos de acción de los antídotos, así como sus beneficios y riesgos, es esencial para los médicos que tratan a los pacientes intoxicados. La decisión de usar o no un antídoto se base en entender la intoxicación y saber cómo actuara en el paciente. Según su mecanismo de acción, los antídotos se pueden clasificar en varias categorías (2):

1. Los antagonistas farmacológicos ejercen su acción mediante el bloqueo de unos receptores específicos (p.ej. Naloxona), la modificación el metabolismo del tóxico (p.ej. Etanol) o la potenciación de la desintoxicación endógena (p.ej. n-acetilcisteína).
2. Los agentes que forman complejos inertes actúan neutralizando los efectos del tóxico (p.ej. Quelantes como deferoxamina o los fragmentos de anticuerpos)
3. Otros antidotos que actúan de formas diversas como piridoxina que reemplaza el cofactor deplecionado por la isoniazida.

Tabla antidotos específicos

Antídoto tóxico acetilcisteína intoxicación de paracetamol
Ácido ascórbico (vitamina c) acidificación urinaria
Anticuerpos antidigital intoxicación digitalica (digoxina)
Atropina -intoxicación por organofosforados -intoxicación por inhibidores de colinesterasa
Azul de metileno (cloruro de metiltioninio) metahemoglobinemia inducida por medicamentos y sustancias químicas
Bicarbonato sódico -intoxicaciones agudas de ciertos fármacos ácidos (barbitúricos, salicilatos) -cardiotoxicidad de antidepresivos tricíclicos
Biperideno tratamiento de síntomas extrapiramidales inducidos por fármacos (como fenotiazinas, butirofenonas, metoclopramida o cleboprida)
Carbón activado tratamiento de intoxicaciones agudas por sobredosis de medicamentos o ingestión de productos tóxicos
Dantroleno tratamiento de la hipertermia maligna
Deferoxamina tratamiento de la intoxicación aguda por hierro
Dimercaprol intoxicación por arsénico, mercurio, sales de oro
Edetano cálcico disódico intoxicación por plomo
Edrofonio reversión del bloqueo neuromuscular por bloqueantes neuromusculares no despolarizantes (cisatracurio, rocuronio)
Etanol absoluto -intoxicación por metanol -intoxicación por etilenglicol
Fisostigmina antídoto o antagonista de intoxicaciones por: -anticolinérgicos (hiosciamina, atropina, escopolamina) -alcohol -amanita panterina y muscaria -antidepresivos tricíclicos (amitriptilina, imipramina, trimipramina...) -antieméticos/antihistamínicos (fenotiazina, tioridacina, clorpromazina, prometazina...) -neurolépticos (butirofenonas sobre todo) -benzodiazepinas -espasmolíticos (tolderodina, oxibutinina) -antiparkinsonianos (amantadina, difenhidramina) -baclofeno, ácido 4-hidroxi-butanoico -ketamina -anestésicos inhalatorios

Fitomenadiona (vitamina k1) hemorragias o riesgo de hemorragias por hipoprotrombinemia grave por: -sobredosificación de anticoagulantes tipo dicumarol -hipovitaminosis k por factores limitantes de la absorción o síntesis de vitamina k, tales como ictericia obstructiva, alteraciones intestinales o hepáticas y tras tratamiento prolongado con antibióticos, sulfonamidas o salicilatos -enfermedad hemorrágica del recién nacido
Flumazenilo benzodiazepinas
Folinato cálcico -disminuir la toxicidad y contrarrestar la acción de los antagonistas del ácido fólico, como el metotrexato, trimetoprima y pirimetamina en terapia citotóxica y sobredosis -intoxicación por metanol
Glucagón intoxicación por hipoglucemiantes. Tratamiento de las reacciones hipoglucémicas graves, que pueden presentarse en el tratamiento de pacientes con diabetes mellitus que reciben insulina
Glucarpidasa intoxicación con metotrexate
Gluconato cálcico tratamiento de hipocalcemia aguda que podría ser debida a la intoxicación por ácido oxálico, magnesio, fluoruros y ácido fluorhídrico, antagonistas del calcio y etilenglicol
Glucosa hipertónica intoxicación por insulina o hipoglucemiantes orales
Hidroxocobalamina intoxicación por cianuro y derivados (inhalación de humo)
Idarucizumab reversión rápida de efectos anticoagulantes de dabigatrán
Inmunoglobulina anti-d (rh) tratamiento de personas rh(d) negativas después de una transfusión incompatible de sangre u otros productos que contengan eritrocitos rh(d) positivos
Inmunoglobulina antirrábica infección por rabia
Lípidos emulsionados intoxicación por anestésicos locales
Naloxona -reversión total o parcial de la depresión del snc y respiratoria causada por opiáceos - diagnóstico de la sospecha de sobredosis o intoxicación aguda por opiáceos -reversión total o parcial de la depresión respiratoria o de la depresión del snc en el recién nacido cuya madre ha recibido opiáceos
Neostigmina reversión del bloqueo neuromuscular por bloqueantes neuromusculares no despolarizantes (cisatracurio, rocuronio)
Penicilamina intoxicación por plomo y otros metales pesados
Penicilina g sódica (bencilpenicilina) intoxicación por amanita phalloides y otras setas hepatotóxicas, que contengan amatoxinas
Piridoxina intoxicación por isoniazida
Pralidoxima intoxicaciones por insecticidas organofosforados
Protamina sulfato sobredosis de heparina

Protrombina -tratamiento y profilaxis perioperatoria de las hemorragias en el déficit adquirido de los factores de coagulación del complejo de protrombina, tales como sobredosis de antagonistas de la vitamina k, cuando se requiere una rápida corrección del déficit -tratamiento y profilaxis perioperatoria de hemorragias en el déficit congénito de cualquier factor de coagulación dependiente de la vitamina k cuando no se dispone de producto de factor de coagulación específico purificado silibinina intoxicación por amanita phalloides
Suero antibotulismo trivalente a+b+e botulismo (intoxicación por toxina botulínica)
Suero antiofídico envenenamiento (grado ii o iii) por mordedura de víboras europeas (vipera aspis, vipera berus, vipera ammodytes)
Sugammadex reversión del bloqueo neuromuscular inducido por rocuronio o vecuronio
Sulfato de magnesio tratamiento de intoxicación por sales de bario
Tierra de fuller intoxicación por paraquat
Uridine triacetate intoxicación por fluorouracilo
Vacuna antirrábica infección por rabia

Acetaminofén (paracetamol)

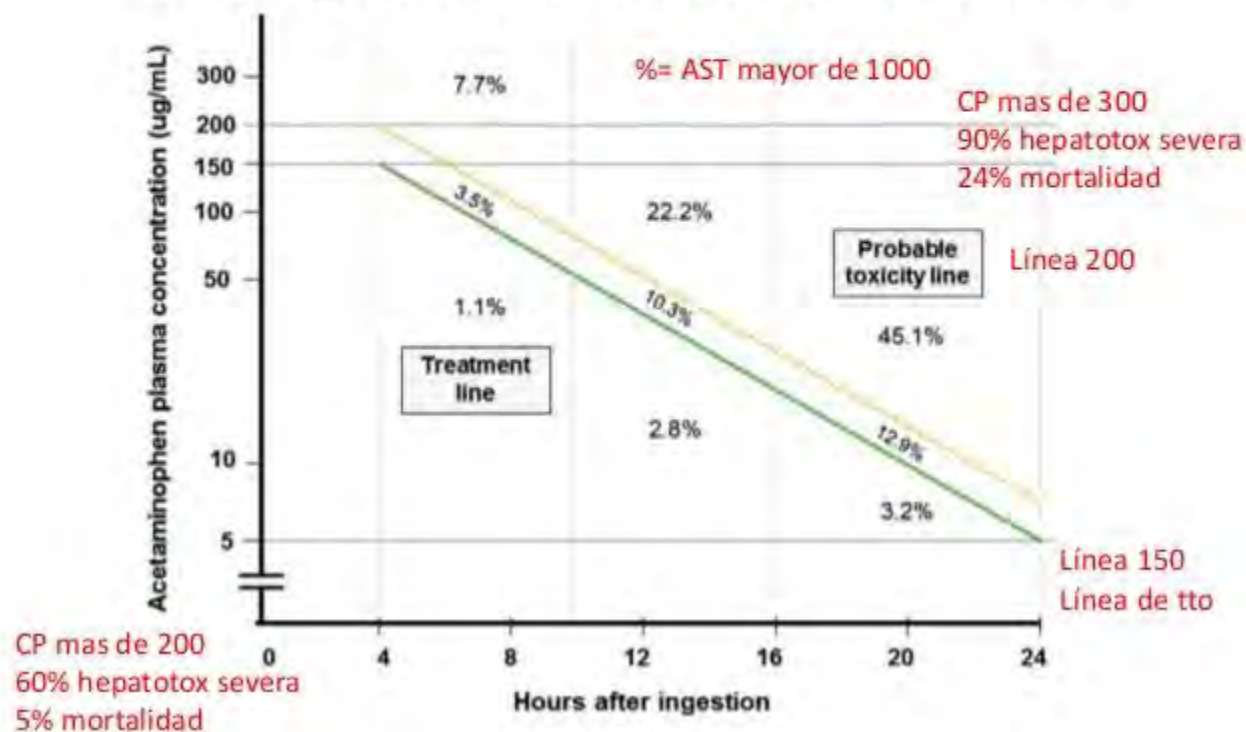
El acetaminofén es un analgésico que se encuentra a la venta libre y en múltiples productos de prescripción. Su absorción se metaboliza por glucuronidación y sulfatación, y una pequeña parte por el sistema oxidasa de p450 con función mixta a un reactivo intermediario muy toxico. Cuando se produce sobredosis (140mg/kg niños, 7 gr en alcohólicos, hepatopatías, desnutridos y 10 gr en paciente sanos) existe una toxicidad haciendo que el glutatión hepatocelular se agote con rapidez llevando a una necrosis dando lugar a hepatotoxicidad.

Cuadro clínico

Tras la ingesta de acetaminofén en dosis elevadas inician con náuseas y vómitos, pero por lo general hasta las 24-48 horas se observa datos de toxicidad cuando los marcadores de aminotransferasas inician a elevar. Cuando hay intoxicación grave se manifiesta necrosis hepática, encefalopatía hepática, insuficiencia renal, acidosis metabólica, coma y pudiendo llegar a la muerte fácilmente.

Como ayuda en urgencias y cuidados críticos, para indicar la severidad y grado de intoxicación se obtendrán niveles séricos de paracetamol en sangre. Existe un nomograma para intoxicación por paracetamol tabla de rumack-matthew, de gran ayuda para predicción de hepatotoxicidad.

Probabilidad de toxicidad Nomograma de Rumack-Matthew



Tratamientos y antídoto

El ciclo completo de tratamiento comprende 3 perfusiones intravenosas consecutivas con acetilcisteína, se recomienda 24-48 horas con tratamiento:

Dosis preparación duración de perfusión en adultos (en obesos máximo 110 kg dosis)

1ª perfusión-150 mg/kg diluir dosis calculada de acetilcisteína en 200 ml glucosa 5% 1 h
2ª perfusión- 50 mg/kg diluir dosis calculada de acetilcisteína en 500 ml glucosa 5% 4 h
3ª perfusión- 100 mg/kg dosis calculada de acetilcisteína en 1000 ml glucosa 5% 16

Dosis preparación duración en niños:

1ª perfusión-150 mg/kg- diluir 10 ml acetilcisteína en 30 ml glucosa 5% (50 mg/ml) 3 ml/kg/h 1 h
2ª perfusión-50 mg/kg- diluir 10 ml acetilcisteína en 310 ml glucosa 5% (6,25 mg/ml) 2 ml/kg/h 4 h

3ª perfusión-100 mg/kg diluir 10 ml acetilcisteína en 310 ml glucosa 5% (6,25 mg/ml) 1 ml/kg/h 16h

También se puede realizar desintoxicación por vía oral o sonda nasogástrica con acetilcisteína, aunque se prefiere vía intravenosa ya que el carbón activado puede desactivar el antídoto. Se administra de la siguiente manera:

140 mg/kg dosis impregnación, seguida de 70 mg/kg cada 4 horas por 17 dosis.

Otro medicamento con este poder de desintoxicación es la metionina. El protocolo de tratamiento de la metionina oral es simple, y la terapia se completa dentro de 12 horas en comparación con tres días para la acetilcisteína oral y 20 horas de acetilcisteína intravenosa. La dosis para la metionina es de 10 g fraccionados en 12 horas 2.50 g cada 4 horas vía oral.

Intoxicación por digitálicos

La intoxicación se produce por una dosis única aguda o sobredosis crónica. Los pacientes llegan a presentar náusea, vómito, bradicardia, hiperpotasemia, y Bav, pero en los tratados crónicamente llegan a tener hipopotasemia e hipomagnesemia por el tratamiento antidiurético agregado. Como antídoto se dispone de anticuerpos antidigital.

Toxicidad durante terapia crónica pacientes con distrés agudo o niveles no disponibles, 6 viales (240mg) debería ser adecuado para revertir la mayoría de los casos. Niños <20kg: 1 vial debería ser suficiente

Cantidad desconocida de glucósidos por ingestión aguda:

Adultos y niños > 20kg: se administran 20 viales de anticuerpos, como alternativa, se pueden administrar de inicio 10 viales, y realizar monitorización mientras se administran otros 10 viales.

Cantidad conocida de glucósidos: cada vial contiene 40 mg de ac antidigital que se unen aproximadamente a 0,5 mg digoxina.

1. Si se conocen los mg de digoxina ingeridos: no viales = total mg ingeridos digoxina / 0,5

Numero de capsulas ingeridas	Dosis viales digifab
25	10
50	20
75	30

100	40
150	50

0,25 mg equivale a 1 capsula, teniendo una biodisponibilidad del 80% (0,20mg) (aunque en realidad es de 63% (0,16 mg) en forma de comprimidos y de un 75% (0,19 mg) en forma de solución pediátrica).

Anticoagulantes- antídoto Fitomenadiona- Vit k

Estos medicamentos como la Warfarina y acenocumarol (además de raticidas) inhiben el mecanismo de coagulación al bloquear la síntesis hepática de la vitamina k, de la cual dependen los factores de coagulación. Causan hemoptisis, melenas, rectorragias, equimosis, y hemorragias en espacios articulares. En intoxicaciones por raticidas la inhibición de coagulación puede durar semanas hasta meses.

Warfarina Inr 5-9 asintomático o hemorragia leve

Vía oral vitamina k1:

1,0 a 2,5 mg para la reversión inicial

2,0 a 5,0 mg para una neutralización rápida

Vía intravenosa vitamina k1:

0,5 a 1,0 mg

Inr >9-vía oral 2,5 a 5,0 mg (hasta 10,0 mg), vía intravenosa 1,0 mg

Acenocumarol Inr 5-8- vitamina k1 vía oral 1,0 a 2,0 mg

Inr >8- vía oral 3,0 a 5,0 mg. Vía intracavenosa 1,0 a 2,0 mg

En hemorragia grave, así como por Warfarina igual al acenocumarol se administrará de 5 a 10 mg iv de vitamina k1. Como tratamiento agregado en la intoxicación por anticoagulantes se administrará plasma fresco congelado, concentrados de protrombina, o factor vii.

Ingesta de ácidos corrosivos y álcalis

La lesión por ácidos puede ser por contacto o ingeridos siendo líquidos como limpiadores de drenaje, amoníaco, lejía, limpiadores de hornos, desinfectantes de piscinas, detergentes lavavajillas, blanqueadores, ácido fluorhídrico, baterías ingeridas, entre otros. Los síntomas dérmicos que presenta en su mayoría es quemadura dérmica, eritema en zona afectada, prurito, o lesiones ampollas. Los ácidos corrosivos ingeridos inician con disfagia, odinofagia, vómitos sanguinolentos, oclusión de vías áreas superiores, dificultad para hablar por edema y lesiones de mucosas por su acción quemante. En niños se puede observar lesiones alrededor de boca por la quemadura que ha causado el químico. En su medida inhalatoria como ácidos volátiles como humo, o gases en su forma de cloro, flor, yodo o bromo llegan presentar obstrucción de vía área severa por su irritación profunda del químico.

No se provoca el vómito ya que realizando esta medida hace que el mismo químico repita la quemadura por las zonas que paso la sustancia, empeorando el cuadro sintomatológico. Principal medida en lugar del accidente se deber intentar beber leche o agua inmediatamente (120-240 ml). Si el agente ingerido tiene toxicidad sistémica importante se recomienda sonda nasogástrica y lavado gástrico. Se recomienda endoscopia inmediata para evaluar la extensión afectada y en caso de batería ingerida su retiro será inmediato. Cuando el contacto es cutáneo se irrigará con agua por 15-20 minutos. En quemaduras por ácido fluorhídrico se impregna lesión con solución de sulfato de mg o se aplica gel de gluconato cálcico al 2.5% posterior se deber interconsulta con cirujano plástico para su valoración y seguimiento. En la zona ocular se procede al mismo manejo que en zona dérmica se administrará anestésico local en gotas y se procederá a lavados con solución fisiológicas por 15 minutos. Se realizará medición del pH con un papel reactivo hasta mantener una pH cercano da 7.

Intoxicación por anticolinérgicos y atropina

La toxicidad por anticolinérgicos (hiosciamina, atropina, escopolamina), alcohol, amanita panterina y muscaria, antidepresivos tricíclicos (amitriptilina, imipramina, trimipramina...), antieméticos/antihistamínicos (fenotiazina, tioridacina, clorpromazina, prometazina...), neurolépticos (butirofenonas, sobre todo), espasmolíticos (tolderodina, oxibutinina), a (amantadina, difenhidramina), baclofeno, ácido 4, o ketamina, causan efectos sobre el sistema nervioso central. Su clínica se enfoca en sequedad de boca, sed, disfagia, odinofagia o visión borrosa. En la exploración física los hallazgos más comunes son midriasis, piel roja, taquicardia, fiebre, delirio, mioclonías, íleo y aspecto rubicundo. En algunas ocasiones se presentará convulsiones que se tratan con benzodiacepinas. Se ha visto que también la intoxicación por plantas como datura stramonium (planta venenosa), hyoscyamus niger (beleño negro, planta loca es una planta herbácea) y ciertos hongos presentan efectos anticolinérgicos causando síndrome atropínico y pudiendo llegar a la muerte.

Su tratamiento por intoxicación atropina o anticolinérgicos se aplicará fisostigmina.

Adultos- administrar lentamente una dosis inicial de 0,04 mg/kg hasta una dosis máxima de 2 mg por vía iv o im, e inyectar 1-4 mg cada 20 minutos. Si aparecen de nuevo los síntomas de intoxicación

Repetir la dosis efectiva.

Niños pequeños- comenzar con una dosis de 0,5 mg de salicilato de fisostigmina iv o im, repetir la

Dosificación cada 5 minutos con una pauta de 0,02 mg/kg hasta una dosis máxima de 2 mg mientras perduren los síntomas anticolinérgicos tóxicos.

Benzodiacepinas

Esta familia de medicamentos siendo habitual en los tratamientos de los pacientes y su fácil adquisición, se conocen como hipnóticos sedantes siendo usados para ansiedad, depresión, insomnio y epilepsias. Las abcd ejercen su principal efecto tóxico sobre el sistema nervioso central, al antagonizar una proteína específica que normalmente inhibe la unión del ácido gamma amino butírico (gaba) a su receptor,

resultando de este modo una 'estimulación' del efecto neuro inhibitor del gaba. Esto se traduce en la práctica en una disminución global de las funciones del snc.

En la sobredosis por bzd, y según sea la dosis se inicia una progresiva disminución del nivel de conciencia que va desde la somnolencia, la obnubilación y el estupor, hasta el coma. El coma por bzd es en general poco profundo, hipnótico e hiporrefléctico, miosis y con anuencia de signos piramidales, o extrapiramidales. Es posible objetivar un nistagmus tanto en la fase de inducción del coma como en la fase de despertar. La depresión respiratoria, la hipotermia o la hipotensión, son poco frecuentes, pero pueden estar presentes en pacientes de edad avanzada, portadores de enfermedades crónicas o cuando se asocia etanol u otros medicamentos.

La depresión del sistema nervioso central es reversible y sin secuelas, a menos que haya existido un episodio de hipoxia severa o prolongada. Se iniciará desde su llegada a la unidad con flumazenil iv siendo su antagonista específico de los receptores de bdz y líquidos intravenosos en cantidades elevadas. Se tendrá cuidado si el paciente es epiléptico ya que podría inducir convulsiones por revertir su tratamiento habitual.

La dosis inicial es de 0,3 mg por vía iv. Si en 60 segundos no se obtiene el grado de conciencia deseado, administrar dosis adicional de 0.1 mg. Pudiendo repetir dosis a intervalos de 60 segundos, hasta consciencia del paciente o una dosis máxima acumulada entre 3-5 mg. En caso de reaparición de somnolencia, se debe administrar una segunda inyección rápida. Puede resultar útil una perfusión intravenosa de 0.1 a 0.4 mg/h, debiendo ajustar la velocidad a las características del paciente. Interrumpiendo la perfusión cada 6 horas para comprobar si se produce una nueva sedación.

Niños mayores de 12 meses: la dosis inicial es de 0,01 mg/kg (hasta 0,2 mg), administrada por vía iv durante 15 segundos. Si en 45 segundos no se obtiene el grado de conciencia deseado se debe repetir la dosis inicial. La cual puede repetirse a intervalos de 60 segundos (hasta un máximo de cuatro veces), hasta una dosis máxima de 0,05 mg/kg o 1 mg, dependiendo de cuál sea la dosis más baja.

Opioides

Los opioides se han utilizado siempre con dos fines uno como tratamiento diferentes tipos de dolores o enfermedades y de forma lúdica y recreacional en drogas. Alguna de las drogas ilícitas derivadas del fentanilo tiene hasta más de 2000 veces más potencia que la morfina.

Naturales	Semisintéticos	Sintéticos
Morfina	Dionina	Tramadol
Codeína	Heroína	Loperamida
Papaverina	Hidromorfona	Dextrometorfano
	Oxycodona	Metadona

		Meperidina/petidina
		Buprenorfina
		Fentanilo
		Nalbufina
		Naloxona

La intoxicación leve se manifiesta por euforia, somnolencia, y pupilas moticas. En intoxicaciones moderadas o severas ser vera bradicardia, somnolencia, hipotermia, depresión respiratoria, hipotensión, coma o paro respiratorio. La meperidina y el fentanilo pueden aumentar el tono muscular, los demás producen hipotonía y disminución de los reflejos osteotendinosos.

El fentanilo es cien veces más potente que la morfina, provocando sedación de diferentes grados según su dosis, bradicardia, rigidez muscular y convulsiones. Actúa rápidamente a los 2-3 minutos de la administración intravenosa. Es altamente lipofílico y produce coma prolongado y depresión respiratoria.

La heroína es la 3-6-diacetilmorfina o dismorfia (caballo, papelina, snow ball, brown sugar, black tar). Potente derivado opiáceo sintético y es el más utilizado como droga de abuso. Se encuentra en blanca y marrón dependiendo de la pureza. La heroína se diluye habitualmente con azúcares (glucosa, lactosa, sacarosa) y se adultera para aumentar su volumen con cafeína, paracetamol, procaina, quinina, fenobarbital y escopolamina entre otras sustancias. La quinina tiene toxicidad auditiva, oftálmica, gastrointestinal, neurológica y renal y puede ser por si misma causa de algunas de las muertes

Relacionadas con la droga, durando su efecto de tres a cuatro horas. En dosis elevadas se alarga a 24 hora sus efectos tóxicos. Sus síntomas y signos son similares a otros opiáceos, pero con mayor efecto del sistema nervioso central.

La metadona es un opiáceo sintético derivado del difenilheptano. Es un polvo blanco amargo y soluble en agua y alcohol. La metadona es distinta a la morfina desde el punto de vista químico, pero con efectos clínicos similares. La biodisponibilidad por vía bucal y la duración de acción es más prolongada que la heroína. Se usa en programas de desintoxicación y mantenimiento, pero ha surgido también como droga de abuso.

Las dosis letales para adultos no adictos están en el rango de los 200 mg para morfina hasta 1 gramo para el dextropropoxifeno. En los niños estas dosis pueden ser hasta 100 veces menores y en los individuos adictos pueden llegar a ser 20 veces mayores. Pero la variabilidad individual juega un papel muy importante por lo que es difícil establecer un rango exacto.

Tratamiento de la intoxicación por opiáceos naloxona de elección.

Naloxona 0.4 mg iv o subcutánea; se puede aplicar cada minuto hasta completar los 2 mg; si no se obtiene respuesta adecuada, se incrementa la dosis de naloxona a 2 mg cada 5 minutos hasta llegar a 10 mg. La

dosis para niños mayores de 5 años es la misma que para los adultos. Recién nacidos, incluyendo prematuros, a menores de 20 kg.: 0.01 -0.1mg/kg y repetir cada 2 a 3 minutos.

El efecto de la naloxona es más corto que el de los opiáceos, por lo que no se debe suspender la monitorización del paciente por lo menos durante 6 horas después de encontrarse asintomático.

Anticonvulsivos (carbamazepina, fenitoína, ácido valproico)

Estos medicamentos son frecuentes en paciente en tratamiento para trastornos convulsivos, del estado del ánimo y otro para manejo de neuralgia del trigémino. La fenitoína en inyección rápida puede causar depresión miocárdica aguda y paro cardíaco, en intoxicación leve la ataxia, nistagmo, diplopía, disartria, arritmias y somnolencia son frecuentes. La carbamazepina también es un medicamento que en exceso da somnolencia, estupor y en dosis elevadas coma y convulsiones. El ácido valproico manifiesta un síndrome compuesto por hiponatremia, acidosis metabólica, hipocalcemia, elevación de amoníaco sérico y alteración del perfil hepático. En este último medicamento puede presentar confusión con intoxicación por opiáceos viendo en la exploración y mioclonías igualmente.

No existe antídoto debiendo considerar hemodiálisis en dosis tóxicas por ácido valproico, aunque se recomienda administrar naloxona. En carbamazepina en dosis mayores a 100 mg/l o ácido valproico mayor a 1000 mg /l se realizará hemo perfusión.

Neurolépticos

Estos medicamentos son usados como antipsicóticos y tranquilizantes mayores. Su clínica en sobredosis se encuentra sedación, letargia, disartria, ataxia, coma, delirio, agitación, hipotensión ortostática, taquiarritmia, prolongación de Qt, t invertidas, ensanchamiento del qrs (excepto el haloperidol que no manifiesta efectos cardiovasculares). Como efecto extrapiramidal como distonías, tics mandibulares, acatisia, reacciones parkinsonianas, torticolis, discinesias oro linguales, midriasis, sequedad de boca, etc. Se deberá realizar lavado gástrico en la intoxicación por neurolépticos y para controlar los efectos extrapiramidales se administra biperideno (aliento) en dosis de 5 mg im o iv, diluido en 100 cc glucosa lino en 30 minutos con un máximo de 20 mg día. El síndrome neuroléptico maligno cualquier neuroléptico en promedio 3-5 días post inicio de tratamiento, causando hipertemia, alteración de la conciencia, rigidez muscular y disfunción autonómica. El tratamiento inicial se retirará el medicamento de la causa, se usarán medidas de sostén iniciando con diazepam 10 mg iv para mejorar la rigidez, pudiendo repetir cada 15 minutos. El antídoto dantroleno ha quedado en desuso ya que se visto menos secuelas que los pacientes con benzodiacepinas.

Bloqueadores b adrenérgicos

Dentro de este grupo existe varios fármacos como atenolol, metoprolol, bisoprolol, carvedilol, nadolol entre otros siendo propranolol el más tóxico, este bloquea los receptores b1 y b2 adrenérgicos. Su clínica más habitual es la hipotensión y la bradicardia, con frecuencia depresión cardíaca en intoxicaciones

intensas. Como tratamiento se tratará la bradicardia y el bloqueo con atropina con .5 a 2 mg iv, isoproterenol (2-20 microgramos/min) o marcapasos transcutáneo externo. Si no mejora la clínica con las medicas mencionadas se administra glucagón 5 a 10 mg iv seguido de perfusión 1-5mg/hra.

Intoxicación por plomo

Una intoxicación no muy común el plomo es un metal gris, blando y maleable que se obtiene por fundición o refinamiento de las minas o secundariamente por el reciclamiento de los materiales de desecho que contengan plomo, como por ejemplo de las baterías de los automóviles. La intoxicación por plomo se presenta posterior al contacto a este metal; el plomo tiene muchos usos y se puede encontrar en baterías para autos ya mencionadas, aditivo en la gasolina, revestimiento de cables, cisternas, protección de materiales expuestos a la intemperie, municiones, pinturas y barnices, fabricación de cristales, esmaltado de cerámica, o soldadura de latas.

La dificultad del diagnóstico es cuando el origen de la intoxicación no es de las habituales, por ejemplo, ingesta de algún cuerpo extraño. Este toxico puede ser absorbido vía inhalatorio o vía oral, siendo distribuido en el organismo 95% en eritrocitos y posterior a órganos, terminado en meses en sistema esquelético.

Los pacientes van con su médico por dolor abdominal, astenia, cefalea irritabilidad, dificultad en la concentración o estreñimiento. El dolor abdominal o cólico saturnínico se caracteriza por ataques de dolor con defensa abdominal intermitentes. Algunos pacientes con mala higiene bucal pueden tener el ribete de burton o línea de sulfuro siendo en una línea oscura entre la base del diente y la encía. Una de los múltiples signos que presentan destaca uno llamado el signo del pintor que se presenta en una polineuropatía periférica afectando miembros superiores zonas extensoras.

El tratamiento será con edetano cálcico disódico (edta)

Nivel sanguíneo y síntomas	Posología
20-70 mcg/dl Asintomático	1000 mg/m 2/día. Se puede administrar como infusión por vía. Tratar durante 5 días, sin tratamiento durante 2-7 días y repetir ciclo si es necesario
20 -70 mcg/dl con encefalopatía	1000mg/m2/día vía im, en dosis divididas cada 8-12 h durante 5 días; sin tratamiento durante 2-7 días y repetir ciclo si es necesario
> 70 mcg/dl o síntomas de intoxicación	Administración concomitantemente con dimercaprol

Intoxicación por hierro

Este tipo de intoxicación en su gran mayoría es no intencional y con una toxicidad mínima. Las más comunes son vistas en paciente embarazadas durante tratamiento prenatal debido a los tratamientos con sulfato ferroso y en niños por ingesta involuntaria. En la ingesta voluntaria se ha visto que es más común en mujeres que en hombres. El hierro lo encontramos en diferentes principios, como gluconato ferroso, sulfato ferroso y fumarato ferrosos, además de encontrarlos en una gran variedad de preparaciones multivitamínicos.

Una dosis toxica o letal no están aun bien establecidos. Cuando la ingesta es menos a 20 mg/kg no se aprecia sintomatología normalmente, de 20 a 60 mg/kg podría presentar sintomatología, por arriba de 60 mg/kg presentaran alteraciones digestivas, acidosis metabólica, hepatotoxicidad o necrosis hepática, y obstrucción intestinal.

Dentro de las alteraciones gastrointestinales se debe a lesión directa en la mucosa gástrica, presentando vómitos negros o gris oscuro, dolor abdominal, diarrea, hematemesis, melenas, letargia, shock y acidosis metabólica. Al presentarse intoxicación del cardiovascular habrá datos como palidez, taquicardia, e hipotensión. El shock hipovolémico es debido a la perdida de líquidos y sangre ocurriendo en las primeras horas, posterior uno tono vascular disminuye haciendo un shock distributivo, finalmente trascendiendo a shock cardiogénico en las 24-48 horas posteriores. Así como se en cuenta acidosis metabólica también una acidosis láctica es probable encontrar como resultado de la deshidratación y baja perfusión tisular.

Dentro de la intoxicación severa por hierro observaremos insuficiencia renal, distrés respiratorio, y coagulopatía. Alguno de ellos ictericia se hará presente llegando al coma si no se realiza tratamiento a tiempo. La necrosis hepática se desarrollará dentro de 12 a 96 horas post ingesta de hierro.

Ya que hay múltiples intoxicaciones por diferentes sustancias o medicamentos es importante realizar una historia clínica adecuada y exploración física correcta. Tendremos en cuenta sus diagnósticos diferenciales como ingesta por salicilatos, isoproterenol, arsénico, agentes cáusticos, aines, colchicina, sales de mercurio, así como ingesta de hongos tóxicos.

Para completar nuestra evaluación se deberá pedir concentraciones de hierro, iones, glucosa, perfil hepático, gases venosos en ingestas leves y arteriales en moderadas y graves, hemograma, y coagulación. Las concentraciones de hierro sérico es el indicado para estimar la severidad de la toxicidad. Pruebas de imagen está indicado radiografía de abdomen mostrando pastillas radio opacas, siendo una útil para comprobar ingesta además de descartar obstrucción.

El manejo del paciente se realizará descontaminación con lavado gástrico y carbón activado. La deferoxamina es el antídoto de elección con una dosis de 15mg/kg iv pudiendo incrementar a 35 mg/kg por hora dependiendo en la severidad de la intoxicación. Como efecto adverso a la deferoxamina una hipotensión o distrés respiratorio podría presentar, secundaria a infuso rápida del antídoto.

En el embarazo el feto se presenta riesgo solo cuando en la madre hay una descompensación como hipotensión, fallo hepático, o fallo del sistema respiratorio. A pesar de que es común una sobre dosis de hierro en el embarazo, es de poca importancia ya que feto está protegido de los daños directos del hierro. En caso de que sea una intoxicación severa en el embarazo no cambia la dosis a las pacientes no embarazadas.

Intoxicación por bloqueadores de calcio

Estos medicamentos como nifedipino, verapamil, diltiacem, amlodipino, nimodipino, entre otros causan en sobredosis una vasodilatación arteriolar y depresión de la contractilidad cardíaca llegando a los servicios de urgencias con bradicardia, bloqueo del nodo av, e hipotensión llegando a un paro cardíaco en ingestas masivas.

El tratamiento se manejará la bradicardia con atropina o isoproterenol, así como marcapasos si necesario. Si no se ve mejoría con medias de sostén administrar cloruro cálcico a 10% 10 ml, o gluconato cálcico a 10% 20 ml repitiéndose cada 5 minutos.

CAPÍTULO XIV. MEDICINA INTENSIVA

- Parada cardio-respiratoria
- Dolor torácico no traumático
- Sepsis
- Shock

PARADA CARDIORESPIRATORIA

AUTORES: Houssein Bouchotrouch (Intensivista)

Montserrat Sisón Heredia (Intensivista)

María Belén Guerra Pérez (Intensivista)

Definición

La parada cardiorrespiratoria (PCR) se define como una situación clínica que cursa con la interrupción brusca, inesperada y potencialmente reversible, de la actividad mecánica del corazón y de la respiración espontánea, situación que conlleva inevitablemente a la muerte si no se instauran de forma precoz las medidas necesarias para revertir ese estado. Esta situación debe diferenciarse de la “muerte natural” que acontece de forma “esperada” como evolución natural de la enfermedad.

La resucitación cardiopulmonar (RCP) se compone de un conjunto de maniobras estandarizadas y de aplicación secuencial, encaminadas a revertir la situación de PCR, sustituyendo temporalmente y mediante la aplicación de una serie de técnicas, la respiración y circulación espontáneas, en un intento de recuperación de las mismas. Un concepto más amplio y recientemente introducido es el de soporte vital, que amplía el concepto de RCP integrando acciones dirigidas a reconocer situaciones de emergencia médica, a alertar a los servicios de emergencias, a iniciar una intervención precoz, y administrar un soporte respiratorio y circulatorio a las víctimas de PCR.

Cadena de Supervivencia

Ante los pobres resultados logrados en el tratamiento de la PCR, las sociedades científicas internacionales han buscado estrategias que los pudieran mejorar. Una de esas estrategias ha sido el desarrollo del concepto de cadena de supervivencia, concepto que refleja gráficamente un grupo de procesos secuenciales e interrelacionados entre sí que busca conseguir mejorar la supervivencia de este proceso. Los eslabones que conformarían la cadena varían según la sociedad científica que establece las recomendaciones, pero habitualmente incluyen la alerta del sistema de emergencias, el inicio de maniobras de RCP básica, la desfibrilación precoz, el soporte vital avanzado (SVA) y los cuidados post-resucitación.



Etiología

Una de las directrices del SVA es el reconocimiento de las ocho causas más frecuentes de la PCR (“las 4 Hs” y “las 4 Ts”): la hipoxia, la hipovolemia, las alteraciones hidroelectrolíticas (hipo o hiperpotasemia), la hipotermia o hipertermia, el tromboembolismo pulmonar o la trombosis coronaria, el taponamiento cardíaco, las intoxicaciones y el neumotórax a tensión. Si bien es cierto que éstas son las causas más frecuentes, las PCR también se pueden producir en pacientes que sufren una serie de condiciones especiales como son: padecer de asma, ser portadores de dispositivos de asistencia ventricular, sufrir una patología neurológica grave, ser obesos, ser ancianos o estar embarazadas.

Por último, merece la pena recordar que existen otras situaciones especiales que pueden llegar a producir PCR como son la anafilaxia (en el medio hospitalario habría que descartar como causa más frecuente un origen medicamentoso), la PCR de origen traumático, la que se produce en el entorno de quirófano (siendo la causa más común la relacionada con el manejo de la vía aérea), la que tiene lugar en el postoperatorio de la cirugía cardíaca, la que ocurre en las unidades de diálisis (relacionada con alteraciones hidroelectrolíticas severas), la que surge en vuelos comerciales o en vuelos medicalizados (en este último caso se recomienda el uso de dispositivos de compresión mecánica tóraca), la PCR que ocurre durante la práctica de actividades deportivas y no asociadas a traumatismos (importancia de los desfibriladores externos automáticos o DEAs), en áreas remotas, en zonas de altitud, en el contexto de atrapamiento por avalanchas o de un ahogamiento, la PCR que se produce en el laboratorio de hemodinámica (importancia de las desfibrilaciones precoces), la secundaria a trauma por electricidad o la que se produce en grandes catástrofes (importancia de la prioridad en el triage).

Diagnóstico clínico

- Pérdida de conocimiento. El paciente no responde.
- Apnea o respiración agónica (gasping es signo de parada). El paciente no respira.
- Ausencia de pulso.

Clasificación

- PCR por ritmo no desfibrilable: Asistolia y actividad eléctrica sin pulso (AESP).
- PCR por ritmo desfibrilable: Fibrilación ventricular (FV) y taquicardia ventricular sin pulso (TVSP).

Manejo clínico

- Comprobar el estado de conciencia. Garantizando la seguridad del reanimador y del paciente, comprobaremos si éste responde a estímulos durante no más de 10 segundos. En caso de que se

encontrara inconsciente, procederíamos a la apertura de la vía aérea (mediante las maniobras frente-mentón o de tracción mandibular). Ante la presencia de cualquier objeto visible en la boca del paciente que impidiera la ventilación, procederíamos a retirarlo en el caso de que fuera accesible. En caso de secreciones orofaríngeas procederíamos a su aspiración (mediante el uso de sondas de aspiración o de sondas rígidas tipo yankauer).

- Comprobar la ventilación. Con la vía aérea abierta, comprobaremos si el paciente ventila eficazmente (ver, oír, sentir), durante no más de 10 segundos. En caso de no apreciar ventilación, o si esta resultara ser ineficaz, pediríamos ayuda llamando a la extensión 76112 (indicando la planta y habitación en la que sea producido la PCR) e iniciaríamos compresiones torácicas de calidad.
- Comprobar la circulación. Comprobación del pulso (a poder ser en arteria carótida) tan sólo por personal sanitario y durante no más de 10 segundos. Otros signos de circulación además del pulso palpable son: la respiración eficaz, la tos, los movimientos del paciente, etc. En caso de ausencia de signos de circulación, se han de iniciar compresiones torácicas de calidad a una frecuencia de 100-120 lat/min y una profundidad de 5-6 cm, siempre alternando 30 compresiones torácicas con 2 ventilaciones (relación 30:2). Recuerda que las compresiones torácicas tienen prioridad sobre las ventilaciones.
- Monitorización electrocardiográfica. Inicialmente mediante las palas del monitor-desfibrilador o DEA para de esta forma aplicar inmediatamente el tratamiento eléctrico en aquellos casos en que éste estuviera indicado (FV o TVSP), monitorizando posteriormente al paciente mediante los electrodos del monitor-desfibrilador o siguiendo las instrucciones del DEA. En algunos desfibriladores no sale por defecto en modo palas si no en la derivación II (como las marcas Philips[®] y Schiller[®] de los que disponemos varios en nuestra área de salud).
- Ventilación. Utilizando el balón de reanimación autohinchable (o Ambú[®]) que deberá estar conectado a una fuente de oxígeno a 15 l/min y ayudándonos con la cánula orofaríngea del tamaño adecuado (Guedel[®]), administraremos 2 ventilaciones para continuar posteriormente con el ciclo de RCP 30:2. Recuerda minimizar los períodos sin compresiones.
- Canalización de vías venosas. Se prefiere la canalización de vías venosas periféricas para la administración de los fármacos que habitualmente se utilizan durante las maniobras de RCP y la extracción analíticas. En caso de no poder canalizarla, se deberá optar por la vía intraósea. Recuerda que se debe administrar 1 mg de Adrenalina cada 3-5 min en cuanto se disponga de una vía para ello en caso de asistolia o AESP y a partir del tercer choque eléctrico, también cada 3-5 min (junto los 300 mg de amiodarona) en el caso de FV o TVSP. Durante la PCR, la medicación debe ser administrada en bolo seguido posteriormente de 10 cc de SSF 0.9% y la elevación de dicha extremidad durante 10 o 20 segundos para facilitar la llegada del fármaco a la circulación central.
- Desfibrilación. En caso de encontrarnos con un ritmo desfibrilable (FV o TVSP), procederemos a la administración al paciente de una descarga de 200 J (en caso de monitor-desfibrilador bifásico), asegurándonos un buen contacto entra las palas y la piel del paciente. En caso de no

poseer experiencia alguna en desfibrilación, se puede administrar el tratamiento eléctrico mediante parches especialmente preparados para ello (disponibles en la mayoría de carros de PCR de nuestro hospital).

- Tratamiento de “las 4 Hs y las 4 Ts”. A pesar de que lo más importante en la atención de los pacientes que sufren una PCR es el tratamiento adecuado de las causas médicas subyacentes a la misma, desgraciadamente pocos estudios han investigado si los equipos de emergencias reconocen las causas que la producen durante las maniobras de RCP. Recuerda que durante la RCP debes reevaluar la calidad de la misma.

Exploraciones complementarias básicas

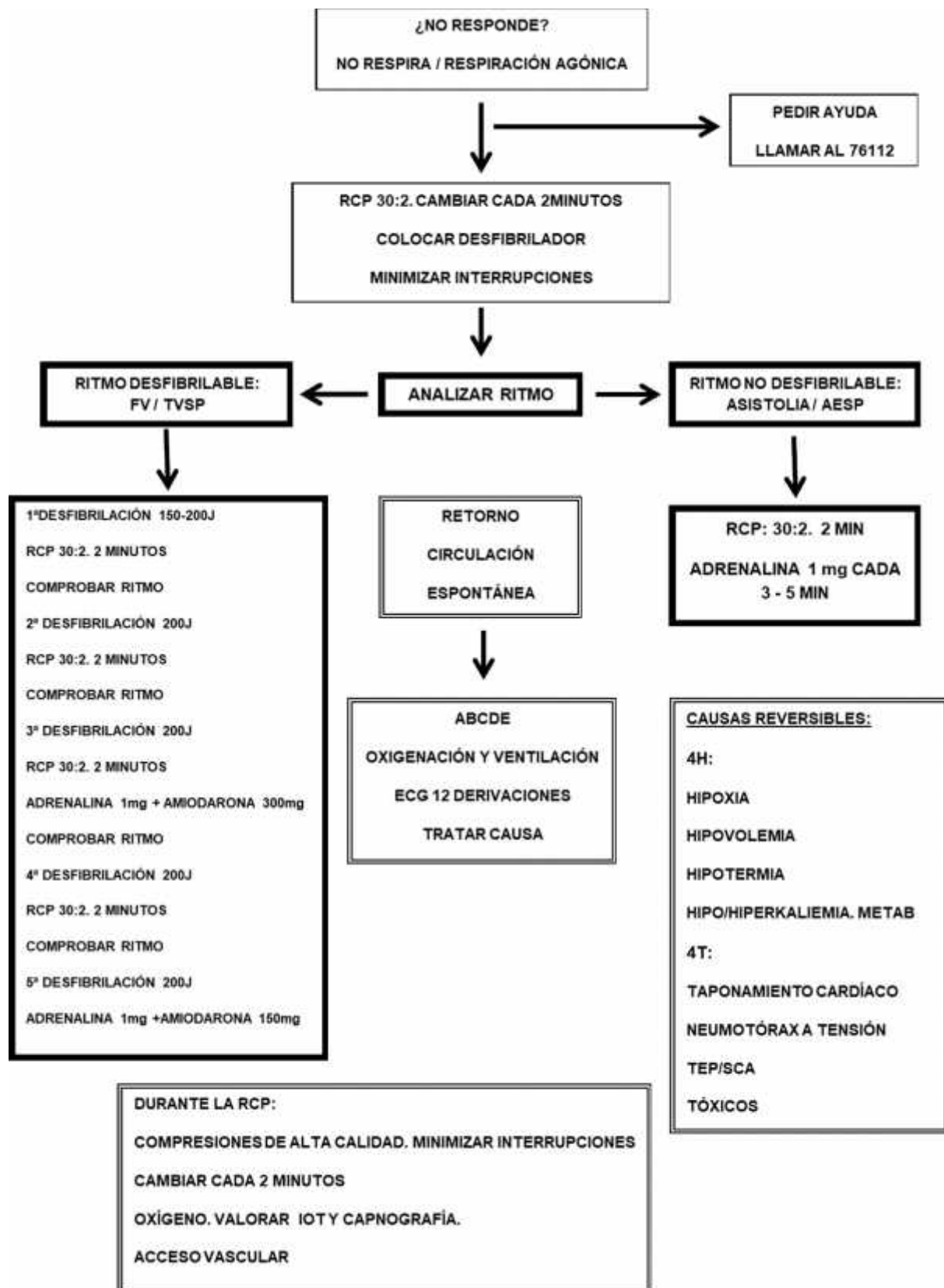
- Monitorización electrocardiográfica. Durante las maniobras de RCP mediante el monitor-desfibrilador. Tras la recuperación de la circulación espontánea, habrá que realizar un ECG de 12 derivaciones.
- Analítica que incluya hemograma, coagulación, bioquímica (que incluya al menos glucosa, urea, creatinina, Na^+ , K^+ , Ca^{+2} , Mg^{+2} , CK, Tn T us) y gasometría (en caso de extraer gasometría arterial, hacerlo en zona que posteriormente permita fácil compresión de la misma).

Indicaciones para no iniciar o suspender la RCP

- Cuando no se puede garantizar la seguridad del reanimador o este se encuentra exhausto.
- Existe una lesión mortal evidente o muerte irreversible.
- En caso de futilidad terapéutica.
- Cuando el paciente recupera la circulación y la ventilación.
- Cuando se confirma que la PCR se produjo como consecuencia de la evolución natural de un proceso incurable.
- Cuando se confirma que las maniobras de reanimación se iniciaron con un retraso superior a los 10 min (excepto en casos de sumersión, hipotermia o intoxicación por barbitúricos).
- Cuando persiste la ausencia de signos de actividad eléctrica cardíaca tras 20 min de haber iniciado correctamente las maniobras de soporte vital y en ausencia de causa reversible.
- Tras confirmarse que el paciente tiene prescrito una Orden de No Resucitación o un Manifiesto Anticipado de Voluntades (MAV) en el que hubiera expresado no desear que se le aplicaran maniobras de RCP, ambas circunstancias visibles en la página principal del programa de historia electrónica Drago de nuestro hospital.

Guías de práctica clínica recomendadas

- Monsieurs KG, Nolan JP, Bossaert LL, Greif R, Maconochie IK, Nikolaou NI; ERC Guidelines 2015 Writing Group. European Resuscitation Council Guidelines for Resuscitation 2015: Section 1. Executive summary. Resuscitation. 2015; 95:1-80.



DOLOR TORACICO NO TRAUMATICO

AUTORES: José Alberto Marcos (Intensivista)

Óscar Morera Porras (Cardiólogo)

Introducción

El dolor torácico es uno de los motivos de consulta, urgentes y no urgentes, que más ansiedad y preocupación generan; no sólo en el paciente que lo refiere, sino también en el profesional sanitario que lo recibe. Y el motivo es perfectamente comprensible: aunque hay patologías generadoras de dolor torácico que, sin ser banales, no requieren una actuación inmediata, hay otras que precisan un diagnóstico y tratamiento en minutos porque pueden poner en peligro la vida del paciente en un breve lapso de tiempo.

En este capítulo vamos a ofrecer pautas que permitan afrontar el síntoma para conseguir un correcto diagnóstico diferencial de la patología subyacente. Las actuaciones subsiguientes se desarrollarán en capítulos específicos posteriores.

Abordaje inicial

Cuando un paciente consulta por dolor torácico lo primero que deberemos conocer es si el mismo ha sido secundario a un golpe / accidente / traumatismo. Una vez tengamos claro que no es así, comenzaremos a indagar sobre otros posibles orígenes. De todas formas, no olvidemos que después de un traumatismo torácico, también podrían aparecer de manera secundaria los procesos que a lo largo de este texto vamos a considerar; por tanto, sería prudente descartar los mismos.

Al igual que al abordar otros síntomas generales, deberemos obtener el máximo de información con un mínimo de preguntas claramente discriminativas: independientemente de que queramos ser precisos en el diagnóstico, lo más importante es que descartemos o confirmemos de inmediato las causas potencialmente letales o más graves. Y, para ello, ¿qué preguntar?:

1. ¿Dónde le duele?
2. ¿Cómo es el dolor?
3. ¿Cuánto le duele?
4. ¿Desde cuándo le duele?
5. ¿De qué otros síntomas se acompaña?

1. Dónde: el dolor puede ser de localización anterior o posterior, centrotorácico o lateralizado a cualquiera de los dos lados de la pared anterior del tórax, en la pared lateral de cualquiera de los dos hemitórax, en la raíz del cuello o incluso en extendiéndose o afectando a la región epigástrica (“boca del estómago”) o periumbilical alta. Pero, además, el paciente puede referir que el dolor principal se irradia hacia otras localizaciones: hacia uno o ambos

hombros, hacia uno o ambos brazos, hacia una o ambas muñecas, hacia el cuello o la mandíbula, hacia la región central de la espalda o hacia el abdomen y la espalda al mismo tiempo.

2. Cómo: aunque cada persona manifiesta y vive el dolor de una manera, es importante definir una forma estandarizada de interpretar lo que nos cuenta el paciente, que puede ser tan revelador o tan opaco como: me duele..., tengo una presión o un “peso”, tengo un “quemor” o una “penita”, tengo una “fatiga” o una “puntada” ...
 - a. El dolor puede ser de características opresivas, constrictivas o punzantes; puede ser definido como “ardiente” o como una “quemazón” o incluso desgarrante. Es útil, aunque con reservas, la norma de hacer mirar al paciente nuestra propia mano apoyada sobre nuestro propio pecho en las tres diferentes posturas que se explican a renglón seguido y pedir al paciente que nos diga “a cuál de ellas se parece su dolor”
 - apoyando la punta del dedo índice perpendicularmente contra la pared torácica,
 - apoyando la palma completa de la mano sobre la pared torácica,
 - apoyando el puño fuertemente cerrado contra la pared torácica.
 - b. Pero, además, el dolor puede ser definido por el área que el paciente describe como dolorosa: “en punta de dedo”, definido como “un puño que le aprieta”, extendido sobre la superficie del tórax o irradiado a lo largo de una metámera sobre la pared torácica.
 - c. Por su presentación, puede ser continuo o intermitente; y en cualquiera de ambos casos, de intensidad estable, creciente o decreciente.
 - d. Por aquello que modifica sus características: el dolor puede mejorar al incorporarse y empeorar al tumbarse en decúbito supino, puede modificar su intensidad al toser o al respirar profundo, puede aumentar con cualquier actividad o no modificarse de ninguna manera.
3. Cuánto: es importante graduar la intensidad del dolor, no tanto para cuantificar el mismo, sino para poder evaluar su aumento o disminución a lo largo del tiempo y con el tratamiento administrado. Es útil referenciarlo verbalmente sobre una escala del “0 al 10”, siendo “10” el máximo dolor posible.
4. Desde cuándo: hay que intentar localizar el momento exacto de inicio del síntoma, tanto la hora y el día, como la situación en que apareció o que el paciente crea que lo ocasionó. Además, deberemos indagar sobre la secuencia temporal del mismo: se inició y nunca desapareció, se inició y posteriormente remitió sin llegar a desaparecer, se inició y posteriormente desapareció totalmente hasta que volvió a aparecer de nuevo, ...
5. Otros síntomas acompañantes: independientemente de su origen, el paciente puede manifestar sudación fría y profusa, náuseas (con o sin vómitos), disnea (brusca o de instauración progresiva), inquietud / ansiedad generalizada, sensación de muerte inminente,

pérdida transitoria o permanente de la consciencia, o incluso inestabilidad cardiocirculatoria (shock / arritmia / insuficiencia cardiaca aguda / parada cardio-respiratoria).

Exploración física

Hay que hacer un abordaje sistemático, comenzando por la inspección visual y terminado por la auscultación cardiopulmonar.

1. Inspección: valoraremos visualmente la conformación del tórax y su coloración, si presenta alteraciones anatómicas, si existen zonas de enrojecimiento o de lesiones vesículo-costrosas, si existe circulación colateral prominente, si la movilidad del tórax en conjunto (y de cada hemitórax en particular) es normal y simétrica, o si existe ingurgitación yugular.
2. Palpación: valoraremos su tacto (sudoroso, “pegajoso”, seco y caliente), si existe crepitación a la presión superficial, si existe edema y su localización, si existe dolor al roce o a la palpación sobre las uniones costocondrales, si existe latido hiperdinámico sobre la región de proyección del ápex cardiaco. Fuera del tórax, pero importante para la valoración global: presencia y simetría de los pulsos radiales y pedios (así como de carótídeos y femorales), si existe rebote peritoneal a la palpación del hipocondrio derecho, si se palpa masa pulsátil centroabdominal, o si existe hepatoesplenomegalia.
3. Auscultación: se buscará específicamente la ritmicidad de los tonos cardiacos, lejanía o apagamiento de dichos ruidos cardiacos, presencia de soplos cardiacos y sus características, presencia de roces u otros ruidos sobreañadidos. Sobre los campos pulmonares, presencia o no de murmullo vesicular normal, presencia de hipofonesis franca y su localización, presencia de crepitantes / roncus / soplos y su localización. Sobre el cuello y el abdomen, presencia de soplos y sus características.

Pruebas complementarias

No todas las pruebas que se pueden realizar van a aportar la misma cantidad ni calidad de información. Así, habrá pruebas de realización inmediata en la cabecera del paciente que ofrecen rápidos resultados, y que deberán hacerse en la práctica totalidad de los casos; sin embargo, en alguno de esos casos sólo serán el inicio de un itinerario diagnóstico que desembocará en pruebas más complejas y con mayor consumo de tiempo y de recursos.

1. ECG
2. Radiografía simple de tórax
3. Analítica básica
4. Ecografía (torácica o abdominal)
5. Tomografía computerizada torácica o tóraco-abdominal
6. Ecocardiografía

1. ECG: a priori, la prueba más coste-efectiva. Debería estar realizada *DENTRO DE LOS PRIMEROS DIEZ MINUTOS* después del momento de la consulta del paciente por dolor torácico. Hay que valorar frecuencia, ritmo, eje cardíaco y morfología de bloques de rama (especialmente de nueva aparición). Es fundamental el análisis de posibles alteraciones del segmento ST-T: ascensos o descensos del punto J de nueva aparición, de más de 0.5 mm y en más de dos derivaciones contiguas o complementarias indican isquemia aguda. El análisis de la onda T también muestra alteraciones en la isquemia aguda (T positivas, acuminadas, hipervoltadas y simétricas, en más de dos derivaciones contiguas o complementarias). La asociación clásica de algunas alteraciones en el ECG, como por ejemplo el S1Q3T3 que inmediatamente nuestro cerebro asocia al tromboembolismo pulmonar, no nos debe hacer olvidar que, si bien son relativamente específicas, no son la presentación más frecuente.
2. Radiografía simple de tórax: hay que valorar la pared torácica (partes blandas, pared ósea y líneas pleurales), los contornos de ambos hemidiafragmas, el mediastino (tráquea, bronquios principales y grandes vasos) y específicamente el tamaño y forma de la silueta cardíaca y el parénquima pulmonar bilateral.
3. Análítica básica: además de la función renal e iones, marcadores de daño miocárdico (actualmente en nuestro hospital la creatín-quinasa y la troponina T sensible), marcadores hepáticos (bilirrubina, enzimas hepáticas, coagulación), dímero D, leucocitos y fórmula leucocitaria, gasometría (arterial o venosa según sospecha).
4. Ecografía: sobre todo cuando existen dudas en cuanto al origen topográfico del dolor. Un dolor torácico referido, secundario a un proceso hepato-biliar, puede ser diagnosticado por medio de una ecografía abdominal. Un dolor torácico secundario a un pequeño neumotórax o a un derrame pleural, puede ser orientado o incluso diagnosticado con una ecografía torácica.
5. Tomografía computerizada: en caso de sospecha clínica de tromboembolismo pulmonar, de aneurisma de aorta complicado, de disección aórtica, de hemotórax o de rotura esofágica, podría ser la prueba complementaria más rentable.
6. Ecocardiografía: por supuesto, en la cardiopatía isquémica aguda serviría para evaluar la función ventricular, las alteraciones segmentarias de la contractilidad (y así orientar mejor hacia la arteria coronaria responsable) y la competencia valvular. Y en otros procesos, el derrame pericárdico y el posible compromiso secundario del corazón derecho.

Principales procesos patológicos con posible compromiso vital

1. Cardiopatía isquémica aguda
2. Miocarditis / miopericarditis aguda

3. Neumotórax
4. Tromboembolismo pulmonar
5. Neumonía
6. Síndrome aórtico agudo: aneurisma aórtico complicado y disección de aorta
7. Rotura esofágica aguda no traumática

Principales procesos patológicos sin compromiso vital

1. Pleuritis
2. Herpes zóster torácico
3. Patología gastroesofágica:
 - a. Espasmo esofágico difuso
 - b. Reflujo gastroesofágico
 - c. Úlcera péptica activa
4. Litiasis biliar
5. Patología osteomuscular:
 - a. Costocondritis
 - b. Contracturas musculares localizadas
6. Dolor psicógeno

Bibliografía

Marzal Martín D, López-Sendón Hentschel JL, Roldán Rabadán I, directores. Proceso asistencial simplificado del síndrome coronario agudo. Actualización 2017 [Internet]. Madrid: Sociedad Española de Cardiología; 2017 [citado 14 de sept 2018]. Disponible en:

<https://secardiologia.es/images/publicaciones/libros/proceso-asistencial-simpificado-sca-2017.pdf>

Miró Andreu O, Bargulat E. Dolor torácico. En: Porcel JM, Casademont J, Capdevila JA, Selva-O'Callaghan A, editores. Medicina consultiva. Problemas médicos del paciente quirúrgico. Lleida: Edicions de la Universitat de Lleida; 2009. p. 395-407.

Martínez-Sellés M. Diagnóstico y manejo precoz del paciente con dolor torácico. Rev Esp Cardiol. 2005;5:15C-18C.



SEPSIS

*AUTORES: Tamara Cantera Fernández (Intensivista)
Salvador Martínez Vicente (Intensivista)*

Definición

Se define como un trastorno orgánico potencialmente mortal provocado por una respuesta desregulada del huésped a la infección. El shock séptico es un subconjunto de la sepsis que incluye trastornos circulatorios y celulares/metabólicos asociados con mayor riesgo de mortalidad.

Identificación

Tras las nuevas definiciones de sepsis se buscan criterios clínicos para identificar a los pacientes con sospecha de infección que estén en riesgo de sepsis. Esta guía recomienda para la identificación de estos pacientes fuera de la UCI, la escala qSOFA (quick SOFA), fácil de realizar a pie de cama y que ha demostrado validez predictiva de la mortalidad intrahospitalaria que respalda su uso como aviso para considerar una posible sepsis.

qSOFA

- Alteración del nivel de conciencia → Glasgow <13
- Tensión arterial sistólica ≤ 100 mmHg
- Frecuencia respiratoria > 22 rpm.

Si cumplen 2 o mas criterios tienen mayor posibilidad de presentar sepsis tras la infección y precisaran mayor vigilancia. Para el diagnóstico de alteración orgánica se aconseja utilizar el SOFA, si presenta variabilidad de 2 puntos frente a su basal.

Manejo inicial

-Monitorización básica: Frecuencia cardiaca, Tensión arterial, Saturación de O₂, Temperatura, diuresis.

-Pruebas complementarias: Hemograma, coagulación, Bioquímica básica (Glucosa, urea, iones, calcio, creatinina, transaminasas, bilirrubina, PCR y procalcitonina¹) Gasometría arterial o venosa con medición de Lactato. RxTorax, ECG.

-Cultivos, que siempre deben de incluir dos hemocultivos extraídos de dos punciones diferentes, consecutivos en el tiempo, con al menos 10 ml de sangre (procesando cada muestra para aerobios y anaerobios) extraídos si es posible antes de iniciar el tratamiento antibiótico, si eso no implica que se retrase su inicio mas de 1h. También tomar muestras de posibles focos (orina, LCR, líquido ascítico, líquido pleural, etc). Descartar posibles focos que precisen drenaje mediante las pruebas adecuadas.

¹La procalcitonina no tiene valor pronóstico, es un indicador de posible infección bacteriana y puede servir como guía de respuesta a la terapia antibiótica en los primeros días.

1.-Tratamiento General :

Si TAS $\leq$ 100 mmHg y/o láctico $>$ 2 mmol/l, iniciar Rehidratación con 30ml/kg de cristaloideos (Suero salino 0.9% o Ringer Lactato) en 3h. Si presenta buena respuesta hemodinámica y requiere grandes cantidades de cristaloideos se puede usar albúmina al 20% como carga. El paciente séptico requiere reevaluación continua tanto de la monitorización como analíticamente de las alteraciones que presenta.

Si a pesar de las medidas impuestas y en ausencia de hipovolemia, presenta TAM $<$ 65 mmHg sin descenso de láctico: Avisar a UCI para valoración de inicio de noradrenalina y cuidado intensivo.

2.-Tratamiento Antibiotico Empirico:

-*FOCO RESPIRATORIO*: Cefalosporina 3ª generación + quinolona respiratoria.

-*FOCO UROLOGICO*: Cefalosporina 3ª o Penicilina antipseudomónica o Carbapenem +/- Aminoglucosido.

-*FOCO ABDOMINAL*(incluye GINECOLOGICO): Carbapenem (Imipenem o Meropenem) o Piperacilina-Tazobactam o Cefalosporina 3ª generación + Metronidazol o Aztreonam + Metronidazol o Quinolona + Metronidazol.

-*PIEL Y PARTES BLANDAS*:

**Impetigo y Celulitis: Cefazolina o Amoxicilina/clavulánico o clindamicina.

**Herida Quirúrgica: -Abdominal: Carbapenem o Piperacilina-Tazobactam o Quinolona + Clindamicina. -No Abdominal: Cefazolina o Cloxacilina.

**Infección documentada por SAMR: Vancomicina o Linezolid.

**Fascitis necrotizante: Piperacilina-Tazobactam o Carbapenem + Clindamicina.

**Streptococcus pyogenes: Penicilina + Clindamicina.

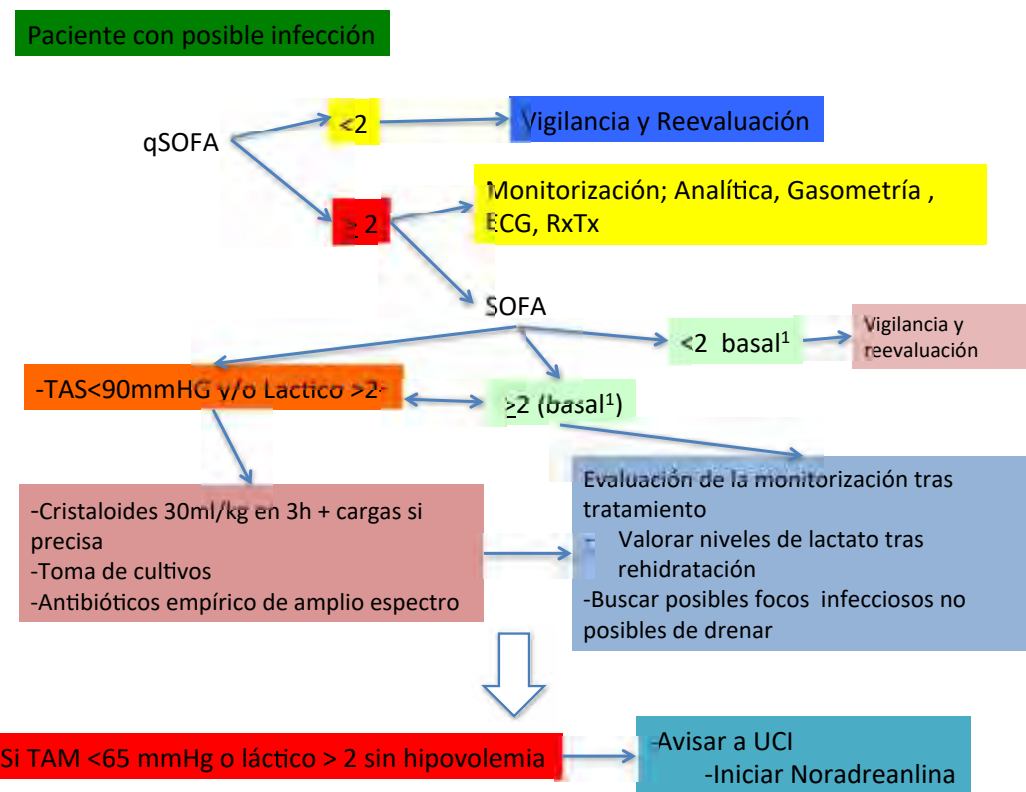
-*SOSPECHA ENDOCARDITIS INFECCIOSA*:

**VALVULA NATIVA: Cloxacilina + Daptomicina + Ceftriaxona.

**VALVULA PROTESICA: Cloxacilina + Daptomicina + Meropenem.

-*FOCO MENINGEO*: Cefotaxima o Ceftriaxona + Vancomicina + Dexametasona.

-*FOCO DESCONOCIDO*: Carbapenem (Imipenem o Meropenem) asociado a Vancomicina o Linezolid. Si el paciente ha recibido tratamiento antibiótico previo considerar la adición de Amikacina.



1: Ej si el paciente ya tiene una insuficiencia renal esta debe haber empeorado se realiza la escala frente a los parámetros basales del paciente

Bibliografía recomendada

-Surviving Sepsis Campaign: International Guidelines for Management of Sepsis and Septic Shock: 2016. Critical Care Medicine. 2017;45(3):1-67. DOI: 10.1097/CCM.0000000000002255.

-The Third International Consensus Definitions for Sepsis and Septic Shock (Sepsis-3). JAMA. 2016;315(8): 801-810. DOI: 10.1001/jama.2016.0287.

APLICACION PARA MOVIL RECOMENDADA (gratuita)

SEPSIS APP 3.0

SHOCK

AUTORES: Priscila Carcelén Rodríguez (intensivista)

Silvia Puerto Corrales (intensivista)

M.^a Montserrat Sisón Heredia (intensivista)

Definición:

El shock es un síndrome clínico multifactorial grave con alta mortalidad sin un tratamiento adecuado y temprano, producido por una alteración en el equilibrio entre la liberación y las necesidades de oxígeno que resulta en una hipoperfusión celular y una inadecuada perfusión tisular.

Clasificación: En función de su origen o causa principal y su patrón hemodinámico:

1. SHOCK HIPOVOLÉMICO:

- Origen hemorrágico.
- Origen no hemorrágico: disminución de volumen intravascular, quemaduras, etc.

2. SHOCK CARDIOGÉNICO: fallo primario de bomba cardíaca.

- Cardiopatía isquémica (IAM causa principal).
- Miocardiopatías.
- Valvulopatías.

3. SHOCK OBSTRUCTIVO: cualquier proceso que aumente la presión intratorácica.

- Tromboembolismo pulmonar (TEP).
- Taponamiento cardíaco (TP).
- Neumotórax a tensión (NT).

4. SHOCK DISTRIBUTIVO:

- Sepsis.
- Anafilaxia.
- Tóxico.
- Neurogénico.
- Endocrino.

TABLA PERFIL HEMODINÁMICO

	GASTO CARDÍACO	RESISTENCIA S VASCULARES SISTÉMICAS	PRESIÓN VENOSA CENTRAL	PRESIÓN CAPILAR PULMONAR
HIPOVOLÉMICO	↓	↑/=	↓	↓
CARDIOGÉNICO	↓	↑	↑	↓
OBSTRUCTIVO	↓	↑/=	↑	↑/=
DISTRIBUTIVO	↑	↓	↓	↓

VALORACIÓN Y MANEJO INICIAL DEL SHOCK

La sospecha de shock constituye una **emergencia médica**, de manera que **la valoración diagnóstica debe realizarse siempre simultáneamente a la resucitación**, con el objetivo de **corregir el estado de hipoperfusión** lo antes posible.

La valoración inicial se basa fundamentalmente en 3 aspectos:

-Hipotensión (¡NO siempre presente!):

- PAS < 90 mmHg.
- PAS 40 mmHg menor que los valores habituales.
- PAM <65 mmHg.

- Hipoperfusión:

- piel fría, pegajosa, livicedes, cianosis.
- oliguria (<0,5 ml/kg/h).
- alteración del nivel de consciencia (confusión, agitación, desorientación).

-Lactato elevado (>2 mmol/L).

La valoración diagnóstica se orienta a la detección precoz del agente/s causales del shock (recordar que pueden coexistir más de un tipo de shock). *Recordar que determinadas patologías pueden poner en peligro inminente la vida del paciente (neumotórax a tensión, taponamiento cardíaco) y deberán ser solucionados en primer lugar antes de cualquier otra actuación.*

1. Anamnesis: deben recogerse información de alergias, enfermedades preexistentes, ingresos y cirugías previas, tratamiento habitual/actual, situación basal, enfermedad actual.

2. Exploración física: deberemos valorar nivel de consciencia (GCS, pupilas, focalidad neurológica), TA, pulsos (simetría), relleno capilar, FC y FR, temperatura (fiebre, hipotermia, escalofríos), existencia o no de ingurgitación yugular, auscultación cardíaca (soplos, ritmo galope, 3er ruido...) y pulmonar (crepitantes, hipo/afonosis), abdomen (dolor, peritonismo, peristaltismo),

extremidades (edemas, signos de trombosis venosa, isquemia arterial), piel (frialidad, sudoración, erupciones), sistema génito-urinario (úlceras, lesiones).

3. Pruebas complementarias:

Analítica:

-Bioquímica (perfil renal, hepático, cardíaco, valorar: PCR, Procalcitonina, NTpBNP), hemograma y coagulación (incluyendo pruebas cruzadas).

-Gasometría venosa/arterial con lactato.

-Si hay sospecha infecciosa:

-Hemocultivos, sedimento urinario y urocultivo.

-Gram de otras muestras (esputo, abscesos, heridas...).

ECG: descartar isquemia aguda, arritmias, etc.

Pruebas de imagen: Rx tórax, TC, Ecografía, Ecocardiograma.

MANEJO INICIAL DEL PACIENTE CON SHOCK

Todo paciente en situación de shock y que pueda ser subsidiario de ingreso en UCI deberá ser valorado lo antes posible (preferiblemente dentro de la primera hora del diagnóstico) por profesionales de medicina intensiva.

Cuanto más precoz y protocolizadas estén más efectivas resultarán dichas medidas, cuyo objetivo prioritario inicial será el restablecer la perfusión tisular.

Medidas generales:

La **monitorización básica** de todo paciente en shock o con sospecha de shock debe ser:

1. Frecuencia cardíaca (FC). La bradicardia es más frecuente en pacientes con patología neurológica aguda o cuando se superan los mecanismos de compensación. Realizar siempre ECG.
2. Tensión arterial (TA). Objetivo: TAS>90 mmHg, TAM $\geq$ a 65 mmHg.
3. Pulsioximetría. Objetivo: satO₂>92% (94-98%). La hiperoxemia es dañina.
4. Temperatura. Objetivo: normotermia. La hipotermia produce alteraciones de la coagulación y del ritmo cardíaco.
5. Sondaje vesical y control diuresis horario estricto. Objetivo: >0,5 ml/kg/h.
6. Gasometría venosa/arterial con medición del lactato, inicialmente cada 2 h las primeras 8 h. Es indicador de inadecuada oxigenación tisular.

Obtención de accesos vasculares: en primer lugar siempre asegurar el acceso venoso periférico, con canalización de 2 o más vías venosas de calibre grueso (mínimo 18 G). Posteriormente, ya en la Unidad de Cuidados Intensivos, suele precisarse la inserción de un catéter venoso central para infusión de drogas vasoactivas y/o medición de la presión venosa central (PVC).

Vía aérea y respiración: asegurar permeabilidad de vía aérea, oxigenoterapia con FiO₂ necesaria para mantener pO₂ arterial >60 mmHg, valorar necesidad de :

-ventilación mecánica no invasiva.

-Intubación orotraqueal + ventilación mecánica (insuficiencia respiratoria refractaria, taquipnea grave, GCS< o igual que 8).

Soporte circulatorio:

1. Fluidoterapia: salvo que existan signos evidentes de sobrecarga de volumen, es imprescindible restaurar el volumen circulante con fluidos para asegurar la perfusión de los órganos vitales y mantener la TA (objetivo orientativo: TAS>80-90 mmHg, TAM $\geq$ 65 mmHg). Hay que tener en cuenta los problemas que se pueden derivar de la resucitación con fluidos, tales como congestión pulmonar, coagulopatía dilucional, hipotermia, etc por lo que es muy importante vigilar la respuesta inicial:

- Se recomienda iniciar cargas de cristaloides (250-500 ml en 20-30 min) valorando la respuesta hemodinámica e individualizando posteriormente según el tipo de shock y la respuesta de los datos hemodinámicos (TA, diuresis, perfusión tisular, etc).

- Primera opción: soluciones isotónicas balanceadas (SF 0,9%).

- En shock séptico: aporte inicial agresivo (20-30 ml/kg/h).

- Coloides: útiles en la atención inicial al shock hemorrágico grave. Contraindicados en shock séptico y si hay riesgo de fracaso renal.

2.Drogas vasoactivas e inotrópicas.

Su uso requerirá monitorización de TA y cardíaca. Dado que su acción no es plenamente efectiva con pH < 7,2, es conveniente que éste se encuentre corregido.

-Vasopresores: si hay hipotensión grave o persistente a pesar de fluidoterapia.

a. Noradrenalina (NA): de primera elección. Dosis: 0,05- 3 µg/kg/min. Mejora la presión arterial con escasa modificación en FC y GC.

b. Adrenalina (A): tres efectos: aumenta el inotropismo, aumenta las RVS y broncodilatación. De elección en la resucitación cardiopulmonar, shock anafiláctico y en crisis asmáticas graves.

c. Vasopresina (VA): puede considerarse su asociación a otro vasopresor como rescate en el shock séptico.

d. Dopamina (D): NO recomendada en el tratamiento inicial del shock.

-Inotrópicos:

a. Dobutamina (DB): dosis: 2-20 µg/kg/min. De elección en el *shock cardiogénico*.

b. Levosimendán: efecto inotrope positivo y vasodilatador periférico. Dosis: 0,05-0,2 µg/kg/min durante 24 h. No uso en la fase aguda del shock.

3. Otras medidas:

- Si acidosis metabólica severa ($\text{pH} < 7,15$), valorar la administración de Bicarbonato (fórmula déficit HCO_3^- : $0,6 \times \text{peso corporal (kg)} \times (\text{HCO}_3^- \text{ deseado} - \text{HCO}_3^- \text{ real})$). Se proponen pautas de reposición rápida de 50-100 cc de bicarbonato 1 M en 20-30 min) con control gasométrico a los 30 min desde finalización de perfusión.

- Corrección de alteraciones electrolíticas.

- En caso de hipotensión refractaria a expansión con volumen y drogas vasoactivas, se debe considerar la posibilidad de existencia de insuficiencia suprarrenal relativa y administrar pauta intravenosa de corticoides (hidrocortisona 50 mg/6 h o 100 mg/8h).

Medidas específicas:

El tratamiento definitivo del shock requiere el abordaje del agente causal.

1. SHOCK HIPOVOLÉMICO.

Se debe sospechar ante la presencia de:

- signos de sangrado agudo (hematemesis, melenas, heridas penetrantes, hematomas etc).
- signos de deshidratación (vómitos, diarrea, quemaduras extensas, etc).
- formación de tercer espacio (post-quirúrgicos, pancreatitis, cirróticos, obstrucción intestinal, etc).

Generalmente hallaremos taquicardia, hipotensión ortostática, oligo-anuria y alteración del nivel de consciencia.

La mortalidad se relaciona con la duración de la hipoperfusión tisular, por lo que es prioritario una rápida reposición de volumen: se iniciará infusión de cristaloides y/o coloides en bolo intravenoso o en perfusión continua, administrando hemoderivados en caso de hemorragia y/o fármacos vasoactivos si fuera necesario.

Los objetivos terapéuticos serán:

- TAS de 80-90 mmHg, salvo en ancianos y en traumatismo cráneo-encefálico cuyo objetivo tensional será mayor para asegurar una perfusión cerebral adecuada.
- Precaución con la administración de volumen hasta control de la hemorragia, en caso de ser el origen.*
- Mantener niveles de Hemoglobina de 7-9 g/dl, Hematocrito no superior a 35%.
- Evitar hipotermia.
- Infundir menos de 3 l de sueros en las primeras 6 h.
- Activar protocolo de transfusión masiva si fuera preciso (6:6:1).

2. SHOCK CARDIOGÉNICO.

El estado de hipoperfusión tisular es debido a una disfunción cardíaca primaria. Su causa más frecuente es el infarto agudo de miocardio (IAM) y las complicaciones mecánicas asociadas como insuficiencia mitral aguda (IM), rotura del tabique interventricular o rotura de pared libre ventricular.

En este caso es fundamental la **ecocardiografía urgente** para valoración de la función del VI y descartar complicaciones mecánicas.

Como en la mayoría de los casos de shock, el tratamiento definitivo será el de la causa desencadenante, en este caso la **revascularización percutánea y/o la cirugía**.

Las medidas terapéuticas incluirán:

-Oxigenoterapia con objetivo de $\text{satO}_2 > 90\%$. Soporte ventilatorio no invasivo o invasivo. La Morfina iv alivia la disnea, mejora la mecánica respiratoria y ayuda a disminuir la precarga.

-Volumen y diuréticos. Si no hay signos de congestión pulmonar, iniciar resucitación con volumen iv (IAM ventrículo derecho, etc). En caso de congestión, estarán indicados los diuréticos de asa (Furosemida), con el objetivo de conseguir una precarga óptima del VI.

-La Dobutamina es de elección en caso de bajo gasto cardíaco/signos de hipoperfusión y congestión pulmonar.

-Vasodilatadores. Pueden ser beneficiosos en caso de estabilización de tensión > 90 mmHg. Precaución en caso de IAM de ventrículo derecho y/o inadecuada precarga. Contraindicados en estenosis aórtica severa.

-Balón de contrapulsación intraaórtico: como medida temporal en caso de shock cardiogénico.

-Tratamiento definitivo: Reperusión coronaria: Fibrinólisis/Angioplastia. Cirugía coronaria y/o de complicaciones mecánicas. Antiarrítmicos. Marcapasos.

3. SHOCK OBSTRUCTIVO.

Caracterizado por obstrucción mecánica al flujo de salida cardíaco, su manejo debe ir dirigido hacia el tratamiento de la causa que produce dicha obstrucción, además de las medidas de soporte habituales.

Confirmar/descartar el origen obstructivo del cuadro mediante pruebas de imagen adecuadas (RX tórax, TC, ETT).

Tratar la causa:

- Fibrinólisis sistémica/anticoagulación en el tromboembolismo pulmonar.
- Pericardiocentesis urgente en el taponamiento cardíaco.
- Drenaje torácico urgente en el neumotórax a tensión.

4. SHOCK DISTRIBUTIVO.

Shock séptico : Ver capítulo de Sepsis

Shock anafiláctico: Ver capítulo de Anafilaxia.

BIBLIOGRAFÍA.

1. Cecconi M, De Backer D, Antonelli M, Beale R, Bakker J, Hofer C, et al. *Consensus on circulatory shock and hemodynamic monitoring. Task force of the European Society of Intensive Care*. *Medicine Intensive Care Med* (2014) 40:1795–1815.
2. Cannon JW. *Hemorrhagic Shock*. *N Engl J Med* 2018;378:370-9.
3. Kimmoun A, Novy E, Auchet T, Ducrocq N, Levy B. *Hemodynamic consequences of severe lactic acidosis in shock states: from bench to bedside*. *Critical Care* (2015) 19:175.
4. Topalian S, Ginsberg F, Parrillo JE. *Cardiogenic shock*. *Crit Care Med* 2008; 36[Suppl.]:S66–S74.

CAPÍTULO XV. MEDICINA INTERNA

- Punción accidental,
contacto de riesgo y
agresión sexual
- Síndrome febril
- Trombosis venosa aguda
- Neumonía
- Rabdomiólisis
- Hipertensión arterial
- Delirium

PUNCIÓN ACCIDENTAL, CONTACTO DE RIESGO Y AGRESION SEXUAL

PUNCIÓN ACCIDENTAL, CONTACTO DE RIESGO Y AGRESION SEXUAL

AUTORES: Jose Fernando Lluch (Intensivista)

Definición

La mejor manera de prevenir la transmisión de la infección por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) y otros virus es evitar la exposición a los mismos. Sin embargo, cuando esta prevención primaria falla es necesario instaurar determinadas medidas de profilaxis secundaria siempre de manera excepcional y ante la existencia de un accidente, bien sea ocupacional o no ocupacional.

Esta profilaxis secundaria va a depender de distintos factores, entre los que tendremos en cuenta la situación serológica tanto del paciente fuente como del accidentado, así como el entorno en el que se produce el accidente. Para ello necesitamos conocer las siguientes definiciones.

Fuente: Objeto o persona causante del accidente. Podemos incluir también en esta definición aquellas sustancias que consideramos transmisoras posibles del virus como son: sangre, semen, fluido vaginal, leche materna y determinados líquidos biológicos (LCR, pleural, peritoneal, pericárdico, amniótico).

Exposición ocupacional: la que ocurre a consecuencia de la realización de un trabajo y que puede suponer riesgo para el trabajador.

Exposición no ocupacional: cuando el contacto con sangre o fluidos se produce fuera del ámbito laboral sea este como consecuencia de una exposición sexual o del uso de drogas ilícitas intravenosas. Incluimos en esta definición el abuso sexual.

Diagnóstico y valoración del riesgo

Distinguiremos, para poder establecer las pautas de actuación, entre accidente ocupacional y accidente no ocupacional. A efectos prácticos, y asumiendo que el manejo de la agresión sexual debe establecerse de manera multidisciplinar (ginecología, forense), sólo nos ocuparemos en este capítulo de las medidas a realizar en cuanto a la prevención de la transmisión de enfermedades infecciosas.

Distintos estudios realizados en personal sanitario establecieron el riesgo de transmisión del VIH tras exposición percutánea en un 0,3%, mientras que esta probabilidad disminuye al 0,09% en caso de exposición de membranas mucosas. En caso de producirse el contacto con piel íntegra, se descarta el riesgo de transmisión. En distintos estudios de casos y controles retrospectivos, se determinó que el uso de zidovudina tras la exposición, provocaba una reducción del riesgo de hasta

el 81%. Desde entonces se estableció la utilidad de la misma, habiéndose modificado las pautas de tratamiento hasta el momento actual. Para que esta profilaxis sea efectiva, debe establecerse en el menor tiempo posible, considerándose sin utilidad transcurridas 72 horas. Siempre se usarán tres fármacos como tratamiento, recomendándose hoy día el uso de dos análogos de nucleósidos junto con un inhibidor de integrasa, si bien las pautas pueden variar en función de la situación del paciente fuente, sus tratamientos previos o algunas condiciones de la persona expuesta, por lo que se recomienda siempre consultar con un facultativo con experiencia en los distintos tratamientos posibles.

No existen estudios randomizados, doble-ciego que establezcan la utilidad de la profilaxis postexposición en situaciones no ocupacionales, por razones obvias, pero sí los hay en modelos animales y algunos estudios observacionales en trabajadores sanitarios como se ha comentado. Dichos estudios han establecido claramente la utilidad de la profilaxis siempre que el inicio de la misma sea lo más precoz posible. En el caso de las relaciones sexuales, cobra especial importancia conocer el estado serológico de la fuente, así como los tratamientos previos en caso de que los haya tenido y los distintos estudios de resistencias.

Valoración del riesgo

En las exposiciones ocupacionales, el riesgo dependerá de distintos factores tanto en relación, con el tipo de exposición como con el paciente. Se considera de alto riesgo el contacto percutáneo con sangre o líquidos que contienen sangre, así como con otros fluidos potencialmente infectantes, siendo mayor el riesgo cuanto mayor es el diámetro de la aguja con la que ocurrió el pinchazo, así como la profundidad del mismo. La presencia de enfermedad terminal en el paciente también incrementa el riesgo de transmisión. Por otra parte, el contacto con mucosas está claramente relacionado con el tipo de material con el que entró en contacto el trabajador.

A manera de resumen podemos establecer las siguientes recomendaciones:

- Si ha ocurrido una exposición percutánea con sangre, líquidos que contienen sangre u otros fluidos infectantes, siempre estará recomendada la profilaxis. Obviamente, no se recomienda en el caso de líquidos que no se consideran infectantes.
- Si el contacto ha ocurrido en mucosas, se valorará individualmente en función de la cantidad de material que provoca la exposición. Otro factor importante es la presencia de carga viral detectable en el paciente fuente. Lo mismo puede decirse cuando el accidente ocurre sobre piel no intacta.

Las exposiciones no ocupacionales más frecuentes se dan en el entorno de relaciones sexuales, sean estas consentidas o no. Sin embargo, también pueden producirse tras una exposición percutánea. Las consideraciones son las mismas que en las exposiciones ocupacionales, salvo que por lo general no es posible determinar la situación de la Fuente, por lo que se considerarán de riesgo en cualquier caso.

La exposición sexual se considera de riesgo en el caso de que se haya producido sin uso de preservativo o con rotura del mismo. Al igual que en las exposiciones ocupacionales se considera que existe riesgo cuando el contacto se produce con sangre y fluidos que la contienen, siendo potencialmente infectantes también el semen y los fluidos vaginales.

Como recomendaciones para valorar el riesgo en este tipo de exposición de manera resumida:

- El riesgo aumenta con la violencia de la exposición, por tanto resulta mayor cuando hay una agresión sexual o cuando la práctica supone la abrasión de mucosas como puede ser la relación anal inserto a.
- Frecuentemente no se conoce el estado serológico y virológico de la persona fuente. En el caso de conocerse, el riesgo aumenta cuando la carga viral es detectable.
- La presencia de otras E.T.S., tanto en el paciente fuente como en la persona expuesta, aumentan el riesgo de transmisión.
- Debido a la dificultad de conocer el estado de la persona fuente se han establecido distintas poblaciones en las que se consideran mayor el riesgo. Estas son:
 - Hombres que tienen sexo con otros hombres
 - Usuarios de drogas intravenosas
 - Trabajadores sexuales
 - Agresores sexuales

El algoritmo 1 resume la valoración de las exposiciones no ocupacionales.

Manejo clínico

Exposición ocupacional (Algoritmo 2)

En el momento de la valoración, lo primero a tener en cuenta es el tiempo transcurrido, de manera que la profilaxis estará indicada en el caso de que hayan transcurrido menos de 72 horas. Dado que se trata de un accidente laboral, debe remitirse a la mutua y/o salud laboral.

Una vez determinado que han transcurrido menos de 72 horas hay que hacer la valoración del riesgo, para lo que es necesario conocer todo lo posible sobre la persona fuente. Algunas guías recomiendan la realización de un test rápido en el trabajador expuesto de anticuerpos o antígeno/anticuerpo para indicar la profilaxis. En nuestro centro, este test está disponible. Aun así, su realización o no, no debe condicionar el inicio rápido de la profilaxis, sin esperar los resultados.

Al mismo tiempo debería obtenerse muestra para la determinación de serología para VHB y VHC, así como un hemograma, coagulación y bioquímica con función renal y hepática.

En el caso de que la serología inicial resultara positiva para VIH, no debería iniciarse la profilaxis. Si esta es negativa, o desconocida, como ya se ha comentado se inicia la profilaxis lo antes posible (siempre se puede suspender tras la primera dosis). La elección de fármacos está limitada por diversos condicionantes de manera que sólo podemos optar por una pareja de análogos: Tenofovir disoproxil y Emtricitabina; las dos se proporcionan coformuladas bajo el nombre comercial de Truvada. Podríamos hacer una consideración en el caso de que el trabajador tenga una insuficiencia renal conocida ya que, aunque aun no figura en las guías, disponemos de una forma diferente de tenofovir, Tenofovir alafenamida (coformulado con Emtricitabina bajo el nombre comercial de Descovy), que podría administrarse en este caso. El tercer fármaco del tratamiento es, habitualmente, un inhibidor de integrasa, siendo el Raltegravir (Isentress), el más utilizado. Actualmente disponemos de Dolutegravir (Tivicay) como opción, posiblemente más cómoda, aunque con más interacciones.

La duración del tratamiento es de 28 días en todos los casos.

Una vez iniciada la profilaxis, solo queda remitir al paciente a la consulta externa de Medicina Interna para su seguimiento.

Exposición no ocupacional (Algoritmo 3)

Para el caso de las exposiciones parenterales, las medidas a realizar serían las mismas que en la exposición ocupacional, con la salvedad ya comentada de la habitual dificultad para conocer el estatus serológico de la persona fuente.

Tanto la agresión sexual como la exposición sexual accidental se maneja, en lo que hace referencia a la profilaxis del VIH, de la misma manera y la diferencia fundamental en cuanto a la exposición parenteral es la posible coinfección con otras enfermedades de transmisión sexual. Por ello, junto con las medidas ya comentadas debe establecerse la profilaxis frente a estas otras enfermedades con la pauta habitual:

- Ceftriaxona: 250 mg i.m en dosis única, más
- Metronidazol: 2 gr. vía oral en dosis única, más
- Azitromicina: 1 gr. vía oral en dosis única, o Doxiciclina: 100 mg cada 12 horas durante 7 días.

Al igual que en el supuesto anterior, debe iniciarse la profilaxis lo antes posible, sin esperar al resultado del test de VIH y remitir a la consulta de Medicina Interna, y en su caso a la de Ginecología.

En cuanto al tratamiento, es importante comentar al paciente la necesidad de no obviar ninguna toma, proporcionándole información sobre los posibles efectos secundarios. En caso de aparecer vómitos, si estos se producen en las primeras dos horas después de la toma de la medicación, debe repetirse la toma. Por otra parte, para asegurar el buen cumplimiento del tratamiento, es importante proporcionar toda la medicación para los 28 días de la pauta.

Profilaxis frente a VHB Y VHC

Las vías de transmisión de VHB y VHC son comunes al VIH por lo que debe tenerse en cuenta también la posibilidad de coinfección.

Mientras que el VHB se transmite fácilmente en el caso de las exposiciones parenterales, en caso de que el trabajador o el accidentado no estén vacunados, el VHC se transmite más difícilmente.

La evaluación de la exposición es la misma que para el VIH. En el caso del VHC no hay profilaxis posible, por lo que deberá monitorizarse con posterioridad para descartar la infección. En el caso de que la serología de la persona expuesta fuese positiva, deberá realizarse una carga viral para determinar el estado de la infección y la necesidad de tratamiento.

En el caso del VHB dependerá también del estado serológico de la persona expuesta así como de su situación vacunal. Si no está vacunado, debería procederse a la misma, y a una revacunación en caso de que, estando vacunado, ésta haya sido incompleta o bien la tasa de anticuerpos anti-HBs sea <10 mUI/ml.

Guías de Práctica clínica recomendadas

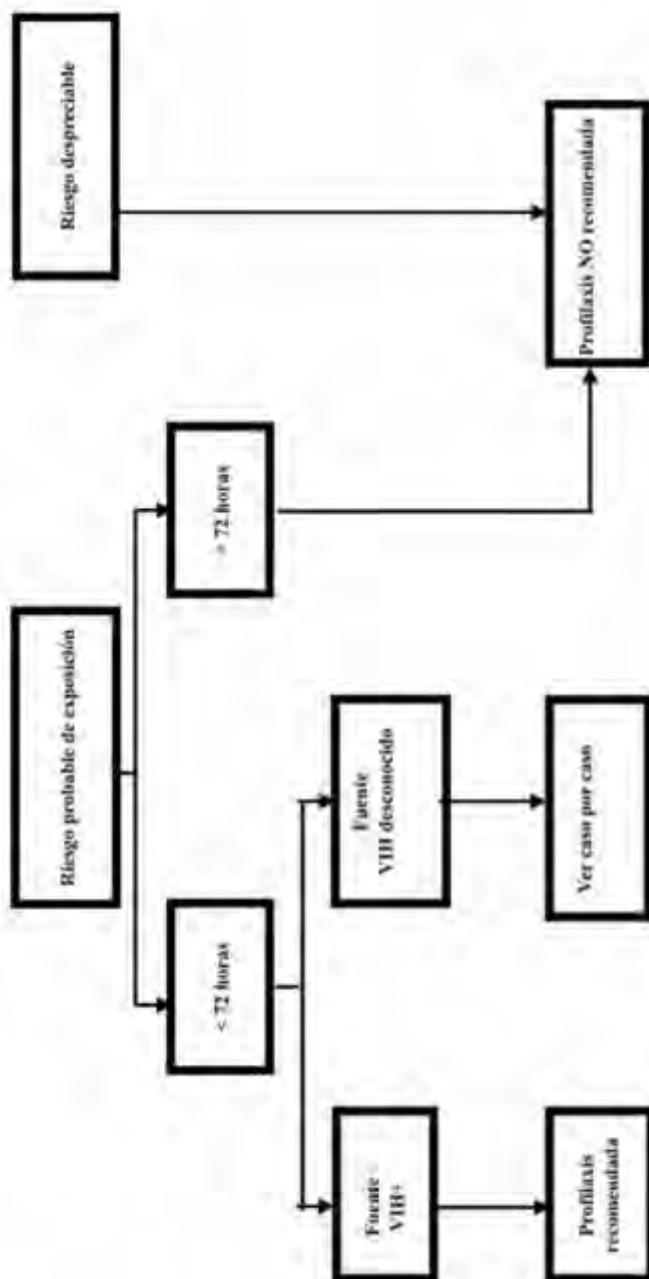
- - Updated U.S. Public Health Service Guidelines for the Management of Occupational Exposures to HIV and Recommendations for Postexposure Prophylaxis

-

Updated Guidelines for Antiretroviral Postexposure Prophylaxis After Sexual, Injection Drug Use, or Other Nonoccupational Exposure to HIV— United States, 2016

- Documento de Consenso sobre profilaxis Postexposición Ocupacional y No Ocupacional en relación con el VIH, VHB y VHC en adultos y niños (Actualización Marzo 2015)

Algoritmo 1. Valoración de las exposiciones no ocupacionales



Riesgo Probable

Exposición de:
vagina, recto, ojo, boca u otras mucosas;
piel no intacta
o contacto percutáneo

Con:
Sangre, semen, fluido vaginal, secreciones rectales u otros fluidos con sangre

Cuando:
Se sabe que la fuente es VIH⁺

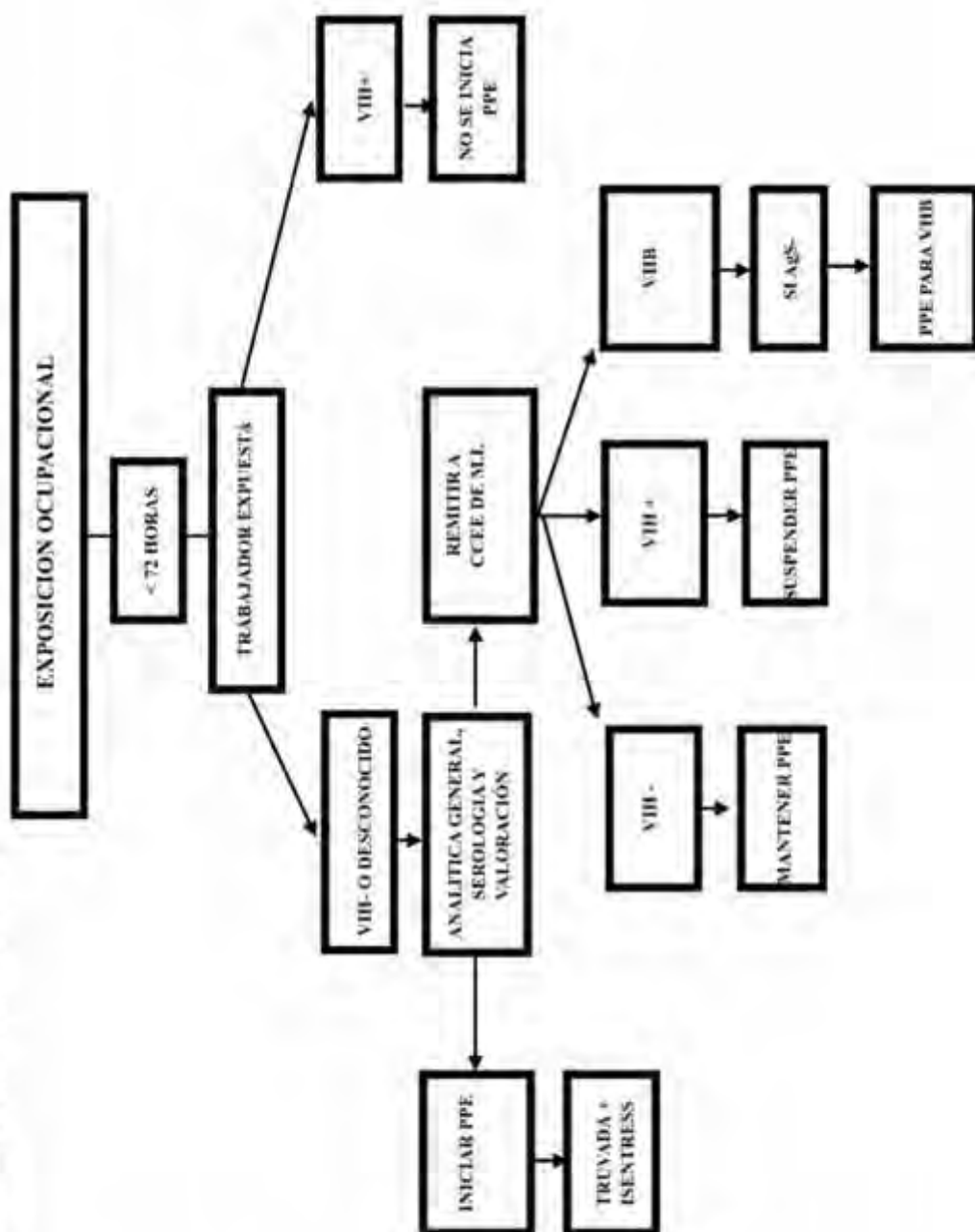
Riesgo Despreciable

Exposición de:
vagina, recto, ojo, boca u otras mucosas;
piel no intacta
o contacto percutáneo

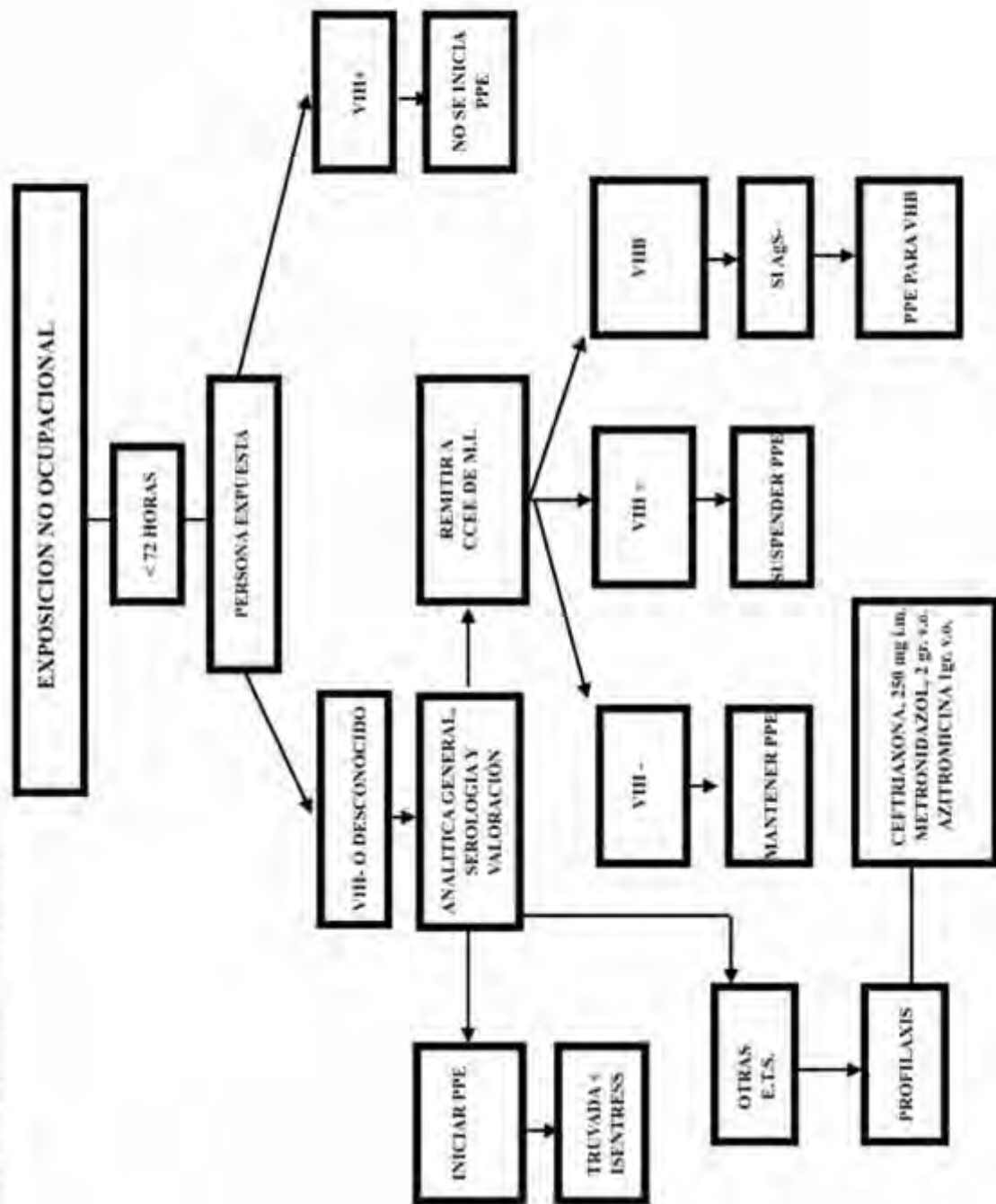
Con:
Orina, secreciones nasales, saliva, sudor o lagrimeo

Independientemente de:
Estado del VIH de la fuente

ALGORITMO 2.- EXPOSICION OCUPACIONAL



ALGORITMO 3.- EXPOSICION NO OCUPACIONAL



SÍNDROME FEBRIL

AUTORES: *María Virginia Herrero García (Internista)*

Beatriz Loureiro Rodríguez (Internista)

Ana Espejo Gil (Internista)

Definición

- **Fiebre:** elevación de la temperatura corporal por encima de los límites normales ($36,8 + 0,4^{\circ}\text{C}$ rectal, $+ 0,5-0,6^{\circ}\text{C}$ axilar). Supone el 5-10% de las urgencias hospitalarias. Conviene diferenciarla de:

***Hipertermia:** elevación de la temperatura debida a pérdida insuficiente de calor, ejercicio, fármacos, drogas, calor extremo, hipertermia de origen central, alteraciones endocrinológicas,... Con mala respuesta a antipiréticos y sin respetar el ritmo circadiano.

***Hiperpirexia:** temperatura superior a $41,5^{\circ}\text{C}$.

La fiebre es un mecanismo de respuesta del organismo, con efectos beneficiosos y negativos:

-Crea condiciones de temperatura desfavorables para los gérmenes.

-Aumenta el poder fagocitario y bactericida de los neutrófilos, así como el efecto citotóxico de los linfocitos.

-Supone “costes” importantes al huésped: el consumo de oxígeno aumenta 13% por grado, molestias subjetivas (dolor de espalda, tiritonas, mialgias, artralgias, anorexia,...), incremento necesidades de líquidos y calorías, disminución de la agudeza mental, delirio, estupor, convulsiones (niños), empeoramiento importante de patologías de base (ICC, I. Respiratoria por acidosis/hiperventilación, I. Renal, un episodio de fiebre en el primer trimestre de embarazo duplica el riesgo de defectos tubo neural,...). La sudoración aparece cuando se ponen en marcha los mecanismos para perder calor gracias a los antitérmicos, cuando se alcanza nuevo “techo térmico” o al desaparecer los estímulos febriles. El organismo tolera 42°C no más de 4 horas.

Debemos insistir en que, en recién nacidos, ancianos, insuficiencia hepática o renal severas, tratamientos corticoideos, inmunodeprimidos, sepsis, diabetes mellitus,..., la hipotermia puede ser un signo de infección grave (sepsis).

CAUSAS: la existencia de fiebre no es sinónimo de infección, ya que su etiología es muy amplia:

-) Infecciones
-) Inmunológicas y/o inflamatorias: tóxicos, proteínas heterólogas, productos bacterianos, rechazo injertos/transplantes, colagenosis, vasculitis,...
-) Necrosis tisular: IAM, TEP/infarto pulmonar, traumatismos extensos, rabdomiolisis, hematomas y/o sangrado en terceros espacios,...
-) Hemopatías: leucemia, aplasia medular, anemia perniciosa, crisis hemolíticas, PTT,...
-) Neoplasias: sobre todo linfomas y carcinomas.
-) Endocrinometabólicas: gota, porfiria, fiebre mediterránea familiar, alteraciones metabólicas agudas,...
-) Síndrome neuroléptico maligno.
-) Fiebre facticia.
-) Fármacos y otro tipo de sustancias (homeopatía, productos dietéticos).

) Reacciones alérgicas por alimentos, contacto, exposición ambiental/profesional...

Denominación según la duración

*Fiebre de corta duración <7 días.

*Fiebre de duración intermedia 7-21 días.

*Fiebre de origen desconocido (FOD): $T^a > 38,3^{\circ}\text{C}$, en determinaciones repetidas, con duración >3 semanas y que persiste sin diagnóstico tras 3 días de estudio hospitalario.

Criterios clínicos-epidemiológicos: adquisición

-Comunitaria <48h de ingreso y sin relación con asistencia.

-Relacionado con asistencia sanitaria: hemodiálisis, quimioterapia (hospital de día), residencias, ingreso <3 meses.

-Nosocomial >48 horas de ingreso, tras cirugía o parto.

Criterios clínicos-epidemiológicos: factores predisponentes

-Predisponen a la presentación de infecciones atípicas (paciente VIH, inmunosupresores...).

-Presentaciones poco sintomáticas (paciente neutropénicos, que tienen un manejo específico...)

-Factores epidemiológicos: contacto con animales, viajes...

Valoración del paciente con fiebre

• **Historia clínica:** Investigar antecedentes epidemiológicos: contactos con animales, viajes (paludismo), consumo de fármacos, intervenciones (dentales, quirúrgicas, prótesis,...), exposición a tóxicos, contactos de riesgo, aficiones, dieta (carne cruda, leche, huevos,...), profesión, asplenia,...

• **Semiología:** forma de inicio, tiempo de evolución, predominio horario, respuesta a antitérmicos, repercusión clínica, sintomatología asociada (escalofríos, tiritonas), existencia de otros casos en su entorno,...

• **Exploración física:** la temperatura deberá tomarse siempre en el mismo lugar (las más seguras son las rectales). Exploración completa buscando posible origen:

-) Constantes vitales, inspección general (exantemas, ictericia, escaras/heridas, picaduras, estigmas cutáneos sugestivos de endocarditis),...
-) Cabeza y cuello: exploración ORL, rigidez de nuca y signos de meningismo, adenopatías, palpación senos paranasales, pulsos arterias temporales,...
-) Auscultación cardiopulmonar: soplos, roces, ruidos pulmonares,...
-) Abdomen: palpación, auscultación, megalías, succión renal,...
-) Tacto rectal (prostatitis) y exploración genital
-) Exploración neurológica completa
-) En hospitalizados: revisar vías venosas, catéteres, drenajes, sondas,...
-)

¿Cuándo decidir tratamiento antibiótico?

1. Fiebre de corta duración, sin criterios de gravedad y sin foco conocido: Antitérmicos. No pautar antibióticos. Observación domiciliaria.

2. Fiebre de corta duración, sin criterios de gravedad y con foco conocido: Tratamiento específico del foco. No precisa ingreso. Seguimiento por A.P.
3. Fiebre de corta duración sin foco y con criterios de gravedad: Ingreso en Observación. Hemos y urocultivos. Tratamiento antibiótico empírico de amplio espectro vía intravenosa. Según evolución a las 24h, alta o ingreso en planta.
4. Fiebre de corta duración con foco y con criterios de gravedad: Ingreso hospitalario en planta. Hemocultivos y cultivos necesarios según patología. Tratamiento antibiótico de amplio espectro adecuado al foco.
5. Fiebre de intermedia-larga evolución, sin foco y sin criterios de gravedad: Antitérmicos y medidas físicas. No pautar antibióticos. Estudio preferente del paciente: derivar a consultas externas.
6. Fiebre de intermedia-larga evolución sin foco y con criterios de gravedad: Ingreso en planta (valorar UCI según estado). Sacar hemocultivos y urocultivos. Iniciar tratamiento antibiótico empírico de amplio espectro.
7. Fiebre de intermedia-larga evolución con foco y sin criterios de gravedad: Dependiendo de la patología y el estado del enfermo se ingresará o no. Tratamiento antibiótico empírico adaptado al foco.
8. Fiebre de intermedia-larga evolución con foco y con criterios de gravedad: Siempre ingreso hospitalario. Obtener cultivos e iniciar tratamiento antibiótico inmediato.

Si aparece fiebre en paciente ya tratado con antibióticos, existen varias posibilidades:

- Dosis y/o cobertura incorrecta del antibiótico, tiempo insuficiente, mala difusión al foco infeccioso (abscesos),...
- Germen multiresistente, sobreinfección.
- Persistencia foco (catéteres i.v., sondajes urinarios, prótesis endovasculares infectadas,...).
- Fiebre no infecciosa.
- Fiebre por antibióticos
- Otras causas

Tratamiento

1. Medidas físicas: cuando se pretende descender rápidamente la temperatura o evitar el uso de fármacos: Inmersión en agua fría; mantas de hipotermia; compresas y frías.
2. Fármacos antipiréticos: Paracetamol (dosis habitual: 1 gramo /6-8 hs); Salicilatos (cuidado con el S. De Reye en niños); AINES; Metamizol (provoca hipotensión si se perfunde rápido o con escasa dilución).

Actuación en urgencias

- Anamnesis y exploración completas
- Pruebas complementarias básicas:
Hemograma: Leucocitosis no es sinónimo de infección. Ante sospecha epidemiológica (viajeros), solicitar gota gruesa.
Bioquímica elemental y PCR.
Sistemático/sedimento urinario.

Muestras de líquidos biológicos: Hemocultivos (el momento idóneo coincide con los escalofríos y el ascenso térmico, al menos en 2 localizaciones diferentes, y con un intervalo de aproximadamente 30 minutos; con cultivo diferencial del catéter si el paciente es portador de catéter permanente) en todos los casos deberán obtenerse hemocultivos seriados (ante la sospecha de sepsis incluso en ausencia de fiebre, ya que ésta cursa en ocasiones con hipotermia); frotis, esputos, orina, coprocultivo y parásitos en heces, líquidos por punción de colecciones anómalas (toracocentesis, paracentesis, artrocentesis,...), punción lumbar, ...

- Estudios radiológicos (RX tórax, RX abdomen, RX senos paranasales, ecografía, TAC...).
- Fiebre de duración intermedia comunitaria añadiremos: serología de *Brucella* sp, *coxiella burnetti*, CMV, virus de Epstein Barr, VIH y *leptospira* sp. FOD se recomienda el estudio en consultas especializadas.

Criterios de ingreso

- imposibilidad de soporte social adecuado
- intolerancia digestiva en caso de precisar antibioterapia oral
- enfermedad subyacente crónica descompensada
- afectación grave del estado general
- existencia criterios de gravedad:

-) »Síndrome confusional agudo
-) »PAS<90 mmhg reducción de >40 mg de basal.
-) »Signos de hipoperfusión periférica
-) »Oligoanuria
-) »Signos de insuficiencia respiratoria
-) »Signos de coagulopatía.

Conclusiones

- La fiebre es un mecanismo de respuesta frente a múltiples agresiones externas e internas.
- La fiebre, leucocitosis y elevación de reactantes de fase aguda (VSG, PCR...), no siempre son sinónimos de infección.
- Sin una anamnesis, exploración completa y exhaustiva del paciente no podemos afirmar que nos encontremos ante un síndrome febril sin focalidad.
- Para orientar el estudio debemos considerar la adquisición, la cronología, la epidemiología y los principales factores predisponentes.
- Reservar tratamiento antibiótico en urgencias ante la evidencia/sospecha de infección y pacientes seleccionados de alto riesgo, siempre que sea posible con obtención previa de muestras para microbiología (hemocultivo, urocultivo principalmente, y según focalidad)
- Recordad que la hipotermia puede ser indicativo de sepsis.
- No debemos tratar a un paciente febril con antibióticos sin haber realizado una anamnesis y exploración exhaustiva previamente.
- En muchos casos la causa de la fiebre no será infecciosa y habrá que analizar como posibles causas: fármacos, reacciones alérgicas, antecedentes de enfermedades reumatológicas y

neoplásicas, otros posibles síndromes inflamatorios no infecciosos (TEP, hematomas, politraumatismos...)

- La decisión del inicio de tratamiento antibiótico dependerá de la gravedad clínica del enfermo.
- En general, los pacientes con fiebre sin foco de menos de 5-7 días de duración y sin datos de gravedad pueden seguirse ambulatoriamente sin tratamiento antibiótico.
- El tratamiento empírico del paciente con fiebre sin foco de duración intermedia, sin datos de gravedad, debe hacerse con doxiciclina.
- En caso de aislamiento microbiológico ajustaremos el espectro del antibiótico así como la duración en base al foco más probable y microorganismo aislado.
- La fiebre sin foco de duración prolongada sin criterios de gravedad debe remitirse a consultas especializadas.

Bibliografía

1. Horowitz HW. Fever of unknown origin or fever of too many origins? N Engl J Med 2013; 368:197.
2. Naito T, Mizooka M, Mitsumoto F, et al. Diagnostic workup for fever of unknown origin: a multicenter collaborative retrospective study. BMJ Open 2013; 3:e003971.
3. Vanderschueren S, Knockaert D, Adriaenssens T, et al. From prolonged febrile illness to fever of unknown origin: the challenge continues. Arch Intern Med 2003; 163:1033.
4. Cunha BA, Lortholary O, Cunha CB. Fever of unknown origin: a clinical approach. Am J Med 2015; 128:1138.e1.

Etiologías según criterios previos

Cronología/Adquisición	Comunitaria	Nosocomial
Fiebre de corta duración (<7días)	Viriasis	No infecciosas: flebitis, químicas, fármacos, hematomas, TEP, etc (frecuentes) -Infecciosas: infección de catéter, urinaria, neumonía (bajo nivel de conciencia, intubados...), infección quirúrgica de órgano/espacio, de úlcera.
Fiebre de duración intermedia (7-21)	Fiebre Q, Brucella, Ricktsias, Leptospi, CMV, VEB,. Menos frecuentes: abscesos ocultos, endocarditis, TBC	
Fiebre de larga duración (>21 días) o FOD.	-Infecciones: Idem a fiebre de duración intermedia -Neoplasias: linfoma, hematoma y metástasis hepáticas, carcinoma renal, leucemia, cáncer de colon y páncreas. -Conectivopatías: LES, enf de Still, enf mixta del tejido conectivo, hepatitis autoinmunes, enf de Kawasaki, polimialgia reumática, enf inflamatoria intestinal, sarcoidosis. -Otros: fiebre medicamentosa, hipertiroidismo, TVP, fiebre mediterránea familiar.	

MANEJO TERAPÉUTICO



TROMBOSIS VENOSA AGUDA

AUTORES: *María Virginia Herrero García (Internista)*

Beatriz Loureiro Rodríguez (Internista)

Ana Espejo Gil (Internista)

Introducción

La trombosis venosa profunda (TVP) suele iniciarse en venas de la pantorrilla, pero también puede desarrollarse en válvulas y confluente venosos de vena poplítea, femoral o iliaca. Puede afectar a uno o varios segmentos venosos.

Definición

1. Sistema venoso profundo:

***tvp distal:** incluye a las venas sóleo-gemelares, tronco tibio-peroneo y tibiales anteriores, tibiales posteriores y perineales (región gemelar y pie).

***tvp profunda:** incluye iliaca común, iliaca externa (ilíacas las más relacionadas con embolismo pulmonar), femoral profunda, femoral superficial y poplítea. Las venas perforantes comunican el sistema venoso profundo y el superficial. Se consideran venas del sistema venoso profundo.

2. Sistema venosa superficial (extraaponeurótico):

***safena interna:**

Desde la cara interna del tobillo, ascendiendo por la pierna y cara interna del muslo. Se incorpora, mediante un cayado, a la vena femoral superficial a nivel de la ingle.

***safena externa:**

Por cara posterior de la pantorrilla. Se incorpora a la vena poplítea.

Etiología

***trombosis venosa profunda no provocada:** (idiopática) es aquella en la que el factor productor de la misma no es evidente.

***trombosis venosa profunda provocada:** es aquella en la que el factor productor de la misma es “fácilmente” identificable (ingreso > 3 días, cirugía, inmovilización...).

Cuando una vez realizada la historia clínica y la exploración física tengamos la sospecha de encontrarnos ante una trombosis venosa, seguiremos un árbol de decisiones basado inicialmente en la puntuación de la regla de wells. Y se seguirá el algoritmo diagnóstico en función de la **probabilidad pre-test**.

Situación clínica	Puntuación
Parálisis, paresia o inmovilización con yeso de una extremidad	1
Dolor a la presión a lo largo de la distribución del sistema venoso profundo	1
Tumefacción de toda la extremidad	1
Aumento del perímetro más de 3 cms respecto a la extremidad asintomática, medido 10cms por debajo de la tuberosidad tibial	1
Edema en extremidad asintomática	1
Venas superficiales colaterales no varicosas	1
Encamamiento reciente durante 3 días o más, o cirugía mayor en las 12 semanas previas con anestesia general o regional	1
Cáncer activo (paciente en tratamiento paliativo o ha recibido quimioterapia los 6 meses previos)	1
Diagnóstico alternativo, al menos, tan probable como tvp	-2
Historia previa de tvp (documentada)	1

Probabilidad	Puntos
Baja	0
Media	1-2
Alta	3 o más

Probabilidad	Puntos
Poco probable	0 o 1
Probable	2 o más

Algoritmo diagnóstico

1. Tvp poco probable (wells 0-1 puntos) (probabilidad baja-intermedia):

Se solicitará el dímero d.

1.1. Si el dímero d es negativo: se descarta la enfermedad sin necesidad de más exploraciones complementarias.

1.2. Si el dímero d es positivo: se solicitará una eco-doppler venosa.

*si la eco es negativa: descarta tvp.

*si la eco es positiva: confirma tvp.

2. Tvp probable (wells 2 o más puntos) (probabilidad alta):

Iniciar tratamiento con heparina subcutánea.

Se solicitará analítica con dímero d.

Sin esperar el resultado se solicitará también la eco-doppler venosa.

2.1. Si la eco es positiva: confirma la tvp.

2.2. Si la eco es negativa: valorar el dímero d.

*si el dímero d es negativo: descarta la tvp.

*si el dímero d es positivo: ni descarta ni confirma la tvp. Un pequeño porcentaje de estos pacientes presentan trombo (habitualmente en territorio distal) por lo que es preciso repetir el estudio de imagen en aproximadamente 7-10 días.

Manejo diagnóstico-terapéutico

Inicio de tratamiento precoz en pacientes con sospecha clínica alta.

- 1. Realizar historia clínica.**
- 2. Exploración física.**
- 3. Escala de wells (probabilidad pre-test).**
- 4. Pruebas complementarias:**

analítica: bioquímica, hemograma y coagulación con dímero d.

*radiografía de tórax pa y l.

*eco-doppler del miembro afectado.

*en función de la clínica estudio más dirigido: gasometría arterial, angio-tac, otros.

Tratamiento de inicio

) **T.v.p. distal aislada en mmii:**

No anticoagular de inicio, si ausencia de síntomas graves y/o factores de riesgo de extensión del trombo.

Anticoagular de inicio (2c) presencia de: síntomas graves y/o factores de riesgo de extensión del trombo (**no provocada, dímero d > 500, mayor de 5cms de largo, mayor de 7mms de diámetro, cercana a venas proximales, factores de riesgo persistentes/irreversibles, e.t.v. previa, inmovilización prolongada, paciente ingresado**).

Régimen de anticoagulación, el mismo que para la proximal (1b).

) **T.v.p proximal en mmii (anticoagular de inicio):**

h.b.pm. Se prefiere dosis única diaria (si se garantiza dosis terapéutica con inyección única).

si filtrado glomerular > 30ml/min: enoxaparina 1.5mg/kg/24h.

Si filtrado glomerular < 30ml/min: enoxaparina 1mg/kg/24h.

en la actualidad se recomienda en pacientes sin cáncer comenzar con un aco de acción directa, por la existencia de un menor sangrado y una mayor comodidad para el paciente:

-pradaxa® (dabigatrán): 150mg 2 veces al día.

-xarelto® (rivaroxabán): 15mg 2 veces al día durante 3 semanas, continuar con 20mg al día.

-eliquis® (apixabán): 10mg 2 veces al día durante 7 días, continuar con 5 mg 2 veces al día.

-lixiana® (edoxabán): 60mg al día. En caso de aclaramiento de creatinina 30-50ml, peso menos a 60 kg o uso concomitante de alfa-glucoproteínas p potentes, usar 30mg al día.

*en caso de tratamiento con dabigatrán o edoxabán, se debe preceder de tratamiento con hbpm mínimo durante 5 días.

Al alta si se prefiere continuar tratamiento con sintrom derivar a **ce de hematología para inicio de sintrom.**

Derivar a **ce de medicina interna** para estudio y seguimiento.

Recomendaciones para el paciente

- Se recomienda la deambulación precoz.
- Evitar bipedestación prolongada.
- En reposo: colocar las piernas en alto.
- Medias de compresión: **no** usarlas de manera habitual como prevención del síndrome postrombótico (2b). Usarlas, de compresión graduada (30 o 40 mmhg) como tratamiento sintomático (agudo o crónico), tras dos semanas de inicio de la anticoagulación y mantenerlas durante 2 años.

Poblaciones especiales:

- *h.b.p.m*: en el **embarazo**.

- *trombocitopenia inducida por heparina*: suspender y derivar a hematología (fondaparinux).

Criterios de ingreso hospitalario en tvp

*presentación severa:

- trombosis masiva (íleo-femoral, flegmasía cerúlea dolens, etc)
- trombo flotante.
- afectación de la vena cava o sospecha.
- sintomatología severa (dolor, impotencia funcional, etc)
- localización atípica.

*alto riesgo hemorrágico o evidencia de sangrado activo:

- hemorragia mayor (cerebral o digestiva) en los últimos dos meses.
- ulcus activo.
- cirugía mayor reciente.
- hta severa, no controlada.

*sospecha de tep (no pudiéndose descartar).

*cuadro infeccioso o febril (sin etiología clara).

*embarazo.

*comorbilidades (erc estadíos iv o v, insuficiencia hepática...).

*alergia o reacción adversa a hbpm (incluida trombopenia asociada).

*obesidad mórbida.

*antecedente personal o familiar de coagulopatía o enfermedad hemorrágica.

*negativa del paciente a tratamiento domiciliario.

*riesgo de mal cumplimiento terapéutico: problemática social, bajo nivel cultural, limitación personal...

Contraindicaciones para la anticoagulación

Situaciones generales en las que la tao (akv o nacos) está contraindicada o es inconveniente *
Pacientes que no colabore y no estén bajo supervisión
Deterioro cognitivo significativo, alcohólicos o con trastornos psiquiátricos...
Embarazo
Hemorragia aguda, al menos durante las 2 primeras semanas tras el episodio:
Incluyen hemorragia gi, intracraneal, urogenital o del sistema respiratorio, pericarditis aguda, derrames pericárdicos y endocarditis infecciosa.
Intervenciones quirúrgicas recientes o previstas en el snc
Hta grave y/o no controlada
Enfermedades hepáticas o renales graves
Pacientes con alteración de la hemostasia (coagulación, fibrinólisis, función plaquetaria) hereditaria o adquirida con riesgo clínicamente relevante de hemorragia:
-hepatopatía asociada a coagulopatía,
-diátesis hemorrágica o discrasia sanguínea,
-trombopenia con recuentos inferiores a 50.000/mm ³ ,
-aumento de la actividad fibrinolítica (por ejemplo tras operaciones de pulmón, próstata, útero...),
-tratamiento concomitante con fibrinolíticos.

No hay contraindicación para la lactancia.

(fuente: msssi*algunas de estas circunstancias pueden no corresponder a contraindicaciones absolutas, debiéndose valorar cuidadosamente e individualmente los beneficios y los riesgos de iniciar o suspender la terapia antitrombótica).

CONDICIONES RELATIVAS	CONDICIONES ABSOLUTAS
▪ Hemorragia subaracnoidea o cerebral ▪ Hemorragia activa grave (posoperatoria, espontánea, traumatismo, etc.) ▪ Cirugía ocular o del SNC reciente ▪ HTA no controlada (crisis hipertensiva) ▪ Trombocitopenia inducida por heparina	▪ Hemorragia gastrointestinal crónica ▪ Diátesis hemorrágica ▪ Cirugía mayor reciente (< 4 – 5 días) ▪ Hipertensión crónica mal controlada ▪ Endocarditis bacteriana ▪ Insuficiencia renal grave ▪ Insuficiencia hepática grave ▪ Edad muy avanzada ▪ Embarazo (contraindicado en el primer trimestre y el último mes)

Valoración del riesgo hemorrágico

Pacientes con riesgo elevado de hemorragia, no se benefician de anticoagulación indefinida. No hay escalas validadas para la predicción de riesgo hemorragia o en pacientes con etv, se recomienda el uso de una de ellas (has-bled).

Casos especiales

T.v.p. en extremidades superiores

Los principales factores de riesgo para las trombosis venosas profundas en la extremidad superior son los catéteres venosos (centrales) y la enfermedad maligna subyacente. Son frecuentemente asintomáticas o presentan signos clínicos inespecíficos. El tratamiento se basa en el de las tvp de miembros inferiores.

Son frecuentemente menos graves y se emplea la anticoagulación en monoterapia en lugar de trombolisis (si trombolisis, mantener mismo tratamiento anticoagulante que si no trombolisis).

En la trombosis relacionada con un catéter central que sigue siendo funcional y sigue siendo necesario, puede continuar usándose durante la anticoagulación; si por el contrario debe ser retirado, la anticoagulación debe continuarse en total durante 3 meses.

E.t.v. recurrente pese a tratamiento anticoagulante oral correcto

Se sugiere cambiar a h.b.p.m. (temporalmente, al menos 1 mes) (2c).

- 1.- comprobar si realmente hay nuevo episodio de e.t.v.
- 2.- cumple o no cumple el tratamiento.
- 3.- ¿neoplasia maligna?

E.t.v. recurrente pese a tratamiento con h.b.p.m. correcto

Aumentar dosis de h.b.p.m. entre un cuarto y un tercio (2c)

- 1.- comprobar si realmente hay nuevo episodio de e.t.v.
- 2.- cumple o no cumple el tratamiento.
- 3.- ¿neoplasia maligna?

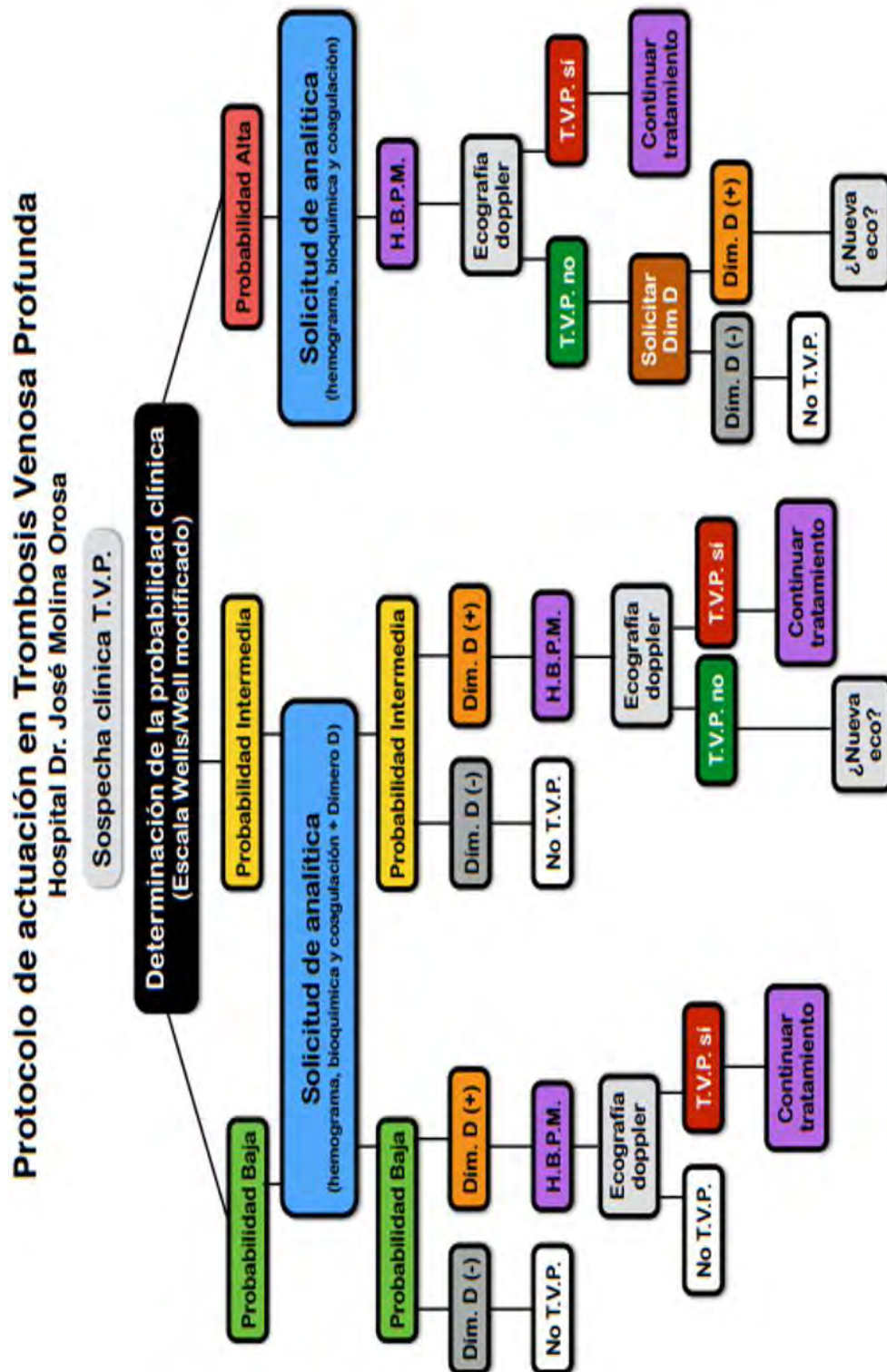
Filtro de vena cava inferior

No se usa de rutina en las tvp. Se usan en tvp y tep con contraindicación absoluta para la anticoagulación, y en situaciones clínicas favorecedoras (tvp con alto riesgo embolígeno: íleon femoral, trombo flotante... O pacientes inestables, con escasa reserva pulmonar...) (2c).

Bibliografía

1. Clive kearon md, elie akl, ornelas j et al. Antithrombotic therapy for vte disease of chest guideline and expert panel report. Chest, 2016;149(2):315-352.
2. Kearon c, angelo w, cannegieter sc, et al. Categorization of patients as having provoked or unprovoked venous thromboembolism; guidance from the ssc of isth. J. Thromb haemost 2016; 14:1480.
3. Husted s, de caterina r, andreotti f, et al. Non-vitamin k antagonist oral anticoagulants (noacs): no longer new or novel. Thromb haemost 2014; 111:781.

4. Barnes gd, ageno w, ansell j, et al. Recommendation on the nomclature for oral anticoagulants: communication from the ssc of the isth. J thromb haemost 2015; 13:1154.
5. Heil j, miesbach w, vogl t, bechstein w, reinisch a. Deep vein thrombosis of the upper extremity a systematic review. Dtsch arztebl int 2017; 114: 244–9.



NEUMONÍA

AUTORES: María Virginia Herrero García (Internista)

Beatriz Loureiro Rodríguez (Internista)

Ana Espejo Gil (Internista)

Definición

Es una inflamación del parénquima pulmonar debida a un agente infeccioso. Las neumonías adquiridas en la comunidad se originan fuera de un ambiente hospitalario o de un centro socio-sanitario. Las consideradas nosocomiales son las que debutan transcurridas a las 48-72 horas de ingreso en el hospital sin que estuvieran en periodo de incubación en el momento del ingreso, pero en la actualidad también se extiende a los pacientes que tienen relación con ámbito sanitario por lo cuidados que reciben o que estén relacionadas con alguna maniobra diagnóstica o terapéutica.

Epidemiología

Los estudios poblacionales sitúan una incidencia anual de nac entre el 5-11% de la población adulta.

Factores de riesgo: extremos de la vida, varones, invierno, alcohol, tabaco, malnutrición epoc.

Aproximadamente entre el 32% de las neumonías adquiridas en la comunidad precisan ingreso hospitalario y entre el 1,2-10% de pacientes hospitalizados precisan ingreso en servicio de medicina intensiva.

La mortalidad puede oscilar entre el 1 al 5% de los pacientes ambulatorios y entre el 5,7 y 14% en hospitalizados y del 34 al 50% en aquellos ingresados en una unidad de cuidados intensivos especialmente aquellos que necesitan ventilación asistida.

Etiología

En la mayor parte de los casos no se identifica el agente causal y el tratamiento se pauta de manera empírica.

Los patógenos causales ordenados por frecuencia son:

-) *Streptococcus pneumoniae*, el más frecuente en cualquier nivel asistencial. Cuadros agudos en pacientes de mayor edad. Más frecuente la fiebre alta, el esputo hemoptoico y el dolor torácico.
-) *Bacterias atípicas:*
 - o *Mycoplasma pneumoniae* mas frecuente en adultos jóvenes, sin comorbilidades y en poblaciones cerradas, la incidencia varia según las ondas epidémicas que ocurren cada 3 o 4 años. El cuadro clínico suele ser más leve con leucocitos y valores de pcr en sangre más bajos.
 - o *Legionella pneumophila* pueden aparecer como brotes epidémicos casi siempre en relación con la contaminación de sistemas de refrigeración y depósitos de agua. Más frecuente en hombres con antecedentes personales de alcoholismo y tabaquismo. Los síntomas más frecuentes son los neurológicos y gastrointestinales.
 - o *Coxiella burnetti* frecuente en determinadas zonas geográficas en contacto con animales. Los síntomas respiratorios están ausentes en la mitad de los casos.
 - o *Clamydophila pneumoniae* menos frecuente.
-) *Virus* alrededor de una décima parte coincidiendo con brotes epidémicos. Es característica la ausencia de expectoración y asociar insuficiencia cardiaca.

-) *Haemophilus influenzae* en pacientes de mayor edad con antecedentes de epoc o tabaquismo.
-) *Staphylococcus aureus*, causante de neumonías necrotizantes. Frecuente en adictos a drogas por vía parenteral, diabetes mellitus, insuficiencia renal o institucionalizados.
-) *Pseudomona aeruginosa* en situaciones graves y en individuos que tienen defectos estructurales en el pulmón como bronquiectasias. Suelen darse en pacientes en tratamiento con corticoides, tratamiento antimicrobiano reciente y malnutridos.
-) *Enterobacterias*. Frecuente en pacientes institucionalizados, con tratamiento antimicrobiano reciente y en tratamiento con corticoides.
-) *Anaerobias*. Característico de pacientes con mala higiene dental, alteraciones del nivel de conciencia u otros riesgos de aspiración, obstrucción bronquial, alcoholismo e institucionalizados.

Manifestaciones clínicas

Se caracteriza por la presencia de fiebre, afectación del estado general y cualquier combinación de síntomas atribuibles al aparato respiratorio como tos, expectoración y disnea. Además puede aparecer el dolor torácico pleurítico y más raramente hemoptisis.

La forma de presentación puede variar mucho de unos enfermos a otros.

En los ancianos los síntomas iniciales son a menudo un cuadro confusional o la descompensación de una enfermedad crónica preexistente, en general, tienen un cuadro menos florido que los pacientes jóvenes que no debe interpretarse como un dato de menor gravedad clínica.

En la exploración física los signos más frecuentes son la fiebre, taquicardia y taquipnea. A la auscultación los hallazgos pueden variar desde crepitantes en una zona del pulmón, hipoventilación o soplo tubárico.

Pruebas complementarias

La necesidad de realizar pruebas complementarias dependerá del entorno en el que nos encontremos y de la gravedad del cuadro.

-) *Laboratorio*: se debe realizar un hemograma en que se suele observar con leucocitosis con desviación izquierda y un análisis bioquímico. Los marcadores biológicos de la respuesta inflamatoria como la pcr y la procalcitonina suelen estar elevados. La gasometría arterial se utiliza para detectar situaciones de hipoxemia.
-) *Pruebas de imagen*: el diagnóstico de neumonía requiere la presencia de uno o varios infiltrados pulmonares en la radiografía de tórax. En algunos casos pueden observarse cavitaciones u otras complicaciones como derrame pleural o neumotórax.

La tomografía computerizada es más sensible y específica, sólo está indicada en la evaluación de posibles complicaciones o en el establecimiento de diagnósticos alternativos.

-) *Microbiología*:

-cultivo de esputo: la sensibilidad y especificidad del gram es muy variable. Además en una gran cantidad de los casos el esputo no es de calidad o el paciente no tiene la capacidad de expectorar.

-hemocultivos: son positivos en menos del 20% de los casos y de especial utilidad en los casos graves.